

정책연구 2017-19

기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안

Diagnosis of Technology Incubation Paths to Promote
Technology Commercialization and Their Efficiency Model

손수정 · 임채윤 · 박찬수

연 구 진

연구책임자

손수정 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원

박찬수 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2017-19

기술사업화 성과 제고를 위한

기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-497-3 93300

발 간 사

혁신성장은 혁신을 기반으로 하는 경제성장을 의미하며, 이는 곧 창의적 아이디어 등이 경제적 부가가치로 이어질 수 있다는 가정을 기반으로 할 것입니다. 특히 한정된 자원 투입에 의한 성장의 한계와 무형의 지식자원에 의한 급격한 성장을 경험한 현재의 선진 국가들은 이처럼 혁신을 통한 성장의 축을 확보하고자 하는 다양한 노력을 추진하고 있다고 할 수 있습니다.

혁신성장은 양질의 혁신성과, 성과의 성장자원화, 성장 경로의 다양화 등이 함께 해야 하며, 이러한 관점에서 오랫동안 논의되고 관련 제도 및 투자 등이 추진되어온 기술사업화라는 주제가 갖는 가치를 다시 한번 확인하게 됩니다. 이러한 가치의 인식에 의해 기술사업화 지원을 통한 공공기술의 확산, 산업으로의 기여 및 중소·벤처기업의 성장동력 확보 등이 추진되고 있으나 기술사업화가 갖는 한계는 여전히 혁신 관련 연구를 하는 많은 연구자 및 전문가들의 과제로 남아있습니다. 이미 알려진 바와 같이 기술사업화의 장애요인은 기술, 시장, 자본, 인력, 문화 등이 복합적으로 얽혀있다고 할 수 있을 것입니다. 기술은 시장의 니즈에 매칭(matching)되지 못하고, 자본은 필요 구간에 매칭되지 못하고, 인력은 필요 역량과 매칭되지 못하고, 이러한 다양한 요인들이 어우러지고 협력할 수 있는 문화가 조성되지 못한 상황에서 기술사업화의 성과를 기대하는 것은 자칫 공염불에 불과한지 모르겠습니다. 기술, 시장, 자본, 인력 그리고 이들이 어우러지는 문화 조성의 기본에 기술인큐베이션이 있다고 봅니다. 이는 기술과 시장의 니즈 불일치를 해소하고, 불일치 해소에 따른 기술위험성을 낮춤으로서 자본을 유입하고, 이러한 역할이 명확히 이루어지는 과정에서 관련 전문 인력의 활용 및 양성이 활성화되고, 결과적으로 이러한 요인들이 함께 움직이는 문화가 조성될 수 있다는 바람일 수 있습니다.

기술인큐베이션은 말 그대로 현장에서 재기능을 갖고 움직일 수 있는 기술 성숙도를 제고하는 과정입니다. 이를 위해서는 실험실과 현장의 이해가 중요하며, 일정기간 수의 창출없이 진행되는 인큐베이션 과정에 투입되는 자원이 필요합니다. 무엇보다 실험실과 현장의 니즈를 파악하고 서로 소통할 수 있도록 연결해주는 주체들의 역할이 강조될

것입니다.

따라서 본 연구는 기술사업화의 주요 축으로 기술인큐베이션을 명시하고, 기술인큐베이션의 활성화 모델에 관심을 갖고 접근하고 있습니다. 무엇보다 기술인큐베이션에 대한 개념 및 기능을 정리하고, 국내에서 다양한 기술사업화 지원과제들이 운영되고 있으나 이들 중 기술인큐베이션 전문 지원 사업들이 어떠한가를 확인하고자 노력했습니다. 또한 국내외 기술사업화를 위한 효율적인 모델이 운영되고 있는 조직이 갖는 기술인큐베이션 경로를 확인함으로써 향후 무엇을 준비하고, 어떤 모델을 설계해야 기술인큐베이션 효율화를 통한 기술사업화 활성화, 더 나아가 혁신성장에 기여할 수 있는가를 모색하고 있습니다.

본 연구가 결실을 맺기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내·외부 전문가들에게 깊이 감사드리며 본 연구의 결과가 기술사업화의 한계로 지적되고 있는 기술인큐베이션을 이해하고, 기술사업화 과정에서 필요로 하는 실질적인 기술인큐베이션 관련 정책수립에 유용한 정보로서 활용될 수 있기를 기대합니다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 기술사업화와 기술인큐베이션	1
2. 기술인큐베이션의 필요성	4
제2절 연구의 방법	5

제2장 기술인큐베이션의 이해	7
-----------------------	---

제1절 기술인큐베이션의 접근	7
1. 기술인큐베이션의 개념	7
2. 기술인큐베이션의 기능	9
3. 기술인큐베이션의 진화	11
제2절 기술인큐베이션의 구조	14
1. 기술인큐베이션의 전개	14
2. 기술인큐베이션의 성공요인	20

제3장 기술인큐베이션의 지원	25
-----------------------	----

제1절 기술인큐베이션 지원 사업	25
1. 기술사업화 지원 사업	25
2. 기술인큐베이션 지원 사업	32
제2절 기술인큐베이션 가능 지역거점	35
1. 지역거점의 현황분석 개요	35
2. 조사 분석결과 종합 및 시사점	42

제3절 해외 기술인큐베이션 환경	50
1. 프랑스의 기술인큐베이션	50
2. 독일의 기술인큐베이션	59
제4절 시사점	66
제4장 기술인큐베이션의 경로	68
제1절 국내 주요 기술인큐베이션 경로	68
1. 공공기관의 기술인큐베이션 경로	68
2. 민간기업의 기술인큐베이션 경로	72
제2절 국외 주요 기술인큐베이션 경로	74
1. 프랑스의 기술인큐베이션 경로	74
2. 독일의 기술인큐베이션 경로	82
제3절 시사점	89
제5장 기술인큐베이션 효율화 방안	93
제1절 국내 기술인큐베이션의 한계	93
제2절 기술인큐베이션 주체별 특화 사업	94
1. 대학/출연(연) 중심 모델	97
2. 기업중심 모델	99
3. 민간 연구개발서비스업 중심 모델	101
제3절 기술인큐베이션 이슈별 특화 사업	102
1. 공동 인큐베이션 사업	102
2. 지역혁신센터의 특화분야별 PoM 사업	104
3. 엔지니어링 전문거점(Fab) 육성	105
참고문헌	107
부록 1. 지역거점 조사 일반	113

부록 2. 대학의 공동기기원 137

Summary 141

Contents 143

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국의 인큐베이션 거점 성장	13
〈표 2-2〉 시대별 인큐베이션의 변화	14
〈표 2-3〉 TRL 개요 및 특징	18
〈표 2-4〉 DoD가 제시하는 TRL과 MRL	19
〈표 2-5〉 Stage-gate 프로세스 활동(기술사업화)	23
〈표 3-1〉 부처 사업화지원	25
〈표 3-2〉 부처별 사업화 지원 사업	26
〈표 3-3〉 인큐베이션 거점의 구성요소	37
〈표 3-4〉 부처별 혁신거점 현황	39
〈표 3-5〉 지역별 혁신거점 현황	40
〈표 3-6〉 조사 기관수	41
〈표 3-7〉 교차분석 결과 종합 및 시사점	50
〈표 3-8〉 MESRI에 의해 지원받는 공공인큐베이터 개요	53
〈표 3-9〉 Accelerapp 프로그램 참여 사례 (폴란드 기업) 및 성과	61
〈표 4-1〉 LSI 기술인큐베이션 단계	86
〈표 4-2〉 기술인큐베이션 환경	92

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 주제 및 연구의 전개	3
[그림 1-2] 연구의 구성	6
[그림 2-1] 기술인큐베이션의 기능	11
[그림 2-2] 기술사업화와 인큐베이션	15
[그림 2-3] 인큐베이션 단계 및 범위	17
[그림 2-4] Stage-gate 개요도	22
[그림 3-1] 광의의 기술인큐베이션 지원 사업	33
[그림 3-2] 협의의 기술인큐베이션 지원 사업	34
[그림 3-3] 기술인큐베이션 기능 수행이 가능한 거점들의 영역	35
[그림 3-4] 조사결과 종합 결과	43
[그림 3-5] 혁신 거점별 조사결과 종합 결과 비교	46
[그림 3-6] 기술지원-비즈니스 교차분석 결과	48
[그림 4-1] 기술인큐베이션 경로: A대학	69
[그림 4-2] 기술인큐베이션 경로: B대학	70
[그림 4-3] 기술인큐베이션 경로: C대학	72
[그림 4-4] 기술인큐베이션 경로: 연구개발서비스기업	74
[그림 4-5] 기술인큐베이션 경로: IncubAlliance	76
[그림 4-6] 기술인큐베이션 경로: Telecom ParisTech	80
[그림 4-7] 기술인큐베이션 경로: Drahi X-Novation Center	82
[그림 4-8] 기술인큐베이션 경로: hub:raum	84
[그림 4-9] 기술인큐베이션 경로: Life Science Inkubator	86
[그림 4-10] 기술인큐베이션 경로: Fraunhofer	89
[그림 4-11] 해외 기술인큐베이팅의 기본 구조	90
[그림 4-12] 국내외 기술인큐베이션의 특성	91
[그림 5-1] 기술인큐베이션 주체들이 진입 범위	96
[그림 5-2] 스탠포드대학 Inventions to New Products 모형	98

| 요약 |

1. 왜 기술인큐베이션(Tech Incubation)인가?

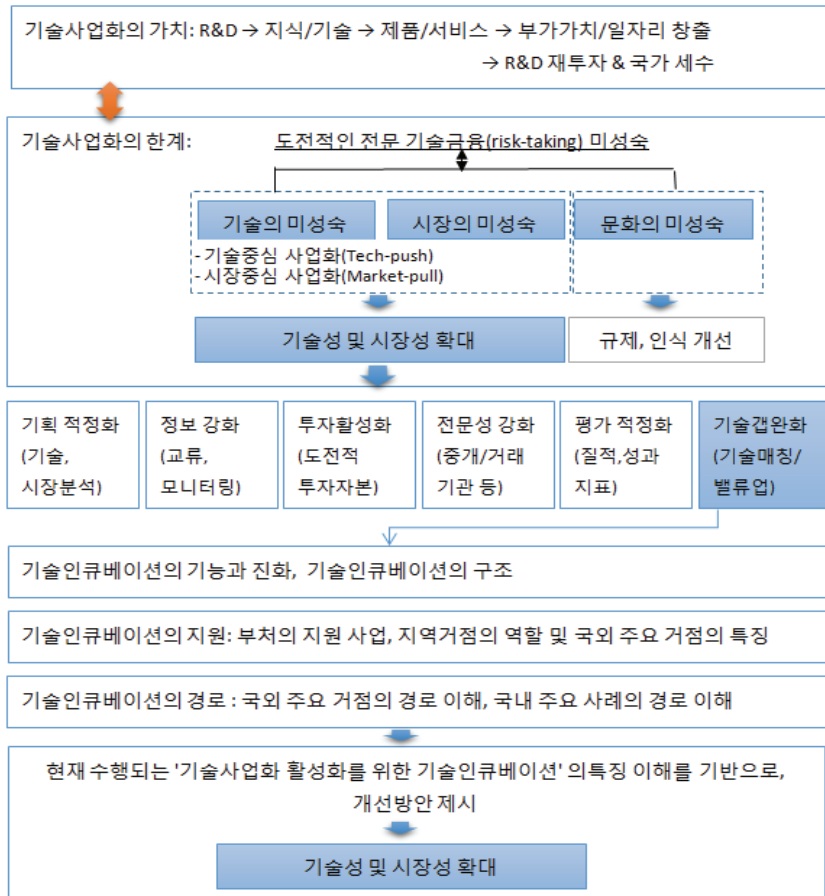
□ 기술사업화의 한계

- 2000년 「기술이전촉진법」(현, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」) 제정 및 관련 ‘기술이전·사업화 촉진계획’의 수립 등 기술이전 및 사업화의 필요성 인식과 이에 따른 다양한 정부 지원 시책들이 시행되어옴
 - 사업화 전개에 단절 구간(Gap)들의 존재를 인식하고, 이 구간들을 연결하는 브릿지(Bridge) 기능을 강조
- 그럼에도 불구하고, 기술 및 시장, 자본 그리고 문화의 미성숙 등은 지속적인 기술 사업화의 활성화를 방해함
 - 기술사업화 활성화를 위해 기획력, 정보력, 자본력, 전문조직/인력, 기술수준 등이 기술사업화에 적합한 형태로 전환될 필요
 - 특히, 공급 기술과 수요 기술간의 이해와 수준의 간격을 좁히기 위한 노력이 계속해서 강조되고 있으며, 이것이 기술인큐베이션의 주요 역할

□ 기술인큐베이션의 필요

- 왜 혁신을 위한 기술인큐베이션이 필요한가라는 질문에 대해 혁신환경 부족, 기술 인프라 부족, 경험부족, 경영기술부족, 전문네트워킹 부족, 사업화 전략 부족, 투자기회 부족, 지원프로그램 접근 부족 등의 어려움이 존재하며, 이러한 어려움 극복을 위해 우선적으로 인큐베이션 필요성이 강조됨(Peters, et al.(2004), Jamil(2010), Mian(2011) 등)

[그림 1] 주제 및 연구의 전개



자료: 연구팀 작성

2. 기술인큐베이션은 무엇인가?

□ 기술인큐베이션의 개념

- OECD는 기술인큐베이션을 기술기반 기업화 단계 진화를 지원하기 위한 모델로 정의함

<표 1> 기술인큐베이션의 개념

연구자	개념
Brooks(1996)	기술의 단계 진화간의 격차를 이어주고 좁히기 위한 기능으로 명시함. 따라서 일반적으로 기술 또는 기업의 성숙 지원을 위해 설계됨
EU(2010)	혁신 기반 인큐베이션은 혁신활동과 기업가정신간의 교집합 부분이며, 고도의 전문성, 시장수요, 기술격차를 좁히기 위한 자원, 관련 파트너십 등이 요구됨
Zott & Amit(2010)	기술기반 기업의 생존율을 높이기 위해 제공되는 전반의 경로임
Willson(2012)	경영관련 기본 환경을 지원하고, 네트워킹, 마케팅, 인터넷망, 회계 및 재무 관리 지원, 외부 펀딩 조달을 지원하고 다양한 기술자원들과의 연계를 돕는 역할임
Peters, et al.(2004)	창업기업 및 미성숙 기업들을 위해 제공되는 포괄적인 환경들로 명시함
Aerts, Mathysens, Vandenbempt(2007)	미흡한 기술기반 기업들의 생존율을 높이기 위한 일련의 서비스들의 큰 틀을 인큐베이션으로 해석함
Soetanto & Jack(2016)	기술기반 기업의 역량을 높이고, 새로운 기업 설립을 촉진하기 위해 기술, 자본, 노하우 등을 연계하는 메커니즘으로 해석함

○ 기술인큐베이션은 연구실 또는 연구자의 초기 기술을 제품이나 서비스에 반영 가능한 숙성 기술로 전환하는 일련의 기술 밸류업(Value-up)의 과정임

- TRL(Technology Readiness Level) 관점에서 본다면, 1~3단계가 실험실 중심의 초기 기술의 개념검증이고, 7~9단계가 현장 중심의 생산을 위한 기술 보완이라면, 4~6단계가 생산에 적용 가능한 기술 수준 확인 및 보완이 진행되는 기술인큐베이션 집중단계
- 실험실의 기술과 시장의 기술니즈 매칭을 통해 새로운 제품 또는 서비스를 출시하고자 하는 과정에서 직면하는 기술 문제를 보완하여 기술의 불확실성을 낮추고자 하는 과정
- 즉, 기술투자자 관점에서 본다면, 기술성과 시장성 제고를 통해 사업화 과정에서 직면하는 자본투자위험성(risk)을 낮추기 위한 과정으로 해석 가능

[기술인큐베이션] 연구실 또는 연구자의 초기 기술을 제품이나 서비스에 반영 가능한 숙성 기술로 전환하는 일련의 기술 중심의 엔지니어링 과정. 즉 실험실의 기술시드(seed)와 시장의 기술니즈(needs) 매칭을 통해 새로운 제품 또는 서비스를 출시하고자 하는 과정에서 직면하는 기술갭(Gap)을 극복하기 위해 기술의 검증과 보완이 반복되며, 이를 통해 기술의 불확실성을 낮추고 기술의 적응성을 높이는 과정.

□ 기술인큐베이션의 기능

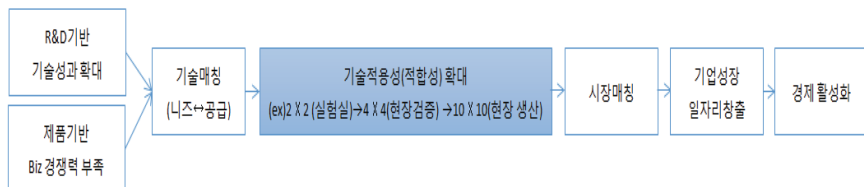
○ 기술인큐베이션의 최선의 모델은 유무형의 구축된 자원 수준이 아니라 이러한 자원 기반 유기적인 상호연계 과정, 전문적인 실행이 중요함

- 이를 통해 스피노프/창업, 일자리 창출, 기업생존율 확대, 신기술 기업의 성장, 경제 활성화 등에 기여할 수 있으면, 재기능을 수행한 것으로 평가

* Mian(2011)는 전형적인 기술인큐베이션은 대학 및 공공, 그리고 민간 조직의 파트너십이 중요하며, 이러한 파트너십을 기반으로 과학기술단지, 연구단지, 혁신센터 등에서 기술인큐베이션 수행 가능하다고 제시

* Pauwels, et al.(2016)은 대학 인큐베이션 센터는 대학 기술의 사업화, 연구 조직 인큐베이션 센터는 다양한 연구성과의 확인 및 활용, 독립형 인큐베이션 센터는 높은 잠재력을 갖는 벤처의 선정 및 지원이라는 고위험 고수익형 모델에 초점을 둔다고 제시

[그림 2] 기술인큐베이션의 기능



자료: 연구팀 작성

□ 기술인큐베이션의 진화

○ 기술인큐베이터 기원으로 알려진 모델은 1959년 뉴욕 Batavia에 설립된 ‘the Batavia Industrial Center’임(DoC, 2011; Willson, 2012; Mian, 2014; Lamine, et al. 2016)

* Mian(2011)에 따르면, 대학의 기술인큐베이션 기원은 19세기 독일 Humboldt대학 모델에서 출발해서, 19세기 중반 미국의 Land Grant Colleges 농업운동에 적용되면서, 농업분야의 성공적인 비즈니스 지원전략 수립 및 기술사업화 프로그램 제공으로 이어짐. 이후 20세기 초반 미국 Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)는 대학의 기술지원 기능을 제도화함

○ Mian(2014)은 인큐베이션의 진화를 3차까지로 구분

- 1차(1970년대) : 경제 재건과 일자리 창출을 목적으로 이용가능한 공간이나 설비 등을 제공
- 2차(1980년대~1990년대) : 자문, 경험 공유, 네트워킹 지원 등의 보다 풍부한 지원 서비스를 제공
- 3차(1990년대 후반) : 인터넷 기반 인큐베이션 모델로서, 주로 ICT 창업기업 지원을 위한 모델

<표 2> 시대별 인큐베이션의 변화

환경	퍼스널컴퓨터의 등장	포터블컴퓨터의 등장	스마트폰의 등장	인공지능의 등장
시대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
기업의 평균수명	25년	23년	20년	15년
인큐베이션	물리적(사무공간)&소 규모 금융지원 공급에 중점	넓은 범위의 무형 서비스로 확대 (가치평가, 지식집 약적서비스, 네트워크, 도전형 자본 등)	지식집약형 비즈니스 서비스 제공	개방적 연계 유연한 협력

자료: Grimaldi & Grandi(2005), Shershulsky(2015) 참고, 연구팀 작성

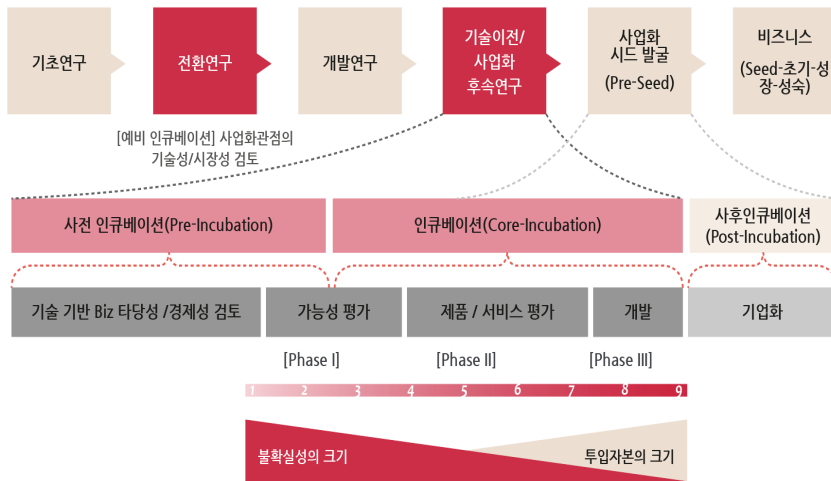
3. 기술인큐베이션은 어떻게 작동하는가?

□ 기술인큐베이션의 전개

- 실험장비 및 인력, 지식을 보유한 대학 및 연구기관 뿐 아니라 기업부설연구소를 갖고 있는 기업도 인큐베이션의 거점이 될 수 있음
 - 또한 과학단지, 혁신클러스터, 테크노파크 등의 주체들도 단독 혹은 공동으로 인큐베이션 기능 수행이 가능
- 기초연구에서 비즈니스에 이르는 사업화 과정에서, 전환연구과정과 후속연구과정에 기술인큐베이션을 필요로 하며, 기술인큐베이션이 집중될 수 있음
 - 전환연구는 예비인큐베이션으로서, 사업화 관점의 기술성과 시장성 접근 가능성의 판단과 기초연구 성과를 토대로 개발연구 진입 가능성 검토
 - 후속연구는 비즈니스 타당성, 개념의 시장적용 가능성 등의 검토가 이루어지는 사전적 인큐베이션과 생산현장 적용을 위한 시제품 제작 및 테스트 등이 반복 되는 핵심인큐베이션 등으로 구분
 - 후속연구를 기술성숙도(TRL) 기준으로 보면, 가능성 검증 등에 대한 초기단계(Phase I, Lab 중심)와 시제품의 검증 등에 대한 중기단계(Phase II, Fab 중심), 생산현장 적용의 후기 단계(Phase III, 생산현장 중심) 등으로 구분가능¹⁾

1) Lab: Laboratory, Fab: Fabrication의 약어로 활용

[그림 3] 인큐베이션 단계 및 범위



자료: 연구팀 작성

□ 기술인큐베이션의 성공요인

○ 기술인큐베이션의 성공요인은 이용자 필요에 대한 이해와 대응, R&D와 시장 니즈간의 효과적인 조화, 과학기술 전문성, 기업가정신 등에 의존함

- 특히, 수익창출이 이루어지기 전 단계로서, 투입되는 자본 회수의 불확실성이 높으므로 이를 감수하고자 하는 전문 투자자본이 중요
- 인큐베이션 성공을 결정짓는 한 가지 요인은 없으며, 관련된 여러 실행요인들이 상호 연계되고 시너지를 내면서 성공에 영향을 줌
- DoC(2011)는 6개월간의 온라인 서베이를 통해 인큐베이션 성공요인 분석 결과, 가장 강조되는 결과는 인큐베이션의 성공을 결정짓는 한 가지 요인은 없으며, 여러 실행 요인들의 시너지효과가 성공에 영향을 준다는 것

* Mian, et al.(2016)은 기술비즈니스인큐베이션의 성공을 위해서는 부가가치 창출형 서비스가 복합적으로 수행되어야 한다고 봄

* Peters, et al.(2004)는 인큐베이션 성공요인으로 명확한 기획, 기업가정신, 적정 서비스, 합리적인 선발 과정, 인력 및 금융자본으로의 접근성 등을 제시함

- 인큐베이션의 성과 평가는 단지 인큐베이션 되는 기술전수나 기업 수 또는 관련 프로그램 수가 아니라 이를 통해 창업한 기업의 생존율, 일자리 창출 및 이윤 발생, 결과적으로 이들이 납부하는 세금 등 중장기 접근이 필요함

4. 기술인큐베이션 지원은 충분한가?

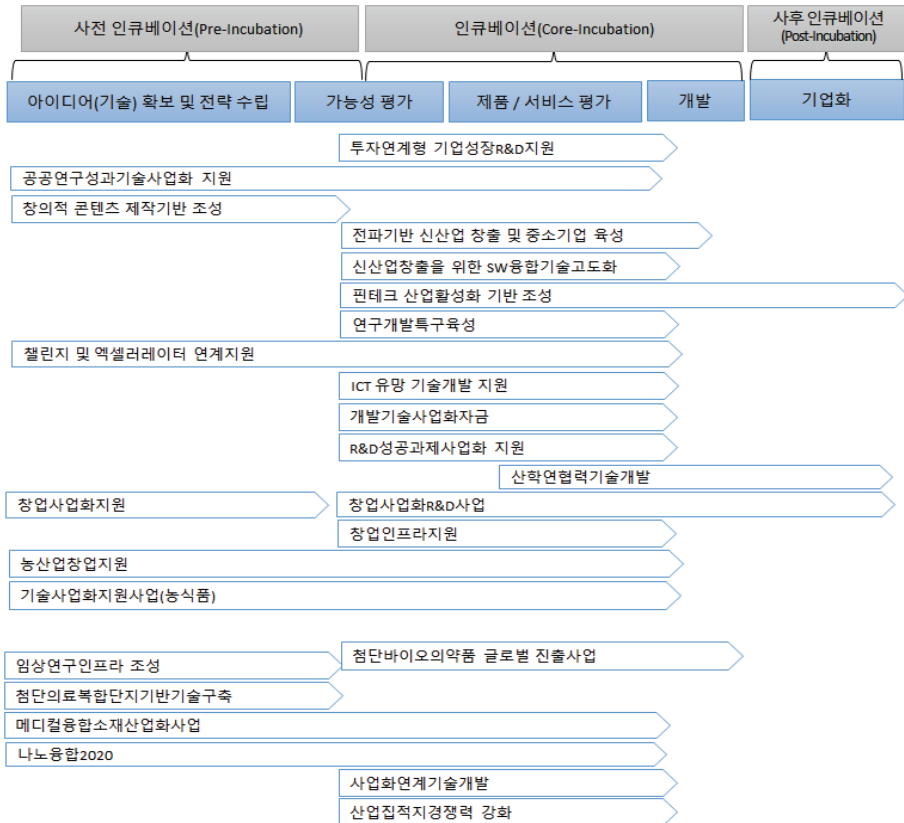
□ 기술인큐베이션 지원 사업

- 인큐베이션은 시장 관점의 제품 또는 서비스화를 위해 대상 기술에 대한 검증, 구체적인 실험, 시제품 제작 등이 이루어지는 과정이라 할 수 있음
 - [그림 4]와 같이, 협의의 기술인큐베이션 관련 지원사업은 실험실 기술과 시장에서 필요로 하는 기술니즈를 맞추기 위한 과정에 투입 가능
- 기술인큐베이션 지원 적정 규모는 기술별, 산업별, 경제수준별 다양한 요인에 의해 차이가 큼
- 지난 10년간 기술사업화 예산 규모의 지속적인 성장은(0.7%('07)→4.8%('16)), 기술인큐베이션 지원 의지 및 사업의 확대를 동반함

□ 기술인큐베이션 지원의 적정성

- 적정 규모보다는 적정 모델 설계 관점의 관련 시스템과 전문성의 구축은 기술 인큐베이션 지원의 효과를 높일 수 있음
 - 주요 부처에서 수행되는 다양한 관련 사업들의 협력적 경로 및 정보 공유 등을 통해 정부 지원 효과를 높이기 위한 노력이 필요

[그림 4] 기술인큐베이션 지원 사업



자료: 연구팀 작성

5. 기술인큐베이션 지원 가능 지역거점의 현황은 어떠한가?

- 기술인큐베이션(혁신) 지원 가능 거점은 기본적으로 물리적 자원, 기술 자원, 비즈니스 자원, 유·무형의 자원 등을 갖추거나 연결할 수 있어야 함

□ 혁신거점 현황²⁾

- 기술인큐베이션 가능 거점으로 지방과학연구단지, 연구개발특구, 테크노파크, 지역특화센터, 지역혁신센터, 산업단지혁신 클러스터, 산업기술기반센터, 창업보육센터 등의 분포현황 및 사업을 조사함³⁾

<표 3> 기술인큐베이션 수행 가능 거점 분포

유형	지방과학연구단지	연구개발특구	테크노파크	지역특화센터	지역혁신센터	산업단지혁신클러스터	산업기술기반센터	창업보육센터	기술지주회사	민간연구개발서비스업체	공공 TLO ¹⁾
개수	11	5	18	101	98	24	107	266	48	1,153	172

주: 1) 대학 121개, 연구소 51개(2015년 기준), 최신헤(2015.12) 자료 인용

- 혁신거점들은 상대적으로 서비스 지원과 비즈니스 지원 프로그램을 운영하는 비중이 높으며, 기술지원은 대체적으로 낮은 것으로 나타남
 - 기술 및 비즈니스 지원 범위가 모두 높은 거점은 연구개발특구와 테크노파크, 산업단지 혁신클러스터 등으로 추정되며, 지방과학연구단지는 기술지원의 경우 평균보다 조금 높지만, 비즈니스 지원은 다소 낮은 것으로 나타남
 - * 프랑스의 기술인큐베이션 유형은 공공에 의해 지원을 받는 공공연구 연계 공공인큐베이터, 그랑제콜(Grands Écoles) 부속 민간인큐베이터, 기업인큐베이터, 여성 기업가들만을 위한 개척자들(Les Pionnières) 등 4가지 유형으로 2017년 5월 기준 229개의 인큐베이터가 있음
 - 공공기술인큐베이션 거점들은 지역정책 및 산업정책에 맞춘 사업 추진
 - 이들의 사업은 프랑스 전역 71개 경쟁력 거점(Pôles de compétitivité)의 지역 및 산업정책과 맞물려있고, 기술연구기관(Institut de Recherche Technologique, IRT), 프렌치테크(La French Tech) 그리고 지역 및 산업의 혁신과 관련된 다른 시스템과 긴밀하게 연계

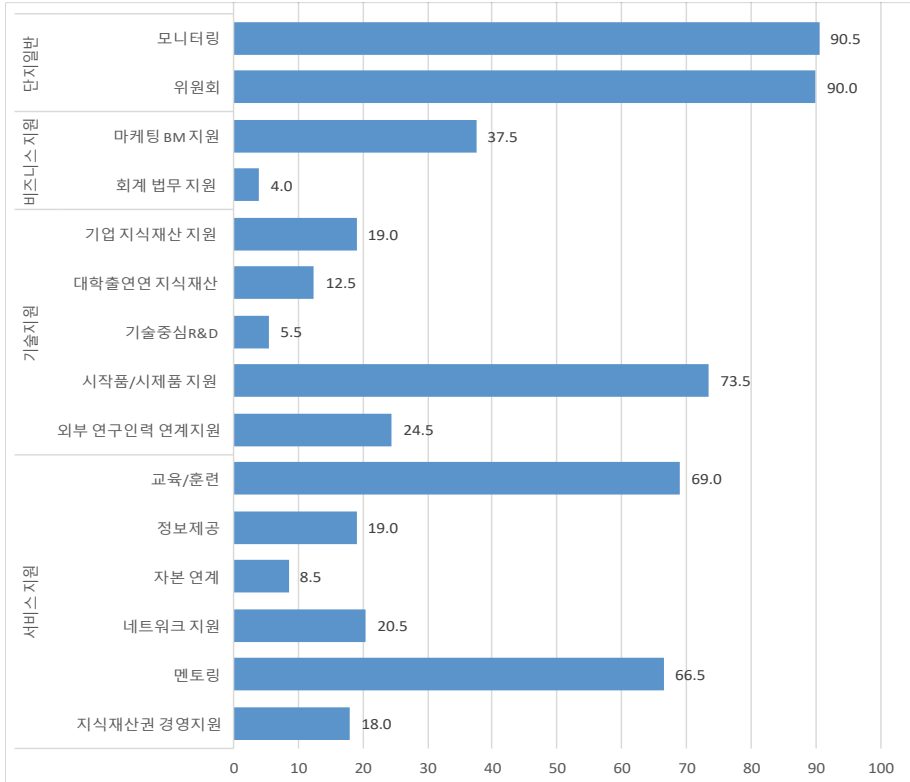
2) (舊)미래창조과학부, 산업통상자원부, (舊)중소기업청의 기술인큐베이팅 지원기관을 중심으로 현황을 조사하였으며, 조사 방법은 각 기관 홈페이지와 국회자료 등을 토대로 혁신거점의 주요 현황을 조사함(2017년 5월 기준).

3) 해당 거점 홈페이지 및 국회 자료 등을 활용함

- 특히, 지역내 공공기관 등과 공동의 거버넌스 및 협력 관계를 구축하면서 프랑스 전역으로의 파급력 확대를 기대

[그림 5] 거점 현황 조사의 종합 결과

(단위: %)



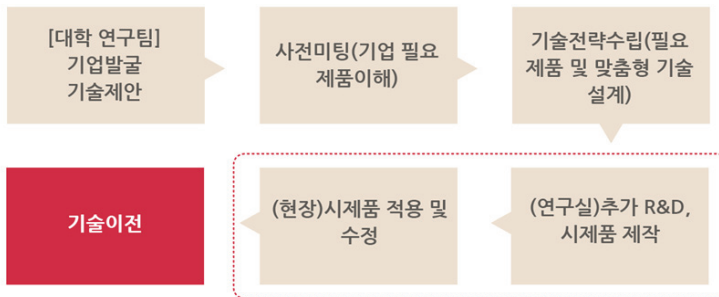
주: (해석 예시)조사대상 전체를 대상으로 90의 의미는 대상 중 90%가 해당 지원이 가능함을 의미

6. 국내 주요 기술인큐베이션 경로는 어떠한가?

□ 대학의 사례

- A대학은 산업계근무 연구자가 대학 교원으로 이직했기 때문에, 연구자는 기술 및 시장 이해도가 높은 상황으로 대상 기업 이해 및 접근성이 용이했음
 - 연구자는 산업계 경험을 통해 산업계가 필요로 하는 기술과 본인 연구팀의 기술 매칭 가능성을 검토하고, 이를 토대로 기술제안서를 작성
 - 기업이 필요로 하는 구체적인 기술의 방향 등을 재검토, 기술매칭 가능한 범위 재설계
 - 기업의 주력 제품 개선을 위한 맞춤형 기술설계 및 추가 R&D 수행(시제품 제작 및 검토), 생산현장 양산화를 위한 최종 시제품 수정작업 등이 대학 연구팀과 기업 연구팀 협력 하에 진행

[그림 6] 기술인큐베이션 경로: A대학



자료: 연구팀 작성

- B대학은 기술이해 및 네트워크 역량이 높은 기업과의 협력 관계를 기반으로 효율적인 인큐베이션 추진함
 - 기업은 필요기술 기반 기술의뢰서를 작성하고, 대학의 연구팀은 연구실 기술과의 매칭정도를 확인, TRL 4단계 진입이 가능한 수준의 기술을 매칭

- 해당 기술 1차 테스트 후 대학 산학협력단과 기업은 기술이전 계약을 체결, 이후 생산 현장 환경에 부합하는 기술 밸류업을 위해 추가 R&D 수행

[그림 7] 기술인큐베이션 경로: B대학



자료: 연구팀 작성

- C대학은 대학내 기술인큐베이션을 위한 시스템(가상의 매트릭스 조직: 창의기술 개발원)인 협력형 플랫폼을 기반으로 기술인큐베이션 프로그램(Bridge Program System) 수행함
 - 대학내 TLO, 글로벌기업가센터, 아이디어팩토리, 창업보육센터, 기술지주회사, BRIDGE 사업단 등의 협력형 통합모델 (one-way alignment)
 - 유관 부서 간 유기적 연계 및 시너지 효과 창출 극대화, 대내외 고객에 대한 정보 교류 및 파이프라인 단일화 구축 등을 통해 협력 네트워크 기반 기술 사업화 확대 방안을 강구
 - 연구자 또는 예비창업자가 아이템 및 기술을 창의기술개발원에 제안하면, 아이템 구현 가능성 여부 확인, 브릿지 연계 방안 검토 후 사업화 적합 기술 매칭, 공백기술 발굴 및 고도화, 추가 IP 도출 등 기술적 보완에 집중
 - 컨설팅을 통한 사업화 확대 및 창업 과정에서 필요한 지원 사항에 대해 단계적인 프로그램 적용하여 전반적인 기술인큐베이션을 설계

[그림 8] 기술인큐베이션 경로: C대학



자료: 연구팀 작성

□ 민간의 기술인큐베이션 경로

- 민간기업(이하 P기업)의 기술인큐베이션 사례가 갖는 특징은 무엇보다 해당 기관의 대표가 갖는 분야 네트워크와 열정임

[그림 9] 기술인큐베이션 경로: 연구개발서비스기업



자료: 연구팀 작성

- 기업의 기술수요를 분석하고, 협력 대학의 특허정보를 활용하여 특허기술매칭, 이후 일정 수준 기술검증, 특허기술 라이선싱 진행, 기업으로 유입된 기술의 안정적 인큐베이션 추진
- 최대 1년간의 충분한 사전 상용화 검증 및 인큐베이션 후, 기업과 기술이전 계약을 체결

7. 해외 주요 기술인큐베이션 경로는 어떠한가?

□ 프랑스의 기술인큐베이션 경로

○ IncubAlliance

- 혁신적 기업의 프로젝트 제안자들을 지원하는 일드프랑스(Ile-de-France)의 공공인큐베이터로 공공연구와 연계된 혁신기업 지원
- 기술인큐베이션 경로는 먼저 사전심사위원회에서 프로젝트에 대한 사전선택을 하고 3개월 동안 GenesisLab을 거친 후 선발위원회에서 사업이 선택되면 프로젝트는 실행단계로 진입

[그림 10] 기술인큐베이션 경로: IncubAlliance

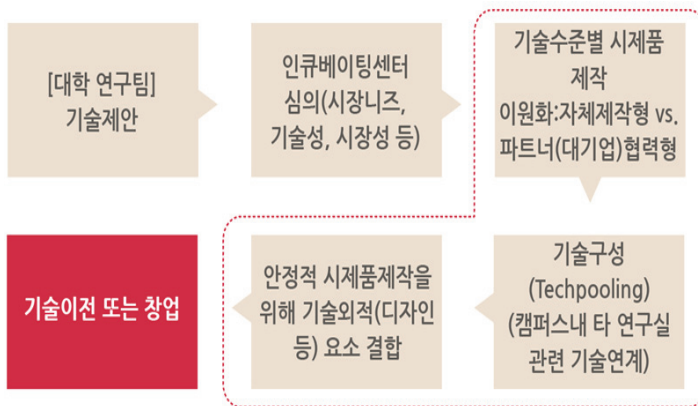


자료: 연구팀 작성

○ Telekom ParisTech

- 대학의 연구팀이 기술의 사업성을 판단하고 인큐베이션을 신청하면, 시장전문가 그룹이 해당 기술의 시장성에 대한 검토 및 인큐베이션 과정에서 지속적으로 모니터링 및 자문 역할
- 연구팀과 시장 전문가 그룹간 상호 반복적인 소통을 통해 시제품을 제작하고, 최종적으로 기획시 수립되었던 목표에 도달하면 해당 기술은 이전 또는 파트너 대기업이 구매하는 구조

[그림 11] 기술인큐베이션 경로: Telecom ParisTech



자료: 연구팀 작성

○ Ecole Polytechnique 'Drahi X-Innovation Center'

- 투자자, 기업가, 엑셀러레이터, 교내 연구자, 졸업생들로 구성된 위원회가 대상 기술을 선정하고, 네트워크 기반 코칭과 기술군 연계를 진행
- 기술인큐베이션 관련하여 시제품 제작설계도의 변경, 시장 비즈니스 모델의 수정 등을 해당 위원회와 지속적으로 논의
- 대학 캠퍼스 내에 존재하는 20개 이상의 서로 다른 기술분야 연구실이 상호 연계되면서 시제품 제작과정에 필요한 아이디어, 기술 등을 공유 가능

- 반복적인 시제품 수정작업 및 검토 등을 통해 시장성 제고 가능

[그림 12] 기술인큐베이션 경로: Drahi X-Novation Center



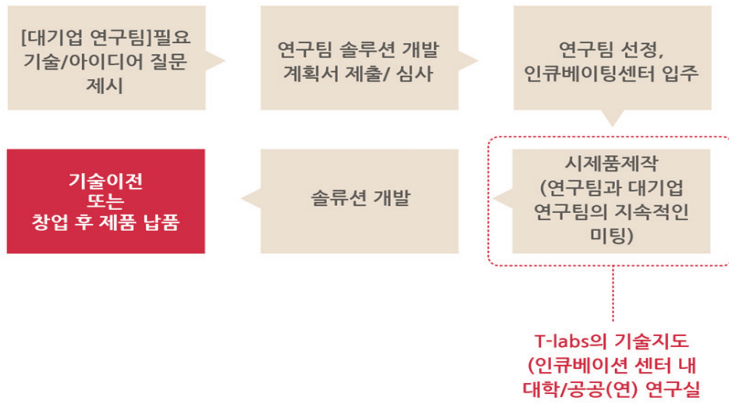
자료: 연구팀 작성

□ 독일의 기술인큐베이션 경로

○ hub:raum

- 대기업(Telekom)이 필요로 하는 필요 기술발굴을 위한 기술인큐베이션 (Outcubation) 모델을 수행함
- 대기업이 갖는 기술니즈, 애로사항을 연구주제로 제시, 이에 지원한 연구자들 중 선정 팀(들)이 프로젝트를 수행하고, 수행과정에 대기업 연구진과 지속적인 연구주제에 대한 피드백을 통해 목표 기술을 개발
- 이들의 인큐베이션이 갖는 가장 큰 장점은 대기업과 창업기업들의 동반자 의식 으로, 대기업은 보유 기술 및 필요기술에 대한 정보를 공개하고, 필요기술 확보를 위해 보육센터 내에서 협력
- 공공연구기관의 연구원들로 구성된 T-labs은 hub:raums 내에 있는 기초기술 연구팀으로서, 창의적 아이디어의 실현가능성 검토, hub:raum 내 창업보육 센터의 기술 지원

[그림 13] 기술인큐베이션 경로: hub:raum

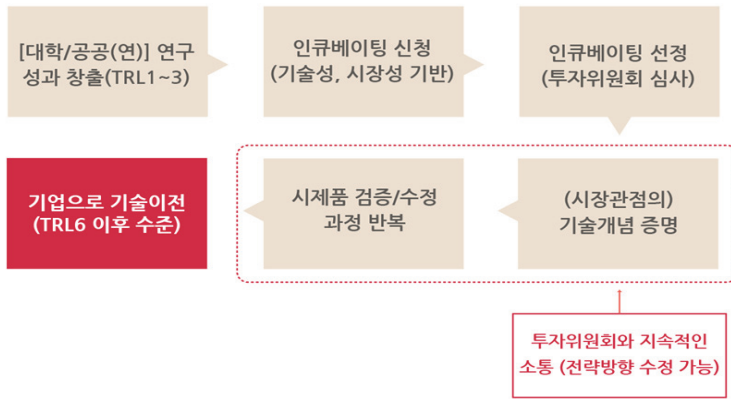


자료: 연구팀 작성

○ Life-Science Inkubator

- 대학의 생명공학 기술을 이용하여 시장 기업으로 전달하는 중간단계에서 기술 인큐베이션을 전담
- 대학 연구팀은 1단계 사전인큐베이션 마친 기술을 인큐베이션 프로젝트에 지원하면, 제안된 계획서에 대해 LSI 투자위원회가 검토하고 선정
- 기술에 대해 증명, 시제품제작 등의 핵심인큐베이션 지원에 집중

[그림 14] 기술인큐베이션 경로: Life Science Inkubator

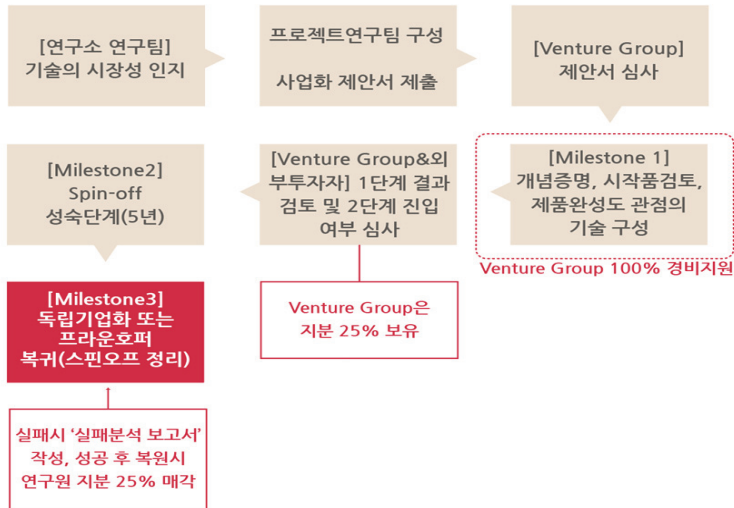


자료: 연구팀 작성

○ Fraunhofer-Gesellschaft

- 기술인큐베이션을 M1(Milestone1)-M2-M3단계로 구분하고, M1과 M2 단계에 집중
- 일정 수준 기술성 및 시장성에 대한 가능성 확인 후 TRL 제고를 위해 본부 산하 Venture group과 논의단계에 진입
- 선정된 프로젝트는 M1 단계로 진입, 종료 후 5년간은 M2로 두고 관리

[그림 15] 기술인큐베이션 경로: Fraunhofer



자료: 연구팀 작성

□ 국내외 기술인큐베이션의 특징

- 국내 기술인큐베이션은 개별 단위의 노력에 의해 기대성과를 얻는 구조라면, 해외 기술인큐베이션은 조직 단위의 관련 시스템이 구축되어 있음
- 국내 기술인큐베이션은 인큐베이션 이후 기업 성장 과정의 지원도 필요로 하는 구조라면, 해외 기술인큐베이션은 명시된 인큐베이션 과정에 집중함

[그림 16] 국내외 기술인큐베이션의 특성

인큐베이팅 모형	Trigger	「R&D → 혁신」 Gap 해소 방식	목표	후속/보완
독일	Telekom_hub raum	대기업 연구팀의 기술수요 제시	기술 이전	
	Life Science Incubator	대학/공공(연)의 연구성과 (TRL 1~3)		
	Fraunhofer (IKTS)	연구소의 기술 시장성 인지		· (성숙단계(5년) 후 스타트업)
프랑스	Telecom ParisTech	대학연구팀의 기술제안	기술 창업	
	Incub Alliance	공공(연)의 기술제안		
한국	A 대학	기술제안 및 기업발굴	기술 사업화	
	B 대학	기업의 기술의회		· 추가개발, 연구팀 협력 · 양산라인 테스트
	민간기술사업화 전문기업	기술 확인 (대학 보유기술 공개)	일자리 창출	· 상용화 단계 시제품 인큐베이션 · 기술매칭 결과 공유
	C대학	기술 보유자의 사업화 제안 가상의 통괄플랫폼		· 기술자주회사 자회사 설립 지원

자료: 연구팀 작성

<표 4> 기술인큐베이션 환경

구분	해외 인큐베이션 거점	국내 인큐베이션 거점
목표	일자리 창출	기술이전
유형	공공기관 기반 기업형/브릿지형	개별 연구자 또는 기업인 중심
예산	정부/지자체, 해당 공공기관, 외부 투자자, (패밀리/졸업생)기업	정부 R&D사업 활용, 내부 자금
인력	기술-시장 기술거래/사업화 분야 전문가가 프로젝트 매니저 수행 기술인큐베이션 전담 인력	기술-시장 기술거래/사업화 분야 전문가 대표직 수행(민간)
프로젝트	공공-민간 사업 병행 수행	공공사업
협력	실질적인 네트워크 형성에 주력 거점내 융복합 가능 기술군 연계협력	네트워크, 제휴 형성

자료: 연구팀 작성

8. 기술사업화 활성화를 위한 기술인큐베이션은 어떤 시도를 필요로 하는가?

□ 기술인큐베이션 주체별 특화 사업

○ 대학/출연(연) 중심 모델

- 대학 중심의 인큐베이션은 내부의 다양한 학제연계(기술, 인력, 인프라 등)를 활용한 기술구성이 용이할 뿐 아니라 외부의 기업, 자본 그리고 정부 등 다양한 복합재원의 접근에 유리
- 출연연의 경우, 자체 보유한 R&D성과와 기술역량을 업계 니즈에 따라 이전시킴으로써 R&D 성과와 사업화 간 격차(Gap)를 메우는 디딤돌(Bridge) 연구의 확산이 가능

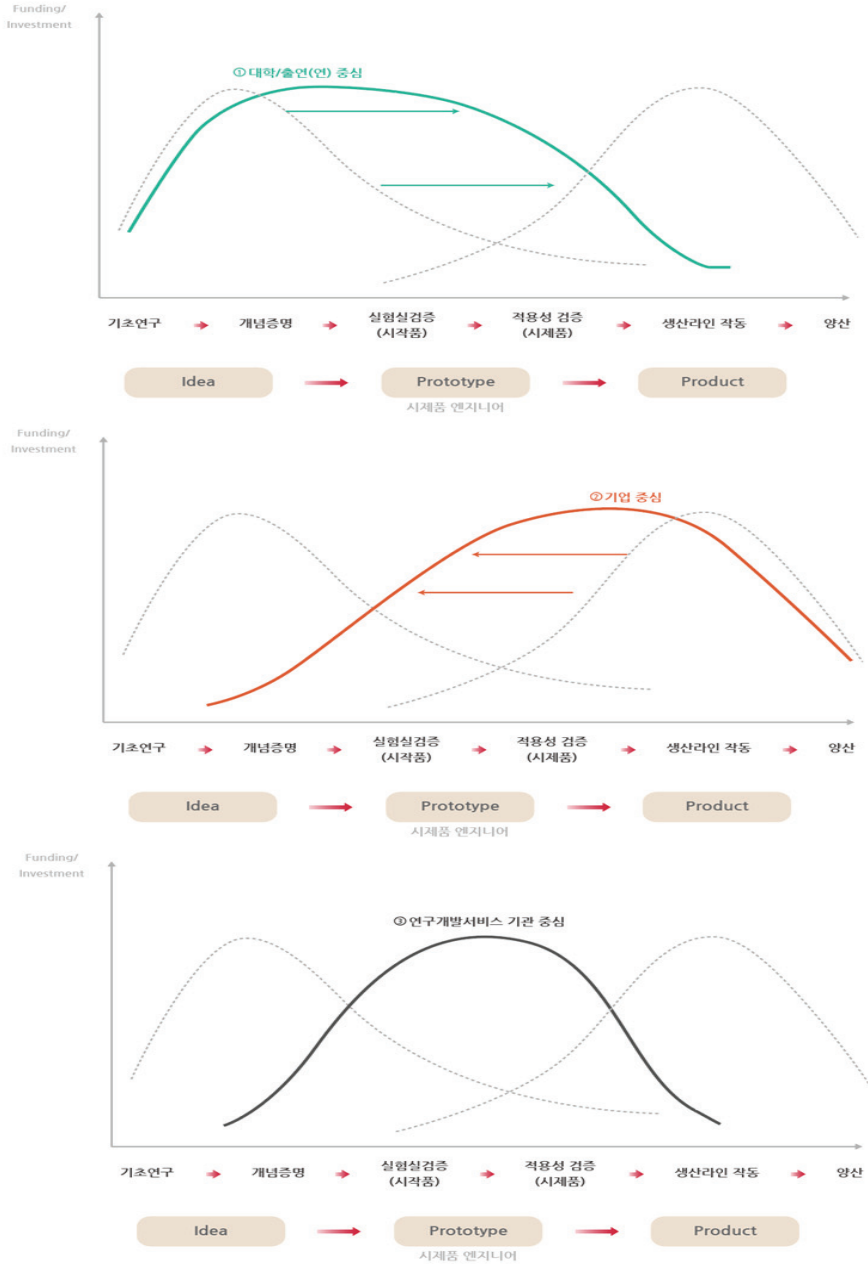
○ 기업중심 모델

- 시장 수요에 맞는 R&D 기획, R&D 관리, R&D성과 사업화 등이 연계되는 기업 주도의 기술인큐베이션 확대 필요
- 아웃큐베이션(outcubation) 또는 리빙랩과 같이 수요기업이 명확한 기술니즈를 공개하고, 기술매칭 후 인큐베이션 진행하는 모델 등이 활용 가능

○ 민간 연구개발서비스업 중심 모델

- 기술인큐베이션 수행 주체로 민간연구개발서비스업체(기술사업화 전문기업, 기술거래기관, VC 등)의 주관기관 참여 확대(바우처 활용 대상 확대)
- 연구개발서비스 전문기업들이 기술니즈를 발굴, 기술 매칭 및 기술인큐베이션 수행할 수 있는 재원을 지원하는 상시모집 사업이 필요

[그림 17] 기술인큐베이션 주체들이 진입 범위



자료: 연구팀 작성

□ 기술인큐베이션 이슈별 특화 사업

○ 공동 인큐베이션 사업

- 거점간 공동 기술인큐베이션 관점에서 실증프로젝트 수행 제도 도입
 - * Hansen, et al.(2000)은 다양한 주체로부터 필요 재원을 동원하고 안정적 시장진입 및 성장을 위해 연합형 인큐베이터를 강조
- 공동기술인큐베이션 사업은 특정 기술분야에 특화된 거점들의 기술간 융복합을 통한 거점간 시너지 확대를 기대

○ 지역혁신거점의 특화분야별 PoM 사업

- 적용 대상 또는 환경에 부합하는 기술개발이 기술인큐베이션에서 중요하며, 이러한 것은 PoM(Proof of Manufacturing) 개념에서 접근 가능
- PoC-PoM 연계형 인큐베이션 설계를 통해 연구기관은 하드웨어(공간) 관점의 제약 해소, 지역혁신거점은 소프트웨어(기술, 지식 등) 관점의 제약 해소 가능

○ 엔지니어링 전문거점(Fab) 육성

- 디자인, 설계, 시제품 제작 등의 엔지니어링 지원을 통해 실험실 기술의 실제 작동 가능성을 검증하는 엔지니어링 거점의 활성화
- 전문거점의 육성은 동시에 해당 거점에서 활동하는 인력의 경험 및 지식 확대를 통한 경쟁력 강화로 연결

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 기술사업화와 기술인큐베이션

2000년 「기술이전촉진법」(현, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률) 제정 및 관련 ‘기술이전·사업화 촉진계획’의 수립 등 2000년대 들어 기술이전 및 사업화의 필요성 인식과 이에 따른 다양한 정부 지원 시책들이 시행되어왔다. 그럼에도 불구하고, 늘 지적되는 것이 GDP 대비 R&D 투입 비중이 4.23%로 이스라엘 4.25% 다음으로 높은 수준이며, 3국 특허의 국가 비중은 OECD 국가들 중 5위임에도 불구하고, 기술 무역수지는 5,776백만달러 적자로 OECD 국가들 중 아일랜드 다음으로 적자폭이 큰 나라라는 것이다(OECD, 2017). 즉 산업구조 등의 특성 및 데이터가 주는 해석의 한계를 고려하더라도, 일단 R&D 투입은 많지만, 글로벌 기술시장의 점유 또는 경쟁력은 그에 미치지 못하는 것으로 해석될 수 있다.

이러한 한계는 ‘기술사업화가 왜 안되는가?’, ‘어떻게 하면 기술사업화가 활성화되는가?’라는 정책 이슈에 직면하게 한다. 질문에 대한 접근은 주체의 입장에 따라 상이할 수 있다. 우선 R&D를 수행하는 연구실 입장에서는 기술사업화 참여의 유인책 부족과 기업의 무임승차 문제 등을 제시할 수 있으며, 기업입장에서는 연구실 기술이 시장 제품이나 서비스로 적용하기에는 지나치게 초기단계여서 이후 후속R&D 필요성이 높으나 이를 위한 재원이 충분하지 않으며, 특히 연구기관과 협력의 어려움을 제기할 수 있다. 중개 또는 거래기관 입장에서는 연구기관이나 기업과의 협력 과정에 있어서 협력파트너라는 인식 보다는 서비스지원 주체로 인식되는 비대칭적 관계로 인한 주도적 역할 수행의 어려움, 연구실과 현장에서의 사용 용어 소통의 어려움, 재원 확보의 어려움 등을 이야기 할 수 있을 것이다. 이처럼 연구자와 기업인, 그리고 중개자 모두가 갖는 어려움은 결과적으로 자본 투자자 입장에서도 기술의 불확실성에 대한 리스크가 높다는 신호로 전달되어 도전적 투자를 회피하고자 하는 결과로 이어질 수

있다. 또한 정책적인 관점에서도 정부 사업에 대한 빠른 성과확보와 평가를 필요로 하기 때문에 기술사업화를 위한 중장기 전략을 수립하고 지원하는데 한계가 있다.

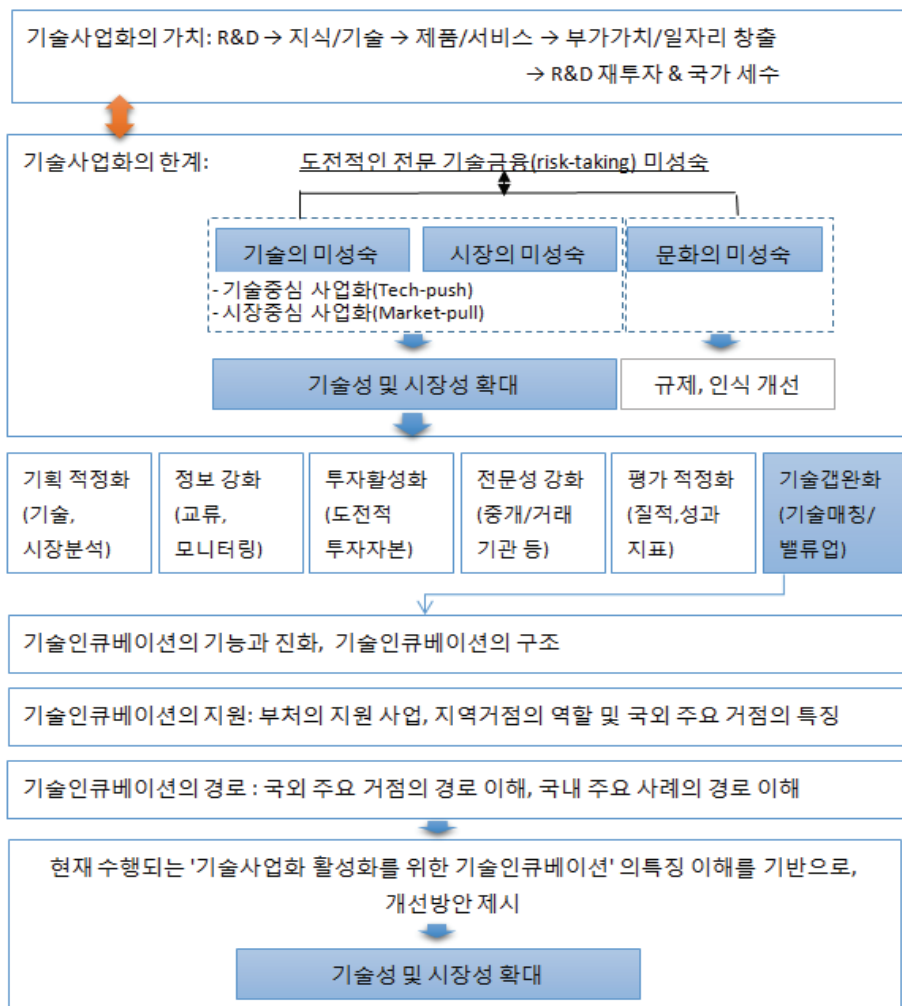
혁신은 새로운 부가가치를 창출하거나 경쟁력을 제공할 수 있는 변화의 힘이며, 이러한 변화의 힘이 작동하기 위해서는 혁신생태계의 흐름이 유지되어야 하지만, 이상에서 제시된 여러 한계요인들은 이러한 흐름을 단절시키는 원인이 된다. 이처럼 사업화를 어렵게 하는 단절 구간들의 존재를 인식하고, 이 구간들을 연결하는 브릿지(bridge) 기능을 강조해왔으며, 필요 브릿지들 중 기술 구간에 필요한 기능으로 기술인큐베이션을 고려할 수 있다. 이러한 브릿지의 가치는 미국의 실리콘밸리, 보스턴 루트128, 영국의 캠브리지 실리콘펜(Silicon Fen), 프랑스의 소피아안티폴리스, 핀란드의 오타니에미 등 세계적으로 널리 알려진 혁신단지에서도 확인할 수 있다. 이들 단지들은 지역 기반 산업육성 허브 역할을 수행하기 위하여 관련 다양한 주체 및 이들이 제공하는 기능들의 브릿지 구축을 위해 노력하고 있는 것으로 이해된다. 예를 들어, 이들은 내부에 기술자원, 인력자원, 인프라 등을 구축하고, 이들 내부자원이 융화되고 기능할 수 있는 문화를 조성하고 있다. 이러한 환경을 기반으로 기술인큐베이션 시스템을 구축하고 있으며, 기술인큐베이션을 위한 외부 우수 기술 및 인력자원 그리고 투자자본의 유입이 활성화되어있다. 특히 이들 거점들을 중심으로 활동하는 투자자들은 단순히 자본의 투자 뿐 아니라 기술 및 기업 컨설팅 등을 통해 성공적인 사업화를 전인하고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 기술인큐베이션에 대한 논의의 시작은 기술기반 사업화에서 시작한다. 아이디어 또는 실험실 기술에서 시작하는 기술 중심(tech-push)의 사업화 뿐 아니라 제품/서비스 개발의 니즈에서 시작하는 시장 중심(market-pull)의 사업화에 이르기까지 성공적인 사업화를 위해서는 기술의 시장으로의 접근성이 성숙되어야 한다. 이러한 성숙을 유도하는 과정을 우리는 흔히 인큐베이션(incubation)으로 명시하는 것이다.

인큐베이션 거점은 인큐베이션을 필요로 하는 주체들에게 관련 환경(지식, 기술, 금융, 자본 등) 및 외부요인들(잠재적 수요자, 파트너, 인력, 연구기관 등)을 적절하게 연결해주는 중개자 또는 협력자가 되어야 하며, 간접적인 역할보다는 함께 기획하고,

유인하고, 조정하는 직접적인 역할을 수행할 수 있어야 한다.

[그림 1-1] 주제 및 연구의 전개



자료: 연구팀 작성

2. 기술인큐베이션의 필요성

Etzkowitz(2003)는 미국의 ‘smokestack chasing⁴⁾’ 정책의 실패와 MIT의 1979년 Birch 작업⁵⁾ 등의 사례를 통해 일자리 창출과 경제성장에 있어서 창업과 기업가의 중요성을 강조하고 있다. 창업, 기업가 그리고 일자리 창출, 경제성장은 하나의 흐름 속에서 효과가 파급되어야 하지만, 단순히 이들을 일대일 매칭하듯이 연결하는 것은 현실적으로 불가능하다. 즉 창업을 통해 일자리를 창출하고, 이를 통해 경제성장을 견인한다는 단편적인 전개는 내부에서 이루어지는 수없이 많은 충돌과 장애를 외면하고 시작과 끝만을 언급하는 것이다. 그러나 현실적으로는 이러한 시작과 끝을 연결하는 도구가 필요하며 이러한 도구들 가운데 다양한 형태와 시점의 인큐베이션이 존재한다.

기술인큐베이션은 ‘블랙박스(black box)’와 같아서 대부분의 관련 연구는 인큐베이터의 성과(창업수, 일자리 창출수, 기업의 생존율 등)에 집중하지만, 실제로 중요한 인큐베이터들의 조직, 경영이 갖는 특징 그리고 실질적인 인큐베이션 과정 등을 분석하는 것은 어려운 것으로 소개되고 있다(Bergek & Norrman, 2008). 실질적인 인큐베이션 과정에 대한 구체적인 분석, 이를 통한 인큐베이션 거점들의 특징 정리가 어렵더라도, 가장 일반적으로 기술인큐베이션의 역할은 창업기업 또는 미성숙 기업을 위한 혁신환경을 제공하고, 이를 통해 기술이전, 일자리 창출, 경제발전을 이루는 것이라는 것에 대한 합의는 가능하다(Peters, et. al, 2004).

일반적으로 실험실의 중요 발견이 혁신성으로 전환되는데는 시간차가 존재한다. 이러한 시간차의 크기에 영향을 주는 여러 요인들 중에는 기본적으로 기술에 대한 실험실과 시장의 시각차가 존재한다. 또한 보다 넓은 범위에서는 경제적 요인, 산업의 수요, 그리고 정부정책의 효과 등이 요인으로 작용할 수 있다. 기술인큐베이션은 이처럼

4) 미국의 ‘smokestack chasing’ 정책은 미국의 경제흐름 중 하나로 경제 개발 또는 성장 촉진 접근법으로 토지, 인프라 및 노동과 관련된 비용을 줄이기 위해 조세 감면 및 대출과 같은 재정적 인센티브를 통한 산업 모집에 초점을 둔 정책이다. 미국 대공황에 대한 대응으로 1930년대 미국에서 처음 사용되었으며 이 단계에서의 경제 개발 활동을 일컫는다.(Wikipedia, 「Waves of Economic Development」, https://en.wikipedia.org/wiki/Waves_of_Economic_Development, 접속일(2017.9.10))

5) MIT의 1979년 Birch 작업은 1979년 버치가 MIT의 일자리 창출과정에 대한 보고서를 발표하면서 공론화되었으며 그는 일자리 창출 과정에서 통용되는 일반적인 지혜와는 달리 미국에서의 대부분의 새로운 일자리는 중소기업에 의해 창안되었다고 밝히고 있다.(Wikipedia, 「David L. Birch」, https://en.wikipedia.org/wiki/David_L._Birch, 접속일(2017.9.10.))

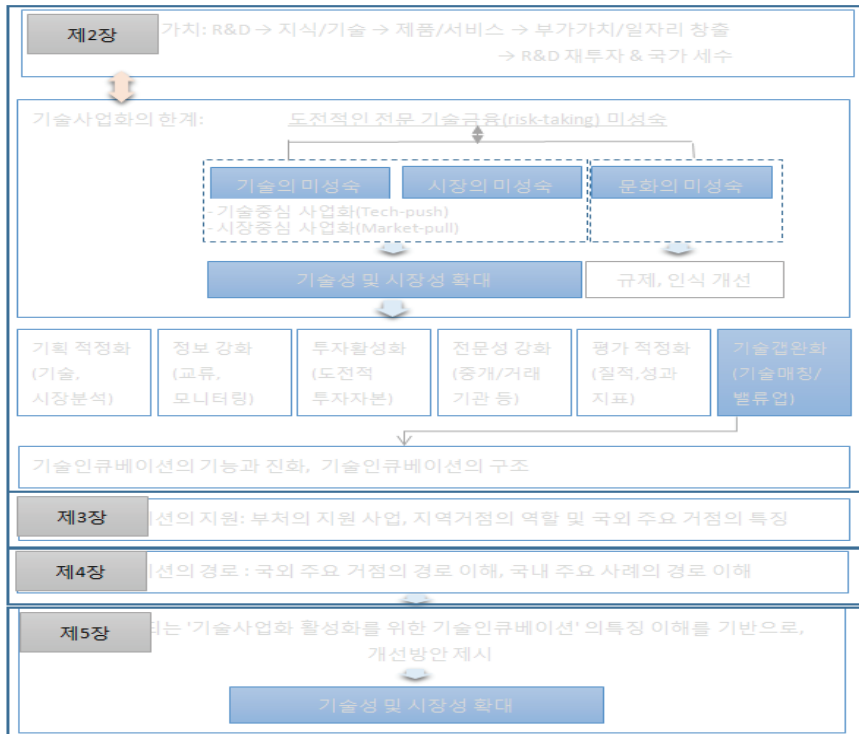
기술이 혁신성으로 전환되는 과정에 존재하는 격차를 좁히는 중요한 브릿지로서 기능할 수 있으며, 가능해야 한다.

제2절 연구의 방법

기술인큐베이션 관련 연구는 주로 조직, 활동, 서비스, 유형별 목표 등에 중점을 두고 분석되어왔다(Pauwels, et al., 2016). 본 연구는 우선 기존에 연구된 다양한 문헌들을 통해 기술인큐베이션의 특징, 기능, 구조 등에 대해 정리하였다. 이러한 정리를 통해 기술인큐베이션의 개념을 재인식하고, 기술인큐베이션 수행에 있어서 필요한 요소들을 확인할 수 있다. 다음은 기술인큐베이션을 둘러싼 환경을 조사하였다. 이를 위해 우선 2000년대 들어 관련 부처들이 수행하는 다양한 지원사업 규모의 흐름, 범위의 확대 등을 조사하였다. 또한 기술인큐베이션 수행 가능한 전국에 분포되어있는 거점들의 현황을 파악한다. 그리고 국내외 우수 기술인큐베이션 거점 및 사례들을 통해 기술사업화 과정에 있어서 기술인큐베이션 수행이 어떤 경로로 수행 관리되는가를 확인하였다. 이러한 전반의 과정을 통해 기술인큐베이션의 가치를 이해하고, 이러한 가치를 더욱 높이기 위한 정책과제를 제안해보고자 한다.

6 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안

[그림 1-2] 연구의 구성



자료: 연구팀 작성

| 제2장 | 기술인큐베이션의 이해

제1절 기술인큐베이션의 접근

1. 기술인큐베이션의 개념

Peters, et al.(2004), Jamil(2010), Mian(2011) 등은 왜 혁신인큐베이션이 필요한가라는 질문에 대해 혁신환경 부족, 기술 인프라 부족, 경험부족, 경영기술부족, 전문네트워킹 부족, 사업화 전략 부족, 투자기회 부족, 지원프로그램 접근 부족 등으로 기술사업화의 어려움이 존재하며, 이러한 어려움 극복을 위해 인큐베이션이 필요하다고 제시하고 있다. 이처럼 일반적으로 사업화와 관련된 인큐베이션 개념은 기술, 노하우, 기업가 재능, 그리고 자본의 연계 가능성 등과 관련되는 것이다. 현대의 인큐베이션 프로그램은 일반적으로 공공-민간 협력에 의해 이루어지며, 이들의 주요 목표는 궁극적으로는 혁신적 기업 활성화를 통해 지역 경제 및 일자리를 증진시키는 것이다(Mian, 2014: 420). 이를 위해서 다양한 자원들 및 주체들이 연계해서 기술의 향상(밸류업, value-up) 뿐 아니라 시장으로의 접근성 향상(창업, start-up)을 지원한다. 특히, 기술의 개념 증명 및 사업화를 위한 시제품 제작은 기술의 제품화 가능성 검증 뿐 아니라 시장성 등을 파악할 수 있는 중요 과정으로서 기술인큐베이션의 중점 기능이다.

기술인큐베이션에 대한 정의는 다양하게 존재하지만, 큰 의미에서는 실험실기술을 시장으로 진입 가능한 기술로 전환하기 위한 일련의 과정으로서, 기술기반 기업의 성장을 위한 필수적인 단계라는 개념은 동일하게 사용된다. OECD는 기술인큐베이션을 기술기반 창업 및 초기기업의 단계 진화를 지원하기 위한 모델로 보고 있다⁶⁾. 일반적으로 언급되는 기술인큐베이션 대상 기업들은 기술기반 기업으로서, 상대적으로 짧은 기간 성장잠재력을 갖고 숙련된 인력을 채용해야 한다.

Brooks(1986)은 기술인큐베이션을 기술의 단계 진화간의 격차를 이어주고 좁히기

6) OECD, www.oecd.org/innovation/policyplatform, 접속일 2017.4.20

위한 기능으로 명시하고 있다. 따라서 일반적으로 기술 또는 기업의 성숙 지원을 위해 설계된다.

Peters, et al.(2004)은 기술인큐베이션을 창업기업 및 미성숙 기업들을 위해 제공되는 환경들로 포괄적으로 명시하고 있다.

Aerts, Mathyssens, Vandenbempt(2007)는 미흡한 기술기반 기업들의 생존율을 높이기 위한 일련의 서비스들의 큰 틀을 인큐베이션으로 해석한다.

EU(2010)는 혁신 기반 인큐베이션은 결국 혁신활동과 기업가정신간의 교집합 부분이며, 이들은 고도의 전문성, 시장수요, 기술격차 좁히기 위한 자원, 관련 파트너십 등이 요구된다고 보고 있다.

Zott & Amit(2010)은 기술인큐베이션을 기술기반 기업의 생존율을 높이기 위해 제공되는 전반의 경로로서 해석하고 있다.

Willson(2012)은 경영관련 기본 환경을 지원하고, 네트워킹, 마케팅, 인터넷망, 회계 및 재무 관리 지원, 외부 펀딩 조달을 제공하고 다양한 기술자원들과의 연계를 돕는 역할이 곧 기술인큐베이션이라고 명시하고 있다. 특히 창업인큐베이터는 신규 창업기업들의 성장을 지원하기 위해 설계된 협력적 프로그램으로 명시하고, 인큐베이터의 주요 기능을 기업가가 갖는 공간, 펀딩, 멘토링, 훈련 등의 장애에 대한 해결방안 제시에 있다고 본다.

Soetanto & Jack(2016)은 기술인큐베이션을 기술기반 기업의 역량을 높이고, 새로운 기업 설립을 촉진하기 위해 기술, 자본, 노하우 등을 연계하는 메카니즘이라 설명한다.

기술인큐베이션 수행 거점 관련해서 EC(2002)는 기술단계, 경영지원의 특성을 기준으로 두고, 기술 중심의 인큐베이션 거점을 사이언스파크, 혁신센터, 기술센터로 구분하였다. Menon(2002)은 대학의 지식 이전 및 확산을 위한 역할 수행이 가능한 거점으로 Science Parks, Research Parks, Innovation Centers 등을 제시하고 이러한 거점들에서 활동하는 기술지원 활동 전반을 기술인큐베이션의 틀에서 해석하고 있다.

이상에서 제시된 여러 학자들의 인큐베이션 정의를 기반으로 본 연구는 기술인큐베이션에 대한 정의를 다음과 같이 정리하고자 한다. 기술인큐베이션은 연구실 또는 연

구자의 초기 기술을 제품이나 서비스에 반영 가능한 숙성 기술로 전환하는 일련의 기술 중심의 엔지니어링 과정이다. 즉 실험실의 기술시드(seed)와 시장의 기술니즈(needs) 매칭을 통해 새로운 제품 또는 서비스를 출시하고자 하는 과정에서 직면하는 기술갭(Gap)을 극복하기 위해 기술의 검증과 보완이 반복되며, 이를 통해 기술의 불확실성을 낮추고자 하는 과정이다. 기술별 특성의 차이로 일반화하기는 쉽지 않으나, TRL(Technology Readiness Level) 관점에서 본다면 1~3단계가 실험실 중심의 초기 기술단계이고, 7~9단계가 현장 중심의 생산을 위한 기술보완이라면, 4~6단계 정도가 기술 브릿지를 필요로 하는 기술인큐베이션 집중단계로 볼 수 있다. 기술투자자 관점에서 본다면, 기술성 및 시장성 제고를 통해 사업화과정에서 직면하는 자본투자 위험성(risk)을 낮추기 위한 과정으로도 해석 가능하다. 이러한 단계에 대해 손수정(2015)은 연구실(Lab)의 초기연구와 기업(Market)의 적용연구를 이어주는 시험센터(Fab) 중심의 검증연구가 기술인큐베이션의 중점 단계이며, 이것은 기술관점 접근 보다는 기술과 자본이 결합된 접근의 필요성을 강조하였다.

2. 기술인큐베이션의 기능

사업화를 위한 인큐베이션은 기술인큐베이션 뿐 아니라 비즈니스인큐베이션, 기술비즈니스인큐베이션 등이 논의되고 있다. 기술인큐베이션의 주요 기능이 기술 기반 제품화 또는 서비스화를 위해 기술의 성숙도(TRL: Technology Readiness Level) 제고에 있다면, 비즈니스인큐베이션은 제품 또는 서비스가 시장으로 진입하고, 성장하기 위해 요구되는 디자인, 마케팅, 판로개척 등의 역량 강화를 위한 과정이라 할 수 있다. Lalkaka(1996)에 따르면, 기술비즈니스인큐베이션(TBI)은 자문, 훈련, 정보서비스, 경영 및 마케팅 지원 등을 제공하고, 연구자와 시설장비를 연계하고, 자본 조달을 지원하면서 초기 단계의 기술기업이 성공적으로 성장할 수 있는 환경이 되어준다고 정리하고 있다.

프로그램, 프로젝트, 자산, 인프라, 투자 등의 도구를 활용해서 진행될 수 있는 기술인큐베이션의 기능과 역할, 적정모델 등에 대한 여러 논의들은 국가별, 산업별, 기술별, 주체별 인큐베이션의 가치, 기능, 자원 등의 차이에 따라 중점적으로 추구하는 기

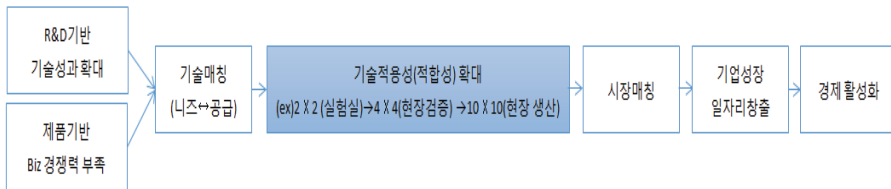
능의 상이성이 존재한다. Mian(2011)는 전형적인 기술인큐베이팅은 대학 및 공공, 그리고 민간 조직의 파트너십이 중요하며, 이러한 파트너십을 기반으로 과학기술단지, 연구단지, 혁신센터 등에서 기술과 비즈니스 인큐베이션, 기술이전프로그램, 기업가 훈련, 펀딩 등을 제공한다고 본다. 특히, 과학단지, 혁신센터 등의 내부적인 기능 또는 프로그램으로서 인큐베이션 모델의 활성화를 위해 관련 자원 확보 및 지원프로그램 운영의 중요성을 강조한다. Pauwels, et al.(2016)은 인큐베이션 센터의 유형별 기능의 차이점을 제시하고 있는데, 대학 인큐베이션센터는 대학 기술의 사업화에 초점을 두고, 연구조직 인큐베이션 센터는 다양한 연구성과의 확인 및 활용에 초점을 두고, 독립형 인큐베이션 센터는 높은 잠재력을 갖는 벤처의 선정 및 지원이라는 투자 관점의 기능을 강조하고 있다. Bergek & Norrman(2008)은 기술인큐베이터가 선택, 지원, 중재 뿐 아니라 출구전략으로서 졸업에 대한 중요성도 언급하며, 대부분의 인큐베이팅 과정의 졸업기간은 약 3~5년으로 명시하고 있다. Schwartz & Hornych(2010)은 인큐베이션의 기능을 두 가지 기준에 의해 4개의 영역으로 구분하였다. 첫 번째 기준인 대상은 기술과 시장으로 구분하고, 두 번째 기준인 추진 목표는 새로운 것의 발굴인가 기존의 것의 보완인가에 두고, 각각을 연결한 4개 영역에 부합하는 인큐베이션 기능 수행이 필요하다고 본 것이다. 즉, 기술관점에서 보면 기존기술의 점진적 보완 혁신에 중점을 두는 경우와 새로운 기술을 통한 급진적 혁신에 중점을 두는 경우에 따라 인큐베이션 기능은 차별화되어야 한다고 보고 있다. 시장관점에서도 기존 시장 유지와 신규시장 진입의 경우에 따라 차별화된 인큐베이션 기능이 필요한 것이다.

기존의 여러 문헌에서 제시된 바와 같이, 기술인큐베이션의 최선의 모델은 유무형의 구축된 자원 수준이 아니라 이러한 자원을 기반으로 이루어지는 유기적인 상호연계 과정, 실행 관점에서의 논의가 중요하다. 이러한 과정이나 실행이 해당 인큐베이션 센터들이 갖는 궁극적인 목적인 스피노프/창업, 일자리 창출, 기업생존율 확대, 신기술 기업의 성장, 경제 활성화 등에 따라 효과적으로 실행될 수 있을 때 기술인큐베이션은 재기능을 수행할 수 있다. 알려진 바와 같이, 혁신의 성과가 일자리 및 부가가치를 창출하고, 산업 및 경제성장을 견인하기 위해서는 과정(단계)의 연속성이 전제되어야 하며, 전략적으로 설계되고, 설계된 기능들이 작동되어야 한다. 이러한 전략과 기

능의 효율화를 위해서 공공과 민간 인큐베이션이 각자의 역할을 갖고 있어야 하며, 이들의 기능이 상호 보완적이어야 한다. 그러나 기술인큐베이션 기능에 대한 인식 공유에도 불구하고, 기술인큐베이션을 바라보는 공공과 민간의 시각은 상이할 수 있다. Pauwels et. al.(2016)에 따르면, 공공은 기술인큐베이션을 기업가정신 육성, 지역경제개발을 위한 주요 도구로서 인지하고 있으며, 민간은 고성장잠재력을 갖는 벤처 지원을 위한 고위험투자모델로 인지하고 있다.

종합적으로 바라본 기술인큐베이션의 기능이 앞서 개념에서 소개된 바와 같이, 기술의 시드와 니즈 연계를 위한 기술의 성숙도 제고에 있다면 실험실 기술이 현장에서 작동할 수 있어야 하며, 양산화를 위한 생산 과정에 적용 가능해야 한다. 이를 위해 기술과 제품의 검증과 보완이 반복되어 제품 수준을 높이고 궁극적으로 시장 경쟁력 있는 제품 출시를 통해 성장으로 이어지도록 하는 것이 기술인큐베이션의 주요 기능이라 할 수 있다.

[그림 2-1] 기술인큐베이션의 기능



자료: 연구팀 작성

3. 기술인큐베이션의 진화

공식적으로 첫 번째 기술인큐베이터로 알려진 모델은 1959년 뉴욕 Batavia에 설립된 ‘the Batavia Industrial Center’이다(DoC, 2011; Willson, 2012; Mian, 2014; Lamine, et al. 2016)⁷⁾.

7) 일부 문헌들은 기술인큐베이션의 기원으로 2차 세계대전 및 초기 전후 시기 동안 미국의 Los Angeles에서 수행된 우주항공 분야 skunk works 프로젝트를 꼽기도 함. Skunk Works는 Lockheed Martin의 개발 프로그램에 대한 가명으로, 비즈니스, 엔지니어링 및 기술 분야에서 관료주의에 방해받지 않는 자율적인 환경하에 선진 또는 비밀

Mian(2011: 115)에 따르면, 대학의 기술인큐베이팅 기원은 19세기 독일 Humboldt 대학 모델에서 출발해서, 19세기 중반 미국의 Land Grant Colleges 농업운동에 적용되면서, 농업분야의 성공적인 비즈니스 지원전략 수립 및 기술사업화 프로그램 제공으로 이어진다. 이후 20세기 초반 미국 Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)는 대학의 기술지원 기능을 제도화하였으며, 20세기 후반 미국의 모델이 다시 유럽으로 유입되었다고 보고 있다. 즉, 유럽에서 출발한 모델이 미국에서 발달하고, 이것이 다시 유럽으로 유입되었다는 것이다. Mian(2014: 420-421)은 인큐베이션의 진화를 3차까지로 구분하기도 한다. 1차는 1970년대 경제 재건과 일자리 창출을 목적으로 한다. 이때 설립된 인큐베이터 시설은 약 11개였으며, 제공서비스는 주로 이용가능한 공간이나 설비 등을 제공하는 것이었다. 2차는 1980년대~1990년대로 자문, 경험 공유, 네트워킹 지원 등의 보다 풍부한 지원 서비스를 제공하는 시기였다. 3차는 1990년대 후반 등장한 인터넷 기반 가상 인큐베이션 모델로서, 주로 ICT 창업기업 지원을 위한 모델로서, 1996년 설립된 Idealab을 사례로 들 수 있다. 이 시기 인큐베이터는 단지 공간을 공유하는 형태의 인큐베이터와는 달리, 연구기관, 시설장비, 고도의 서비스 등이 결합된 대규모 과학단지(science parks) 형태가 기술기반 기업들의 성장을 견인하기 위한 수단으로서 활성화되었다. 이 역시 해당 지역의 경제 활성화와 일자리 창출에 중점을 둔다. 특히 하이테크 분야 기업과 대학의 밀접한 연결이 성과를 보인다. 스탠포드연구단지는 1951년 스탠포드 대학내 설립된 가장 오래된 과학단지이며, 이후 1964년에 필라델피아에 설립된 University City Science Center가 있다. 미국은 1951~1980년까지 32개의 과학단지를 설립하였으며, 1980년대에 91개의 과학단지가 설립되었다. 특히 이런 과학단지는 기술 인큐베이터를 포함하고 있다.

프로젝트를 수행하는 조직 내의 그룹을 표현하는 용어로 사용되기도 함(Wikipedia, 「Skunk Works」, https://en.wikipedia.org/wiki/Skunk_Works, 접속일 2017.9.10)

<표 2-1> 미국의 인큐베이션 거점 성장

기간	First wave	Second wave		Third Wave
	~1980	~1990년	~2000년	~2010년
과학단지	20	127	160	195 ¹⁾
비즈니스 인큐베이터	11	390	600	1250 ²⁾
특징	설비 중심의 지원	인큐베이터를 포함하는 과학단지 네트워크와 사업화 모델 제공		다기능, 복합형 과학단지 특화된 인큐베이터

자료: Mian(2014), pp.422-423, Mian, et al.(2016), pp.2-3 참고하여 연구팀 재작성

주: 1)2004년까지의 현황, 2007년 연구에서는 대학 중심 과학단지가 북미에 174개 조사되고 이 중 81%가 미국 소재로 제시되고 있음. 2)2004년까지는 1000여개로 소개되고 있으며, 2013년에는 약 1250개 정도로 파악할 수 있다고 소개하고 있음

2000년대 새로운 모습은 창업이후의 안정적 성장을 위한 엑셀러레이터 모델의 성장이자 할 수 있다. Pauwels, et al.(2016: 1) 등은 엑셀러레이터 모델을 인큐베이션의 진화모델로 보고 있다. 최초의 엑셀러레이터 모델은 2005년 메사추세츠주, 캠브리지에서 시작된 Y combinator이며, 이후 대규모 엑셀러레이터 프로그램은 2009년 유럽의 The Difference Engine Kick-started, 2013년 Seed-DB 플랫폼 구축을 통해 글로벌 213개 엑셀러레이터들이 약 3,800여개의 벤처기업을 지원하고 있다(Pauwels, et al., 2016). Pauwels, et al.(2016)은 13개 엑셀러레이터에 대한 심층 인터뷰를 통해, 엑셀러레이터 모델은 멘토링, 네트워킹과 같은 무형의 서비스 제공이라는 관점에서는 인큐베이션 모델과 동일하지만, 장기간 물리적 지원 또는 사무공간 지원을 위해 설계되지 않았으며, 전형적인 pre-seed 투자를 갖고, 다음 투자단계로 벤처캐피탈 보다는 오히려 비즈니스 엔젤, 소규모 사모투자자에 접근하려 한다는 점이 인큐베이션 모델과 다른 점이라고 명시하고 있다. 이러한 특성은 일반적으로 엑셀러레이터가 자본집약형 창업기업 보다는 기술특화형 대학의 스피노프와 같은 초기단계 기술창업 기업에 관심을 갖는다는 것을 반영한 것이라 할 수 있다. 엑셀러레이터는 인큐베이션 모델보다는 시간제약이 평균 3~6개월로 짧게 주어지고, 집중적인 상호관계를 유지한다는 특성을 갖는다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 시대별 혁신 환경에 따른 기술인큐베이션의 의미 또

는 활동의 모습은 변화하고 있다.

<표 2-2> 시대별 인큐베이션의 변화

환경	퍼스널컴퓨터의 등장	포터블컴퓨터의 등장	스마트폰의 등장	인공지능의 등장
시대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
기업의 평균수명	25년	23년	20년	15년
인큐베이션	물리적(사무공간)&소 규모 금융자원 공급에 중점	넓은 범위의 무형 서비스로 확대(시장가치평가, 지식집약적 서비스, 네트워크, 도전형 자본 등	지식집약형 비즈니스 서비스 제공	개방적 연계 유연한 협력

자료: Grimaldi & Grandi(2005), Shershulsky(2015) 참고하여 연구팀 재작성

제2절 기술인큐베이션의 구조

1. 기술인큐베이션의 전개

가. 기술사업화 관점의 기술인큐베이션

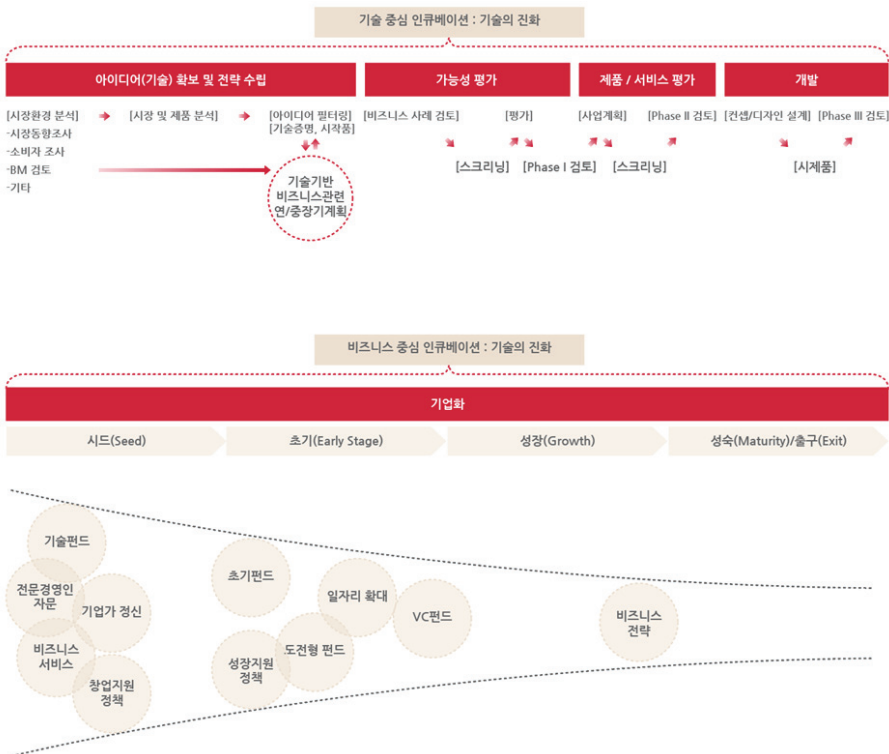
기술사업화는 실험실 기술 또는 아이디어를 기반으로 제품 또는 서비스를 만들어내고, 이를 통해 시장에서 부가가치를 창출하는 일련의 활동으로서, 궁극적으로 혁신을 통한 일자리 창출 및 기업성장을 목적으로 한다. 이러한 목적 달성을 위해 추진되는 기술사업화의 범위는 좁게는 아이디어 발굴 및 기획단계에서 시장의 니즈 또는 진입 가능성을 반영하고 이에 부합하는 기술을 개발하여, 제품 또는 서비스화하는 과정으로 논의하고, 더 넓게는 이러한 제품 또는 서비스를 이용해서 비즈니스 하는 기업이 창업단계에서 성장단계를 거쳐 성숙단계에 이르는 단계를 모두 포함하여 사업화 과정으로 명시할 수도 있다. 사업화 범위에 대한 이러한 다양한 접근은 기술사업화의 성공을 측정하는 기준 또한 다양하게 논의하게 한다. 예를 들어, 좁게는 신규 또는 보완된 제품 또는 서비스가 출시된 것을 사업화의 성공으로 측정하기도 하고, 보다 넓게는

이러한 제품 또는 서비스를 기반으로 신규 또는 기존 기업이 시장으로 진입 또는 확장을 통해 부가가치를 창출한 경우로 가늠하기도 한다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 사업화에 대한 접근과 해석의 다양성은 사업화를 위한 인큐베이션의 기능 및 역할 또한 다양한 접근이 가능하게 한다.

Jordan(2015)은 [그림 2-2]에서 제시된 바와 같이, 기술사업화를 기술 및 기업의 진화를 포괄하는 범위로 제시하고 있다. 즉 기술사업화는 아이디어가 제품으로 개발되는 것 뿐 아니라 개발된 기술을 기반으로 비즈니스를 설계하고 이러한 비즈니스가 초기-성장-성숙단계로 전개되는 모든 과정이라 설정한 것이다.

[그림 2-2] 기술사업화와 인큐베이션



자료: Jordan, James F.(2015) p.26, p.43 참고하여 연구팀 재작성

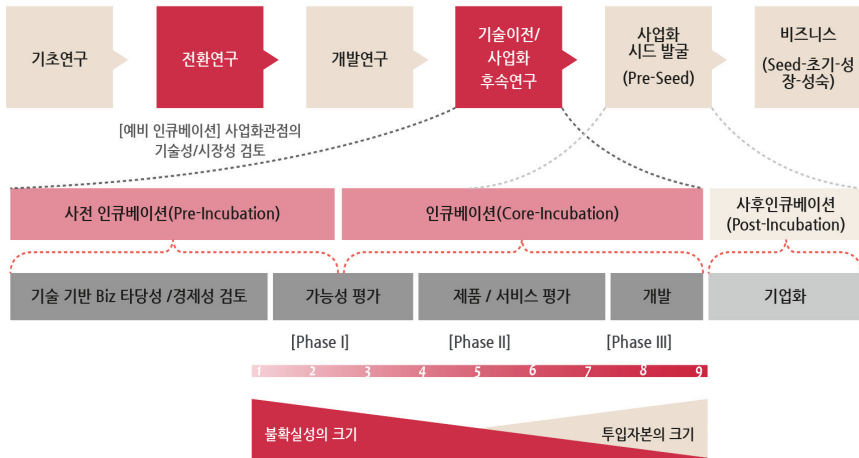
[그림 2-2]에서 제시된 기술사업화의 전개과정을 기술인큐베이션의 관점에서 보면, ‘기업화⁸⁾’로 표현된 ‘비즈니스 중심 인큐베이션’은 ‘사후적 인큐베이션(post-incubation)’으로 볼 수 있다. ‘사전적 인큐베이션(pre-incubation)’은 확보한 기술 및 아이디어와 관련 시장환경을 분석하고, 기술기반 비즈니스 가능성에 대한 기획이 이루어진다. 사전적 인큐베이션은 초기기술을 개발한 대학 또는 연구기관의 실험실 뿐 아니라 해당 기술에 대한 니즈를 갖는 기업에서도 이루어질 수 있다. Costa-David, et al.(2002) 등은 기술인큐베이션의 과정을 정리하는 모델에서 이러한 사전적 인큐베이션을 언급하고 있다⁹⁾. 이후 제품화 관점의 스크리닝, 검토, 설계 등이 반복해서 이루어지는 과정이 집중적인 인큐베이션 수행 단계라고 할 수 있다.

이상의 이해를 통해 본 연구는 기술인큐베이션 전개를 다음과 같이 재정리하고자 한다. [그림 2-3]에서 제시된 바와 같이, 혁신기반 성장을 위한 인큐베이션은 개발연구 뿐 아니라 기초연구에서도 시작할 수 있다. 출발점보다는 오히려 최종 성과로의 도달을 위한 전개과정이 중요하다. 기초연구 성과의 경우 예비 인큐베이션으로서 전환연구가 필요하다. 이는 기초연구를 통해 확보한 성과가 사업화 관점의 적용이 가능한가에 대한 검토 등이 이루어지는 과정이라 할 수 있다. 개발연구를 통해 확보한 성과는 사업화 시드(seed)로 전환을 위해 후속연구가 진행된다. 본 연구가 집중하는 인큐베이션의 범위는 이 부분이다. 세부적으로는 우선 기술기반 비즈니스 타당성 및 시장성 등의 확인이 이루어지는 사전인큐베이션 과정이 필요하다. 다음은 실제 제품 또는 서비스로 출시하기 위한 시제품 제작과 검토, 수정 등의 과정이 반복되는 핵심인큐베이션 과정이 수행된다.

8) ‘기업화’로 표현된 과정은 실제 시드 단계에 있는 제품 또는 서비스를 기반으로 창업하고 초기단계, 성장단계, 성숙단계 등의 과정을 거치는 기업의 생애주기로 표현될 수 있다. 이에 대해 기술사업화, 인큐베이션에 대한 기존 논의에서 기업의 성장 또는 생애주기를 Entrepreneur → Enterprise/Corporation 등으로 표현하는 방식을 기반으로 해석하였다.

9) <https://worldbusinessincubation.wordpress.com/business-incubation-models/> 접속일 2017.4.30

[그림 2-3] 인큐베이션 단계 및 범위



자료: 연구팀 작성

나. 기술인큐베이션의 기간과 주체

기술인큐베이션에 요구되는 기간은 기술 분야별로 다른 것으로 알려져 있으며, 그 기간에 대한 평가도 상이하다. 가장 일반적으로 알려진 기간은 평균적으로 ICT, 엔지니어링 분야는 최대 2년, 바이오 분야의 경우 최대 4년 정도가 소요되는 것으로 본다¹⁰⁾. 하지만 이는 인큐베이션의 범위를 넓게 보는 경우라 할 수 있으며, 기술자체의 기술성 및 시장성 검증에 위한 인큐베이션은 6개월에서 12개월 정도로 볼 수 있다. 시제품 제작의 단계별 성숙도 또한 달라서 규모나 기능 등에 대한 반복적인 시제품이 수정 보완 되는 제작 과정이 필요하다. DoC(2011:43) 조사에 따르면, 바이오(생명과 학), 정보기술, 에너지, 컴퓨터 사이언스, 의료장비 등의 분야에 인큐베이션 프로그램 역할이 중요한 것으로 제시되었다. 이들 인큐베이션의 주요 주체는 주로 대학(21%), 비영리 조직(19%), 지자체(13%) 등이 활동하는 것으로 제시하고 있다.

기술인큐베이션의 주체는 R&D 수행 주체는 모두 수행가능하다고 볼 수 있다. 실험 장비 및 인력, 지식을 보유한 대학 및 연구기관 뿐 아니라 기업부설연구소를 갖고 있

10) <http://www.kiitincubator.in/incubation-process.html> 접속일 2017. 3. 30

는 기업 또한 인큐베이션의 거점이 될 수 있다. 또한 과학단지, 혁신클러스터, 테크노파크 등 이들 주체들을 한곳에 모으고, 필요 자원을 공급 및 연계할 수 있는 거점들 또한 인큐베이션의 거점이 될 수 있다.

다. 기술인큐베이션과 TRL(기술성숙도)

기술인큐베이션 해석에서 가장 많이 사용되는 개념이 TRL(Technology Readiness Level, 기술성숙도)이다. TRL은 일반적으로 9단계의 유사한 구조를 갖는 해석들이 존재하고 있으며, NASA 등은 TRL 개요에 대해 <표 2-3>과 같이 설명하고 있다. TRL의 경우 대학 등의 공공연구기관은 TRL 1~3에 집중하고, 민간기업은 일반적으로 TRL 7~9 단계에 집중한다고 볼 수 있다. 기술발전을 위한 투자가 집중되는 TRL 1~3과 생산 적용을 위한 투자가 집중되는 TRL 7~9단계 사이의 TRL 4~6은 '죽음의 계곡'으로 명시되고는 한다. 기술인큐베이션은 이러한 단계에 집중되면서 초기기술에 대해 시장 투자자들을 유인할 수 있도록 지원한다. 성공적인 인큐베이터로 평가받는 MassChallenge는 여러 분야에 분포하는 전문가/전문지식을 함께 모아 TRL 3~5단계에 집중하게 함으로서 기술의 불안전성, 가능성 점검을 빠르게 진행하는 프로그램을 수행한다. Iowa 대학의 보고에 따르면, 이러한 9단계 중 6단계 이하에서 투입을 필요로 하는 자본의 규모는 1백만달러 정도이지만, 이후 9단계에 이르면 1억 달러 수준의 투입자본을 필요로 하는 것으로 제시하고 있다¹¹⁾. 이는 7단계부터의 자본 투입의 중심 주체가 시장 금융자본을 통한 도전적 투자가 강조되어야 함을 볼 수 있는 하나의 예라고 할 수 있다.

<표 2-3> TRL 개요 및 특징

단계	TRL	개요	중심추진주체	주요 투입자본
1단계 (Phase 1)	1	관찰 보고된 기술의 기본 원칙 단계	기술개발주체/ 실험실	발명자/개인
	2	기술 개념화/공식화 실행가능성 검토		

11) <http://www.cbirc.iastate.edu/industry/technology-readiness-levels/>(접속일: 2017. 9.5)

단계	TRL	개요	중심추진주체	주요 투입자본
2단계 (Phase 2)	3	분석 및 실험과정을 통한 기능 검증, 개념증명	인큐베이션 거점(전담조직, 전문가)	공공펀드 (시드펀드, 사업화 펀드 등)
	4	실험실 환경에서 구성요소 및 실험용 증명		
	5	관련 환경에서 구성요소 및 실험용 증명		
	6	관련 환경에서 시스템 모델 및 시제품(prototype) 시연		
3단계 (Phase 3)	7	관련 환경에서 시스템 모델 및 시제품(prototype) 시연	기업	민간투자 (벤처캐피탈, 금융권 투자 등)
	8	시험 및 시연 등을 통한 실제 작동 가능성 검토		
	9	성공적인 작동을 위한 실제 구현 입증		

자료: Conrow, Edmund H(2009: 2) 참고하여 연구팀 재작성

DoD는 기술인큐베이팅에 있어서 TRL(Technology Readiness Level) 뿐 아니라 MRL(Manufacturing Readiness Level)도 고려해야 한다고 제시하고 있다. MRL은 제조 역량의 개발을 명시한다.

<표 2-4> DoD가 제시하는 TRL과 MRL

단계	TRL	MRL
1	기초원리/과학적 연구성과 관찰	-
2	관찰된 기초원리를 기반으로 실질응용/적용 발명(기술개념)	-
3	발명에 대한 실질적인 개념 확인(증명)	-
4	실험실환경에서 실현을 위한 기본 기술적 요소들의 통합	실험실 환경에서 간단한 모델로 시현
5	기본 기술적 요소들을 현실적인 자원 요인들을 고려하여 통합	실험실 환경에서 복잡한 모델로 시현
6	대표모델 또는 시제품을 관련 유사 환경에서 시험	새로운 기술을 preproduction환경에서 시현
7	실제 생산환경과 유사한 환경에서 시험	새로운 기술을 relevant production 환경에서 시현
8	기술을 최종 형태 및 예상되는 환경조건 하에서 증명	새로운 기술을 pilot production환경에서 시현
9	실제 적용	공정이 생산 조건하에 증명

자료: The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine(2016), p.25

2. 기술인큐베이션의 성공요인

김찬호 외(2012)는 기술사업화 실패 사례 연구를 통해 사업화 실패요인으로 기술의 상품화를 위해 필요한 기술구성의 실패, 주변기술에 대한 이해부족, 기업 내부에 관련 전문인력 확보 부족 등을 제시하고 있다.

상대적으로 기술인큐베이션의 성공요인은 이용자 필요에 대한 이해와 일치, R&D와 시장 니즈간의 효과적인 내부 조합, 과학기술 전문성, 기업가정신, 판로지원, 교육 훈련 등에 의존한다. 인큐베이션의 성공요인에 있어서, 제도적 요인도 중요하다. 특히 성과에 대한 평가의 경우 인큐베이션을 수행하는 거점들의 행동을 변화시킬 수 있다. 인큐베이션의 성과는 단지 인큐베이션 되는 기술건수나 기업 수 또는 관련 프로그램 수가 아니라 인큐베이션을 통해 창업한 기업의 생존율, 일자리 창출 및 이윤 발생, 이들이 납부하는 세금 등의 성과(outcome)와 이를 위해 수행되는 인큐베이팅 과정 등으로 평가되어야 한다.

무엇보다 중요한 인식은 인큐베이션 성공을 결정짓는 한 가지 요인은 없다는 것이다. 관련된 여러 실행요인들이 상호 연계되고 시너지를 내면서 성공에 영향을 준다. DoC(2011)는 인큐베이션 성과와 성공요인 확인을 위해 6개월간 온라인 조사¹²⁾를 수행하였다. 116개 응답분석 조사를 통해, 기술인큐베이션 목표는 기업가 문화의 조성, 일자리 창출, 신생 기업/산업의 성장 촉진, 지역으로 기업들의 유입, 지역 경제의 다양성 확보 등 다양하다는 것을 확인하였다. 조사에 따르면, 인큐베이션 프로그램에 참여하고 있는 산업분야 중 가장 높은 비중(45.1%)을 갖는 산업이 바이오사이언스(생명과학) 분야이며, 다음은 정보기술(IT) 분야가 29.4%로 나타났다. 에너지, 컴퓨터소프트웨어, 의료장비 등이 그 뒤를 잇고 있다. 특히, DoC(2011) 조사에서 가장 강조되는 결과는 인큐베이션의 성공은 한 가지 요인에 의해 결정되는 것이 아니라, 여러 영향요인들의 시너지효과가 영향을 준다는 앞서의 주장을 확인해 주고 있다. 다만, 인큐베이션 거점 자체의 명확한 미션, 고객 설정, 니즈파악 등이 이루어진 경우 성과 확보에 더 쉽게 접근한다는 것을 보여주고 있다. 여기서 인큐베이션 거점이 갖는 시설의 규모

12) <http://EDAincubator.tortool.org>

나 연혁이 성공을 결정짓는 주요 인자는 아니지만, 예산 규모가 클수록 인큐베이션 성과에 긍정적 영향을 미치는 것을 확인하였다.

Peters, et al.(2004)는 인큐베이션 성공요인으로서 명확한 기획, 기업가정신, 적정 관련 서비스, 합리적인 선발 과정, 인적자본 및 금융자본으로의 접근성 등을 제시하고 있다.

Bergek & Norrman(2008)은 기술인큐베이션을 기술기반 성장기업의 사업화 활동을 촉진하기 위한 장치로 명시하고, 그 기능을 선택, 지원, 중재 등으로 구분하고 있다. 선택의 경우 기술 중심 선택과 기업가 중심 선택이 있으며, 중재는 혁신시스템의 유형 및 기술분야, 해당 지역, 혁신거점 등의 특성에 따라 다양하게 나타날 수 있다고 보고 있다.

Mian, et al.(2016)은 기술비즈니스인큐베이터의 성공을 위해서는 부가가치 창출형 서비스가 복합적으로 수행되어야 한다고 본다. 이들이 제시하는 부가가치 창출형 서비스는 인프라 제공, 비즈니스 지원 서비스, 네트워킹(전문서비스, 자본, 대학 자원 접근 등) 등이다.

M'Chirgui & Lamine(2016)은 성과를 창출하는 성공적인 인큐베이터가 갖는 특성을 분석하고 있다. 실험실 연구결과의 사업화를 추구하는 과학기술 기반 기업을 기술인큐베이션의 주요 대상으로 보고, 이들 지원을 위한 프랑스의 25개 공공 인큐베이터의 프로그램을 조사하였다. 이들의 주요 기능은 대학들과의 연계를 통한 기술자문과 네트워킹 등을 꼽고 있다. 이들에 따르면 성공적인 인큐베이터가 되기 위해서는 내부 자원(인적자원, 금융자원 등) 뿐 아니라 외부조건(지리적 위치, 산학연계, 제도 등)에도 영향을 받는다. 이들의 분석모형은 기술인큐베이터를 통해 창업된 기업의 수를 종속변수로 두고 설명변수로서 인큐베이터의 예산, 인력, 세계 혜택을 설정하고, 통제변수로 특허수, R&D규모 및 인력으로 설정한 분석을 통해 인큐베이터의 인력, 자원, 연계지원사업 등이 인큐베이팅 성과에 긍정적인 영향을 주는 것을 확인하였다¹³⁾.

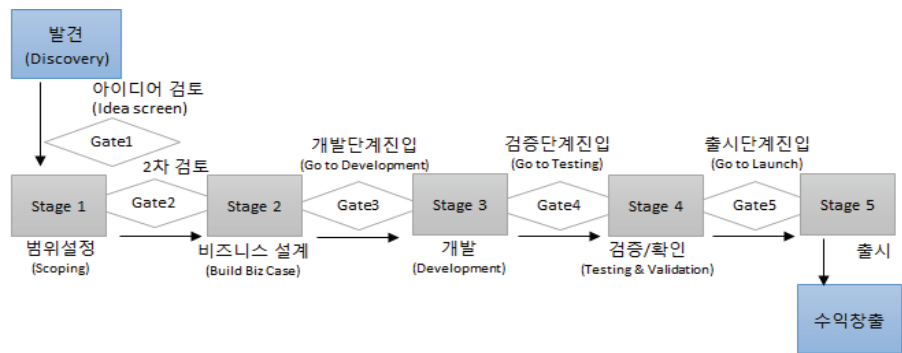
13) EBN(European Business Network) 보고에 따르면, 유럽 인큐베이터 대부분이 소규모 인력으로 구성됨. 3인 이하 0.92%, 3~6인(22.94%), 7~9인(21.10%), 10~14인(24.77%), 15~25(19.27%), 25인 이상(12.84%) 등 (Jamil(2010), p.37)

[참고] Stage-Gate 모델

Robert G. Cooper는 Stage-gate 프로세스를 통해 아이디어에서 제품 출시까지의 단계를 설계했다¹⁴⁾. 이는 제3세대 연구개발 관리기법으로 제품개발 프로세스를 더욱 효과적으로 하는데 사용할 수 있는 접근 방법 중 하나로 평가받고 있다. 신제품 개발에 있어서 사전에 정의된 단계로 구분하여 의사결정을 하여, 철저한 조사와 분석에 따른 단계별 접근을 통해 오류를 최소화함으로써 성공적인 제품개발을 할 수 있는 체계적인 시스템이다(박환표 외 2인, 2014: 48~49).

Cooper(2001)에 따르면 , 이러한 단계는 효과성과 효율성 향상을 위한 제품혁신 단계 관리의 주요 기준이 된다. Stage에서 해당 R&D활동이 이루어지며, 각 stage와 stage의 통로로서 gate가 설치되어있다¹⁵⁾. 즉, Stage는 최초의 개발 개념에서부터 최종적으로 상품화로 연계되는 체계적인 과업을 계속적으로 수행하는 단계를 의미하며, Gate는 그 단계들을 스크린(screen)하는 단계로서 의사결정과정(go/kill/hold/recycle)을 동반한다¹⁶⁾.

[그림 2-4] Stage-gate 개요도



자료: Cooper(2001: 130)

14) Cooper(2001: xi)는 1988년 논문을 통해 이러한 개념을 처음 소개함

15) 박환표 외 2인(2014), LNG 공사의 건설사업관리 의사결정지원모델 개발, 한국건설기술연구원

장봉기(2014), QFD 및 Stage-gate모형을 활용한 국방분야 개발단계 품질관리 방안 연구, 국방기술품
질원

16) Cooper(2001: pp.129-132)

<표 2-5> Stage-gate 프로세스 활동(기술사업화)

프로세스	활동
Gate1 (Idea Screen)	기업이 추구하는 사업정책과의 일치성, 시장의 크기와 매력도, 제품의 상품성 등 검토
Stage1 (Scoping)	예비 시장평가, 기술평가, 예비 사업/ 재무평가 등과 같은 일련의 검증작업 실시 예비조사 단계로 프로젝트의 수를 줄이고 인터넷, 책 등의 내부조사로 간단한 정보를 제공하는 단계
Gate2 (Second Screen)	판촉능력, 제품의 소비자 반응 등과 같은 제품에 치명적일 수 있는 기술적, 법률적 변수들에 대한 추가적인 검토 실시
Stage2 (Build business case)	소비자 욕구를 제품에 반영, 시장경쟁에 대한 분석 실시, 지식재산권에 대한 전략 수립, 재무분석, 시장출시 시점 결정 등 비즈니스 사례구축 단계로 주요한 마케팅 및 기술적 조사를 통한 더욱 세부적인 조사를 수행, 제품정의 및 필요성, 프로젝트 계획을 비즈니스 사례에 포함시켜 구축하는 단계
Gate3 (Go to development)	재정적인 분석에 집중, 개발계획, 예비운전, 마케팅 계획 등을 검토하고 프로젝트를 구성
Stage3 (Development)	실험실 혹은 기업내부에서 만든 제품을 테스트, 계획된 요구사항의 만족여부를 검증하는 과정 반복 단한 제품 테스트와 함께 신제품의 세부 설계 및 개발, 생산계획 및 시장 출시계획을 수립하는 단계
Gate4 (Go to testing)	재무분석을 행하고 경제적인 효과를 다시 한 번 평가한 후, 시험계획 수립
Stage4 (Testing and validation)	제품의 품질과 성능을 확인하고, 잠재적 소비자의 반응 조사 시장, 실험실, 공장에서의 광범위한 제품 테스트 단계로 최종적으로 경제성 등을 검토하는 단계
Gate5 (Go to launch)	예상되는 경제적 분석과 생산라인의 가동계획, 시장출하 적합성을 검토 전면적인 생산, 마케팅, 판매의 시작, 시장출시 및 생산, 운영, 유통, 품질보증 등의 업무를 수행하는 마케팅 수행 단계
Stage5 (Launching)	제품의 마케팅 및 생산/가동과 관련된 활동

자료: 한국과학기술기획평가원(2015), p.50 참고하여 연구팀 재작성

Stage-gate 프로세스는 단계별로 성공여부를 엄격하게 관리하는 의사결정 Gate가 존재하여 실수를 미리 방지할 수 있고, 기준에 미달한 과제는 자원이 투입되기 전에 제거 가능하여 효율성이 높다는 특징을 갖는다(신장환, 2014: 20~21). 시장 파급력이 큰 신성장동력 과제의 경우 초기 검증 과정을 수차례 반복하는 프로세스를 적용하고, 점진적 혁신의 성격이 강한 프로젝트의 경우 각 단계마다 심사소요기간을 줄이는 등 가변적인 모델 적용이 필요하다(최승환, 2013).

| 제3장 | 기술인큐베이션의 지원

제1절 기술인큐베이션 지원 사업

1. 기술사업화 지원 사업

부처에서 수행하는 기술사업화 지원 사업을 사업명 기준으로 검색한 결과에 따르면, <표 3-1>에서 보는 바와 같이 2000년대 R&D 예산 대비 부처 사업화 지원 사업 예산 비중이 1%미만에서, 2010년대 들어 4% 내외로 증가했음을 알 수 있다. 이는 각 부처에서 R&D를 수행하고 수행성과로서 도출된 기술에 대한 시장으로의 이전 및 새로운 시장 창출 노력이 반영된 것이라 할 수 있다. 전체 R&D 예산 대비 적정 사업화 예산 규모를 명시하기는 어렵지만, 기술 및 시장의 불확실성으로 인해 민간 단독으로 진입하기 어려운 사업화 구간으로의 정부사업 진입은 산업경쟁력 확대, 경기활성화, 일자리 창출, 그리고 세수확대 등의 이유로 중요하다는 것에 대한 인식은 공유되어있다고 볼 수 있다(손수정 외, 2014).

<표 3-1> 부처 사업화지원

구분	2007	2008	2013	2014	2016
정부R&D예산(억원, A)	97,629	108,423	171,471	177,358	190,942
부처사업화예산(억원, B)	713	746	6,520	7,477	9,149
비중(B/A, %)	0.73	0.69	3.80	4.22	4.79

자료: 손수정 외(2014), p.66 참고하여 연구팀 작성

세부사업들을 보면, <표 3-2>에서 열거된 바와 같이, (구)미래창조과학부, (구)중소기업청, 산업통상자원부 등에 의해 수행되고 있다. 다만, 표에서 열거된 사업들은 각 부처 예산 설명 자료의 사업명에서 사업화지원의 특성을 찾을 수 있는 사업들을 정리한 것이며, 일반적으로 수행되는 R&D사업에서도 기술성과의 확산 등을 위한 사업화를 위한 사업 수행이 가능하다. 다만, 이런 경우 사업명 보다는 세부 사업내용을 통해 확인해야 하는 부분이므로 본 연구의 범위에서는 제외하고자 한다.

<표 3-2> 부처별 사업화 지원 사업

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
과학기술 창조과 학부	신학연협력활성화 지원	신학연협력활성화지원	중소중견기업대상 대학 TLO기술이전, 대학 기술이전전담조직(TLO) 지원을 통한 기술이전 역량 강화, 직접 사업화를 통한 대학 연구개발의 선순환 구조 정착 등	25,477
	연구공동체육성 지원	투자연계형 기업성장R&D지원	지역 중소·중견기업의 수요와 검증된 사업모델을 대상으로 기술기반 창업 중소·중견기업의 기술수요와 6개월 체린지 플랫폼을 통해 보육된 기업을 대상으로 기술매칭 및 BM개발 지원, 선정된 초기 창업기업이 기술을 상용화 수준으로 개발할 수 있도록 R&D 자금 지원	12,000
	과학기술 국제협력 네트워킹 지원	과학기술 국제협력 네트워킹 지원	해외 전략지역 하브인 KIC 운영을 통해 현지 종합지원 기능을 확대, 강화함으로써 기술기반 중소·벤처기업의 해외진출, 해외창업, 해외 기술사업화 지원, 유망 국제공동연구 발굴·기획 지원	3,450
	연구성과기술 사업화지원	기업공간원스톱서비스 지원	'기업공간 원스톱 서비스' 설치, 운영 : 콜센터 구축, 신규인원 교육, 채용, 홈페이지 구축 및 관리 등 기업 수요 발굴 지원단 운영을 통한 기업 수요 발굴, DB 연계 및 하브 구축	5,170
		공공연구성과기술사업 화지원	기초 원천 연구성과의 기술이전, 사업화 촉진 및 연구성과를 활용한 참여연구원(석·박사생 등)의 기술창업 준비과정 지원, 산 학 연 연구공동체의 연구개발성과와 고급인력을 활용한 기술사업화를 통해 고부가가치 신산업을 육성하고 양질의 일자리 창출에 기여	37,870
	방송통신콘텐츠 진흥	창의적 콘텐츠 제작기반 조성	디지털콘텐츠 랩 지원, 전문가 협력체계 구축 및 운영 디지털콘텐츠 사업화 지원	1,242
	방송산업육성기반 구축	디지털콘텐츠 코리아 펀드	디지털콘텐츠 분야 펀드 조성·투자	25,000
		스마트미디어산업 육성기반 구축	국내 스마트미디어 산업 경쟁력 강화를 위해 스마트미디어 기반 신규서비스 상용화 지원, 1인 미디어 육성, 스마트광고 사이니지 활성화 기반조성 등 추진	4,051
	콘텐츠진흥	차세대 융합형 콘텐츠 산업육성	콘텐츠 산업 패러다임 변화에 대응, IT와 융복합 환경을 활용한 고부가가치 융합형콘텐츠 개발로 콘텐츠산업의 신시장 개척 및 글로벌 시장선점	30,865

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
		스마트콘텐츠산업육성	스마트콘텐츠 기업의 콘텐츠 제작인프라 환경조성과 해외진출지원을 통한 스마트콘텐츠 산업 육성	15,675
		오픈플랫폼SW	국내 중소기업체의 안정적 성장의 기반으로 SW,솔루션, 서비스 등의 유통의 장인 마켓플레이스 제공하여 국내 IT생태계 활성화 및 해외진출 기반 마련	출연
		글로벌경쟁력강화		
	방송통신중소기업 육성기반조성	ICT 창의기업 육성	글로벌 창업 활성화 기반 조성, 벤처1세대 활용 및 재기 지원, ICT 중소·벤처 협력 네트워크 구축·운영	23,148
	방송통신서비스 활성화구축	방송융합공공서비스활 성화기반구축	스마트미디어를 통한 새로운 유형의서비스, 방송통신및과학기술의 융합 플랫폼, 스마트 미디어 R&D 결과 사업화 등 지원, 테스트베드 기술지원 및 애로기술 해결 촉진 등	3,583
	전파방송산업 활성화	전파기반 산업업 창출 및 중소기업 육성	중소기업 공동 전파엔지니어링 법운영 지원, 중소기업 시제품 제작 및 인증시험비용 지원 전파분야 구직자 대상 전문교육 실시	1,482
	광역경제권산업 경쟁력강화	지역SW산업진흥지원	18개 지역의 SW기업 창업, 성장, 마케팅, 제품 국산화, 해외진출 및 산업기반 인프라 지원을 통해 SW산업 육성 및 지역 경제 활성화	13,899
		지역SW산업진흥지원	제주지역의 SW기업 창업, 성장, 마케팅, 제품 국산화, 해외진출 및 산업기반 인프라 지원을 통해 SW산업육성 및 지역 경제 활성화	930
	광역경제권거점 기관지원	신산업창출 SW 융합 기술고도화	SW융합 기술지원센터 설립, 테스트베드구축 및 운영, 중소기업형 수요기반 R&D를 통한 신성장 창출(SW융합 기술개발 및 상용화 등)	14,444
	기술확산지원	SW기술자산 활용촉진(R&D)	민간·공공부문의 우수 SW기술자산을 확보하여 SW자산뱅크에 축적 및 관리하고, SW기술자산의 공유·활용 촉진을 통해 중소 SW기업의 시장 대응력 강화 지원	10,475
	정보통신기반 서비스활성화	핀테크 산업 활성화 기반 조성	핀테크 실증 테스트 베드 구축, 신규 핀테크기술 서비스 육성, 핀테크 오픈플랫폼 구축, 서비스 상용화와 해외진출 지원 등을 통한국내 핀테크 생태계 구축 및 산업 활성화 기반 조성	3,000
	ICT 확산 환경 조성	창조경제밸리육성지원	창조경제밸리(판교테크노밸리) ICT 중소·중견기업의 혁신기술개발 및 성과창출 지원을 통해 창조경제 실현	10,000

28 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
	연구개발특구육성 (R&D)	연구개발특구육성	특구내 산·학·연의 연구개발촉진, 상호협력 활성화 및 R&D 성과의 사업화 지원	79,725
	창조경제 육성기반 구축	글로벌 혁신생태계 조성	판교 창조경제밸리를 아시아 및 전세계의 ICT 유망 스타트업·벤처, 투자자가 모이는 글로벌 혁신 집적지로 조성	14,000
		헬민지 및 액셀러 레이터 연계지원	온·오프라인의 아이디어를 선별구체화하여 우수 아이디어의 사업화 촉진 및 액셀러레이터(6개월) 연계를 통한 우수스타트업의 성장지원	20,350
	U-KOREA선도 사업	사물인터넷 산업육성 선도 (정보화)	창의적인 사물인터넷 서비스 발굴 확산 및 기업 지원을 통한 ICT 신시장 창출 등 u-Korea 선도 (기술상용화 및 기반조성) - 유망 중소기업 제품 상용화 및 글로벌 전문기업을 육성하고, 현장애로기술 지원 및 기술도입 성과분석 등을 통한 기업들의 신기술 도입 유도 등	7,093
	정보통신기업성장 지원	정보보호산업 경쟁력강화	정보보호 산업체가 공동으로 활용할 수 있는 제품연구·개발환경(Test-Bed)구축, 시험·인증서비스 제공	7,953
	정보통신제품 품질인증 지원	정보통신시험인증허브 기반구축(정보화)	국내 ICT 관련 중소벤처기업의 제품에 대해 국제적인 시험인증 지원 및 통합 인증지원 체계 구축을 통하여 국내 ICT 산업 경쟁력 제고 및 창조경제 기반 마련	1,424
	SW산업기반확충	SW산업해외진출역량 강화	SW국제협력 및 중소 SW기업 해외진출 지원을 통한 SW기업의 글로벌 경쟁력 제고 및 수출 확대	4,840
	창조경제 육성기반 구축	창조경제 확산지원	핵심 국정과제인 '창조경제' 실현을 위해 국민의 상상력·아이디어에서 사업화·창업에 이르는 과정을 지원하고, 창조경제 성공사례를 지속적으로 도출·확산	6,595
	중소기업연구개발	ICT 유망 기술개발 지원	ICT 업계의 기술수요를 반영한 단기(1~2년 이내) 사업화 기술개발 지원으로 ICT 분야의 신시장 창출 및 성장기회 제공	37,545
	기술확산지원	기술확산지원	IT융합 확산, SW산업 경쟁력 제고, IT중소기업 활용 서비스강화를 통해 IT기술의 확산 및 글로벌 사업화 촉진 ICT 중소기업의 기술상용화 지원, 지식재산경쟁력 강화, 해외환경규제 대응 등 산업화 협력 환경조성을 통한	60,700

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
			성장 촉진 등	
	개발및특허기술 사업화용자	개발기술사업화자금 (용자)	중소기업 보유 우수기술의사장을 방지하고 개발기술의 제품화·사업화를 촉진하여 기술기반중소기업 육성. 우수기술의사업화지원으로기술창업활성화및기술개발기업육성	3,500
	기술개발장려촉진	R&D성공과제 사업화 지원(R&D)	정부지원 R&D 기술의 사업화 성공을 향상을 통해 기술력 보유 중소기업의 경영성과 창출에 기여 - 기술사업화 진단을 통해서 사업화역량 보유 기업은 사업기획, 제품화지원을 통해서 자체적으로 사업화 역량을 향상시키고, 기술력은 우수하나 사업화역량이 부족한 기업은 기술이전을 활성화하여 사업화 성공을 확대	31
	신학연협력기술개 발(지특, R&D)	신학연협력기술개발	(글로벌시장형창업사업화R&D)민간엔젤투자사를통해세계시장을선도할기술아이템을보유한유망창업팀을선발,엔 젤투자-보육-R&D를 일괄지원·운영사 : 1억원(정부지원금의 20%)내외 先투자, 창업기업 자본확보·정부 : 5억원(90%) 이내 R&D자금 지원, 성공 시 기술료(40%) 회수 (창업자금, 해외마케팅비 등 비 R&D사업 추가연계 지원)	1,382
舊중소 기업청	창업활성화지원	창업사업화지원	사업화 가능성이 높은 창업자를 주관기관과 연계하여 발굴·육성하는 맞춤형 프로그램을 통한 창업 지원. 창업아이템 발굴 및사업화를 위한 종합지원. 예비창업자, 창업초기기업 대상	1,133
	창업인프라지원 (지특)	창업인프라지원	창업초기기업에 사업 공간 제공 및 사업화 지원을 위해 창업보육센터의 리모델링비용을 지원 - 보육센터 입주기업의 경쟁력을 강화하기 위해 보육센터의 자체 보육 프로그램 개발 및 운영비용 등을 지원	371
	벤처성장인프라 지원	벤처캐피탈선진화	엔젤투자활성화, 벤처투자정보센터 운영, 창투자 전수평가, 외국투자기관 투자활성화 지원	14
	모태조합출자(기금)	중소기업모태조합출자	중소·벤처기업에 대한 투자를 목적으로 결성되는 민간의 투자조합에 출자하는 조합(중소기업투자 모태조합)에 기금을 출자. 성장 잠재력이 뛰어난 중소·벤처기업의 창업 활성화, 신기술의 지속적인 사업화 지원에 필요한 투자재원 마련. 투자조합의 지속적인 결성	0
	중소지식서비스기 업육성(기금)	중소지식서비스기업 육성	창의적이고 상업화 가능성이 높은 아이디어를 경제적 가치로 전환할 수 있도록 1인 창조기업 창업 육성을 통해 질 좋은 일자리 창출 촉진	403

30 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
농축산 식품부	경쟁력제고(농특)	동식물자원산업화지원	(통합DB) 생명자원 통합관리 DB구축, (생명대전) 정보·교환을위한 생명산업대전개최 (군충산업)군충지원, 산업화지원센터 건립 및군충체험·학습프로그램개발·보급	9,761
		농산업창업지원	농식품벤처기보유한기술기차평가, 기술개발역량 진단을지원하고, 창업초기자금, 현장보육 등지원을 통해 벤처창업활성화	4,960
	농식품기술개발	기술사업화지원사업	농림수산식품분야신성장동력원창출을위하여농림수산식품과학기술의사업화연구지원	9,795
		포스트게놈다부처유전 체사업(R&D)	사업체진입을위한전라분야 미생물의핵심유전체정보를생산·분석및기능규명하여 농림수산식품미생물유전체연구의 실용산업화지원	4,732
	식품산업육성	전통발효식품육성	전통·발효식품및전통주 등의 산업활성화 및 세계화 지원	6,820
보건복지부	보건의료연구개발	임상연구인프라 조성	신약 및 의료기기 개발 활성화를 위한 선진국 수준의 임상시험 인프라 구축 및 의료기술의 과학적 근거를 확보하기 위한 임상연구 지원	50,510
		첨단바이오의약품글로벌 별진출사업	첨단바이오의약품 (출거포지리제, 유전자치리제 등) 상용화 임상시험 지원 및 해외시장 진출을 위한 종합 지원	6,250
	첨단의료복합단지 육성지원	첨단의료복합단지기반 기술 구축	국가 신성장 동력인 의료산업 발전을 위해 혁신적 아이디어 및 연구성과의 사업화 촉진을 위한의료연구개발 지원	8,216
	지식서비스산업 육성	메디컬융합소재산업화 사업	테스트베드·시험·분석및시제품정비, 원천기술개발지원 등 기구축된 기반을활용하여사업성과확산을추진하고 메디컬융합소재관련기업지원을통해산업활성화를도모	4,200
	시스템산업글로벌 전문기술개발	신성장동력장비경쟁력 강화	신성장동력산업의 균형발전을위해 지원및개발이 미약한 신성장동력기대장비 상용화기술개발 지원	28,010
산업통 상자원 부	다부처기술개발	나노융합2020	나노원천기술의 기술작업량을 활용하여 상용화를 지향하는 나노융합기술 상용화 R&D사업	14,992
	우수기술역량강화	우수기술연구센터(AT	우수한기술잠재력을보유한중소·중견기업부설연구소를선정, 우수기술연구센터(ATC)로지정하여세계적연구소로	75,176

부처	단위사업	세부사업	사업내용	2016예산 (백만)
	산업기술진흥 및 사업화 촉진	C(R&D)	육성하는사업	
		사업화연계기술개발	사업화유망실용수BM(BusinessModel)에대한사업화지원을 통하여 R&D성과물의 사업화 촉진	43,267
		산업현장핵심기술 수시개발	산업공동 애로해결, 시범형(선행연구, Test-bed) 단기기술훈발	16,700
		R&D재발견프로젝트 (R&D)	미활용 공공기술의 사업화	28,500
	개발기술의 실용화	신기술제품인증	신기술(NET), 신제품(NEP), 우수재활용제품(GR) 인증평가 지원사업, 공공기관 구매촉진, 신기술 실용화촉진대회등 판로지원, 인증 제품에 대한 기술성, 품질, 성능 등에 대한 사후관리	2,319
	지역산업경쟁력강 화	경제협력관산업육성	협력산업생태계를 활성화하기위하여 협력산업관련 타깃기업군을 중심으로 전후방연관기업까지 포괄적으로기술·사업화·인력양성분야지원	45,668
	다부처기술개발	산업집적지경쟁력강화	산업단지클러스터 (미니클러스터) 구축 및 R&BD 과제기획, 사업화 지원	58,720
		포스트게놈다부처사업 등	범정부적 지원이 필요한 분야에 대해, 관계부처들이 공동으로 기술개발·사업화 등을 지원하는 협력사업/유전체정보 조기상용화 지원/민군기술협력 민간부처와 국방부처 간 공동 연구개발을 촉진, 상호간 기술이전을 확대/(범부처신약개발) 신약개발 관련 공동(산업부, 미래부, 복지부) 투자로 10개 이상의 글로벌 신약 개발	52,432

자료: 부처별 예산설명서(국회예결산정보시스템 http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_F1V600L9N0P2M2B0M0W3C0Q6J3W7T2, 2017.4.10.~4.27)

2. 기술인큐베이션 지원 사업

넓은 범위에서의 기술인큐베이션은 사업화의 과정과 맞춰 EU(2010), 손수정 외 (2014) 등의 전개와 같이, 사전인큐베이션, 핵심인큐베이션, 사후인큐베이션 등으로 구분할 수 있다. 사전인큐베이션의 경우 아이디어 확보, 실험실 기술 상태에 대한 개념검증, 그리고 이들을 통한 사업화 가능성에 대한 검토 등이 이루어지는 단계라고 할 수 있다. 핵심인큐베이션 단계는 실제 선정된 기술의 제품 또는 서비스화를 위한 구체적인 실험, 검증, 시제품 제작 등이 이루어지는 과정이라 할 수 있다. 사후인큐베이션은 앞서 인큐베이션 등을 통해 창업 또는 시장 진출한 제품을 기반으로 시장에서 성장과정이라 할 수 있다. 이러한 전반의 과정 수행을 위해 연계 활용 가능한 정부 관련 사업들을 열거한 것이 [그림 3-1]이다. 광의의 기술인큐베이션은 기술사업화 관련 사업들의 수행에 병행해서 해당 인큐베이션 사업 수행이 가능하도록 개방하고 있다. 따라서 광의의 기술인큐베이션 범위는 실제 기술사업화라는 관점에서 접근가능한 대부분의 사업을 포함가능하기 때문에 기술적 요인 뿐 아니라 경영 및 환경 조성 즉, 기술인큐베이션 및 비즈니스인큐베이션 등에 대한 사업들이 포함되어 있다.

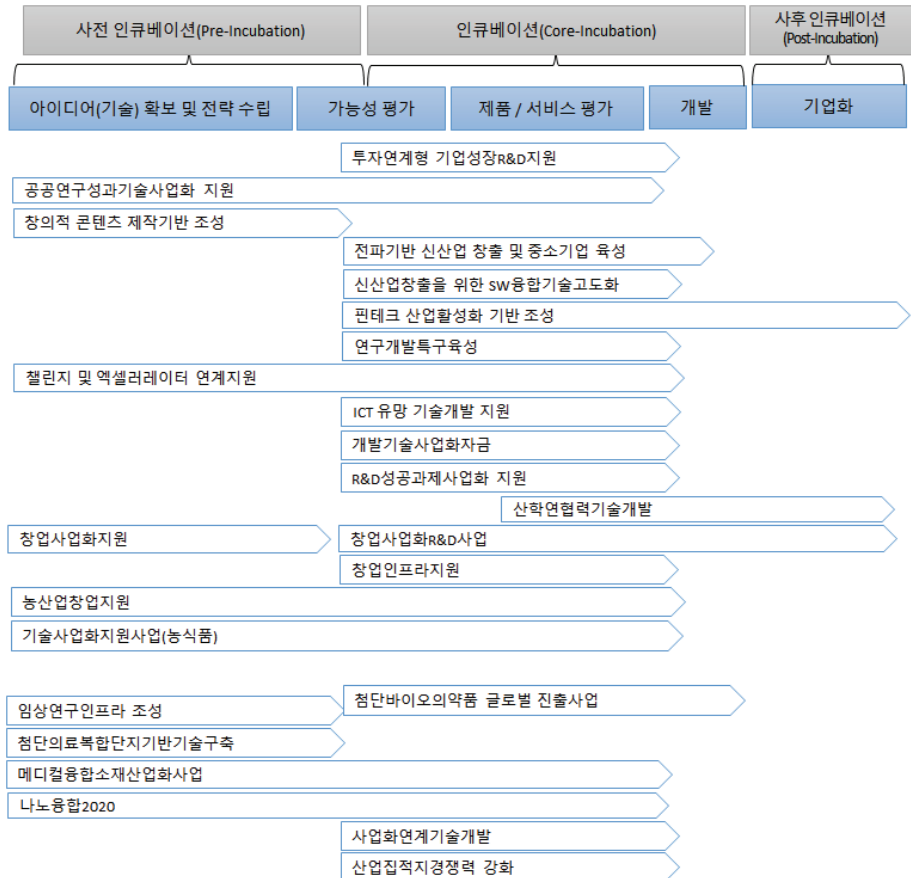
이들 사업을 보다 기술인큐베이션이라는 기능에 초점을 두고 구체적인 사업내용에 기반하여 사업을 재정리하면, [그림 3-2]와 같이 협의의 기술인큐베이션 관련 지원사업을 정리해볼 수 있다. 이들은 주로 기술의 밸류업을 위해 실험실 기술과 시장에서 필요로 하는 기술니즈를 맞추기 위한 과정에 투입되는 것을 사업의 주요 타겟으로 하고 있으며 대부분의 재원이 이러한 과정에 투입되고, 목표 성과 또한 관련 기술의 밸류업 또는 시제품 제작에 맞춰 설정 가능하다.

[그림 3-1] 광의의 기술인큐베이션 지원 사업



자료: 연구팀 작성

[그림 3-2] 협의의 기술인큐베이션 지원 사업



자료: 연구팀 작성

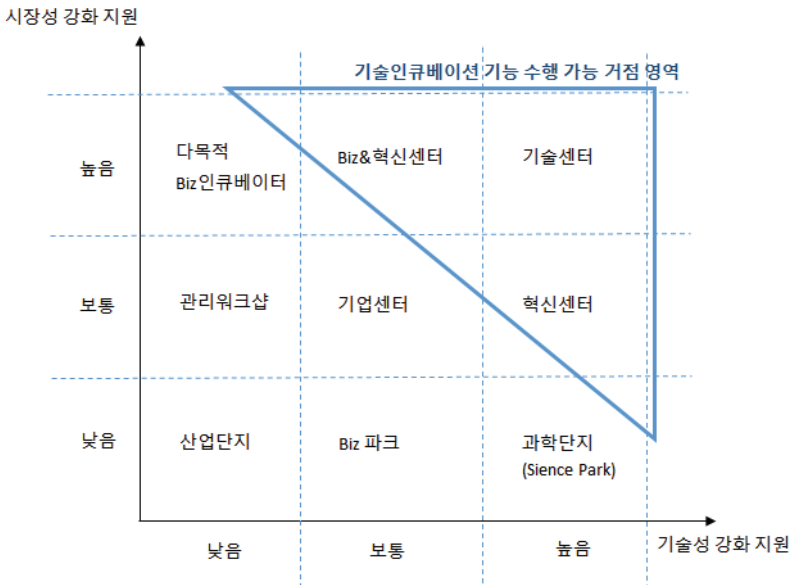
제2절 기술인큐베이션 가능 지역거점

1. 지역거점의 현황분석 개요

가. 지역거점 조사 내용

본 연구에서는 기술인큐베이팅(혁신) 지원 가능 거점을 대상으로 조사 분석을 수행하였다. Abetti(2004)는 인큐베이션 가능거점으로 기술인큐베이터, 엑셀러레이터, 사이언스 파크 등으로 두고, 이들이 일자리 창출 등의 지역의 혁신적 비즈니스 환경 성장을 견인한다고 보고 있다. Aerts, Mathyssens, Vandenbempt(2007)은 기술인큐베이션 수행 가능 거점들의 평가 기준을 시장성 및 기술성 지원 수준으로 두고, 기술센터, 혁신센터 등이 산업단지나 비즈니스파크 등에 비해 우월한 역량을 갖는 것으로 평가하고 있다.

[그림 3-3] 기술인큐베이션 기능 수행이 가능한 거점들의 영역



자료: Aerts, Mathyssens, Vandenbempt(2007), p.255

지역거점의 현재의 지원 모습을 확인하기 위하여, 기술인큐베이션 관련 문헌 (Peters, et al. 2004; Bergek & Norrman, 2008; Willson, 2012; M'chirgui & Lamine, 2016; DoC, 2011; Mian, 2011; Mian, Fayolle & Lamine, 2012, Pauwels, et al. 2016)에서 제시하는 인큐베이션 거점들의 구성요소를 토대로 본 연구에서는 아래 <표 3-3>와 같이 인큐베이션의 구성요소를 설계하였다. 이에 따르면, 기본적인 기술인큐베이션의 구성요소는 물리적 자원, 기술 자원, 비즈니스 자원, 무형의 자원, 인프라 등으로 구분가능하다.

첫 번째 물리적 자원은 혁신거점 기관이 보유하고 있는 일반장비, 특수장비, 사무공간, 사용 공간 등 서비스를 제공할 수 있는 유형의 고정자산을 의미한다. 두 번째 기술 자원은 보유 지식재산, 연구인력, 기술 밸류업 및 시제품 제작 지원 등 기술인큐베이션의 핵심이 되는 역량을 의미한다. 세 번째 비즈니스 자원은 일반적인 경영전반에서 도움을 줄 수 있는 경영지원 요소 등을 담고 있다. 네 번째 무형의 자원은 교육과 정보, 자본(기술금융)과 관련된 사항, 네트워크 등 전반적인 지원사항을 포함하고 있으며, 다섯 번째 인프라는 통신망(초고속인터넷망), 스마트전력 등 전력통신과 세계 혜택 그리고 정부사업 연계(공공구매, 창업지원, R&D사업, 지식재산경영 등)와 같은 제도적 측면을 포함하고 있다.

조사는 지역거점 중심의 구성요소에 대한 현황조사이며, 이용자 관점의 현황조사가 이루어지지 않는 못한 한계가 있다.

<표 3-3> 인큐베이션 거점의 구성요소

구분	개요	
물리적 자원	일반 장비	
	특수 장비	
	사무공간	
	회의실, 휴게실 등 공동 사용 공간	
기술 자원	특허권 등 지식재산(지식) 제공	
	기술 Value-up, TRL 개선	
	시작품/시제품 제작	
	연구인력 연계(대학 및 출연연, 산학연계)	
비즈니스 자원	디자인	
	마케팅	
	BM 설계	
	회계/법무 서비스	
무형의 자원	교육/훈련	
	정보(기술/시장 동향 등) 제공	
	자본(기술금융)	공공정책펀드
		민간펀드(VC, 엔젤 등)
	네트워킹	기술/연구 네트워크(산학연)
		시장네트워크(기업 등)
		공공사업네트워크
	멘토링, 자문, 컨설팅 등	
인프라	전력통신	통신망(초고속인터넷망)
		스마트전력/
	제도	세제 혜택 등
		정부사업 연계(공공구매, 창업지원, R&D사업, 지식재산경영 등)

자료: 연구팀 작성

나. 혁신거점 현황

본 연구는 (舊)미래창조과학부, 산업통상자원부, (舊)중소기업청의 기술인큐베이션 지원 가능 기관을 중심으로 주요 현황을 조사하였으며, 조사 방법은 각 기관 홈페이지와 국회자료, 방문인터뷰 등을 토대로 추진하였다(2017년 5월 기준¹⁷⁾).

1) 기관별 혁신거점 현황¹⁸⁾

기관별 혁신거점을 살펴보면, 먼저 (舊)미래창조과학부에서는 지방과학연구단지과 연구개발특구가 지역혁신거점 기관이며, 지방과학연구단지는 11개 지역, 연구개발특구는 5개 지역에서 수행 중으로 총 16개 기관이 운영 중에 있다.

산업통상자원부는 테크노파크(지역전략산업육성사업), 지역특화센터(지역전략산업진흥사업), 지역혁신센터(지역특화산업육성사업), 산업단지혁신클러스터(산업단지혁신클러스터사업)를 운영중이다. 테크노파크는 총 18개 기관이 운영중이며, 지역특화센터는 테크노파크 내 기관이 36개, 독립된 기관이 22개, 기타 기관이 43개로 총 101개가 운영되고 있다. 지역혁신센터는 98개, 산업단지 혁신 클러스터는 24개, 산업기술기반센터 107개 운영되고 있어, 산업통상자원부는 총 351개 센터를 운영 중에 있다. 또한 중소기업청 지원으로 총 266개의 창업보육센터가 운영 중에 있다.

〈표 3-5〉은 지역별 혁신거점 현황을 나타낸다. 결과를 살펴보면 경기지역이 73개로 가장 많은 기관이 위치하고 있으며, 그 다음으로는 경북, 경남이 뒤를 잇고 있다. 가장 낮은 지역은 제주로 16개 기관이 위치하고 있으며, 다음으로는 울산과 인천이 거점 수가 작은 것으로 나타나고 있다.

17) 본 조사에서 사용한 주무 부처는 정부조직개편 이전의 부처명으로 명시해서 사용하고자 함

18) 한국산업단지공단(2015), 한국테크노파크협의회(2015), 산업부(2014), 중소기업청(2014) 등의 보고서와 전국과학연구단지협의회(<http://www.koreasp.or.kr/html/1/3.php>), 한국 RIC 협회(<http://www.ric.re.kr/>), 창업보육센터네트워크시스템(<http://bi.go.kr/incu/center/list.do>), 한국산업단지공단 CLUSTER(https://www.e-cluster.net/new_app/cluster/intro/cluster_info_2_2.jsp) 등의 사이트를 통해 분포 확인(2017.3.25.~2017.4.26.)

<표 3-4> 부처별 혁신거점 현황

부처	거점명	개요
(舊)미래창조과학부	지방과학연구단지	- 산업계·학계·연구계가 한 곳에 모여 서로 유기적으로 연계협력 하도록 과학연구단지를 지정함으로써, 지역 연구개발의 경쟁력을 높이고 연구개발 결과의 사업화를 촉진 - 지역의 연구개발거점으로서 지역의 과학기술혁신 및 지역발전을 선도
	연구개발특구	- 특구내 공공R&D(출연연, 대학) 성과의 확산(기업) 및 창업 사업화 지원을 통해 '공공기술 연계→사업화(제품화 및 기업창업)→기업성장'으로 이어지는 산학연 협력 모델을 구축 - 공공기술의 이전(출자)→사업화→창업·성장지원→ 해외진출지원"의 지원사업간 유기적 연계강화로 사업화 성과창출
산업통상자원부	테크노파크	- 지역 지식기반산업의 육성과 새로운 산업창출을 위하여 인적·물적 기술자원을 집적화한 산업기술단지로서 기업, 대학·자치단체, 중앙정부 등이 공동으로 참여하는 토지, 건물, 시설 등의 집합체
	지역특화센터	- 지역특화센터는 지역의 전략산업을 위하여 혁신거점을 조성하고 인프라를 공동으로 활용하여 공동 R&D, R&D 지원, 시제품생산 기능을 수행 - 각각의 지위는 독립기관, 테크노파크 산하기관, 연구기관 지역분원 형태로 다양한 성격을 지님
	지역혁신센터	- 기업 접근성이 좋은 지역의 대학에 기업활동도가 높은 고가의 장비를 구축하여 장비활용, 기술개발 및 지도 이전, 사업화, 마케팅, 혁신기업 창업지원 등을 통합 지원하여 대학-기업간의 혁신역량을 높이고 지역의 성장잠재력을 확충
	산업단지 혁신클러스터	- 산업단지를 혁신적 지식과 기술이 창조되어 생산성 향상이 이루어지는 클러스터로 전환, 국가경제 도약을 견인 - 산업구조 고도화 및 4차 산업혁명 등 산업 환경 변화에 능동적으로 대응하고 국가경제의 핵심거점으로서 지속적 역할을 수행하도록 생산중심의 산업단지를 국가경제 성장을 견인하는 산업클러스터로 육성
	산업기술기반센터	- 산업기술 경쟁력 강화를 위해 산학연이 공동 활용할 수 있는 핵심 산업기술 분야의 장비·시설 조성을 지원 - 중소기업의 기술혁신역량 강화를 위한 공동활용 기반을 조성하고, 미래 환경시장 변화에 대한 산업계의 대응력을 제고하기 위한 핵심 인프라 구축을 지원
중소기업청	창업보육센터	- 창업보육센터는 핵심기술과 기술에 대한 기술성 / 사업성 / 시장성 등은 가지고 있으나 자금, 사업장 및 시설확보에 어려움이 있는 창업자 또는 예비 창업자에게 개인/공동 작업장 등의 시설을 저렴하게 제공 - 경영, 세무, 기술지도 등의 지원을 통해 창업에 따른 위험 부담을 줄이고 원활한 성장을 유도하여 성공 가능성을 높이기 위해 설립된 시설
기타	공동기원	- 대학연구기관 등이 보유한 연구장비 및 소프트웨어의 중소기업 공동활용을 지원하여 국가장비의 활용도 제고 및 중소기업 기술경쟁력 향상

자료: 각 기관 홈페이지 및 설명자료로 연구팀 재구성

<표 3-5> 지역별 혁신거점 현황

부처	거점명	서울	경기	부산	인천	광주	대전	대구	울산	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	기타	합계
미래 창조 과학부	기관합계	48	73	50	15	42	30	42	14	36	34	45	40	41	57	51	11	1	630
	지방과학연구단지			1		1		1	1	1	1		2	1	1	1			11
	연구개발특구			1		1	1	1					1						5
산업 통상 자원부	테크노파크	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		18
	지역특화센터			12		5	5	12	5	8	4	6	10	11	10	9	4		101
	지역혁신 센터	1	9	6	7	5	6	6	2	7	8	13	6	8	7	7			98
	산업단지 혁신 클러스터	1	2		1	1		1	1	2	3	1	2	1	2	5	1		24
	산업기술기반 센터	8	13	11	2	15	3	9	3	2	2	5	3	7	12	10	1	1	107
중기청	창업보육센터	37	47	18	4	13	14	11	1	15	15	19	15	12	23	18	4		266

자료: 연구팀 작성

다음으로 혁신거점 중에서 조사가 이루어진 기관에 대해 살펴보면 <표 3-6>과 같이 정리할 수 있다. 조사의 대상 630개 기관중에서 480개 기관을 조사하여 조사율은 76.2%를 나타내고 있다.

<표 3-6> 조사 기관수

(단위: 개, %)

부처	거점명		기관수		
			전체 기관수	조사 기관수	조사율
미래창조과학부	지방과학연구단지		11	10	90.9
	연구개발특구		5	5	100.0
	과학기술정보통신부 합계		16	15	93.8
산업통상자원부	테크노파크		18	18	100.0
	지역특화센터	TP내	36	36	100.0
		독립	22	-	-
		기타	43	-	-
	지역혁신 센터		98	41	41.8
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	100.0
	산업기술기반 센터		107	107	100.0
	산업통상자원부 합계		348	226	64.9
	중소기업청	창업보육센터		266	239
중기청 합계		266	239	89.8	
총합계			630	480	76.2

자료: 연구팀 작성

2. 조사 분석결과 종합 및 시사점

가. 조사결과 종합

수행한 조사 내용을 살펴보면, 혁신거점의 단지일반 현황, 비즈니스 지원, 기술지원, 서비스 지원을 중심으로 조사를 수행하였다. 제한된 자료에 의해 내용에 대한 질적인 부분보다는 각 개별 혁신거점에서 해당 내용을 사업영역에 두고 있는가를 중심으로 분석을 수행하였다.

[그림 3-3]는 거점별로 해당 내용을 수행하고 있는 비중을 나타낸다. 결과를 살펴보면, 모니터링의 경우 전체의 90.5%가 수행하고 있으며, 위원회를 운영하고 있는 비중도 90.0%로 대부분의 기관에서 자신들의 활동을 모니터링하고 전문 위원회를 운영하여 보다 효율적인 방향으로 발전할 수 있도록 노력하고 있다. 다음으로 비즈니스 지원의 경우, 마케팅 및 BM 지원 프로그램 운영은 37.5%의 기관이 수행하고 있으며, 회계 법무 지원 프로그램 운영은 거의 수행하고 있지 않은 것으로 나타났다.

다음으로 기술지원의 경우, 자체적으로 보유한 기술을 기업에 제공하는 프로그램(19.0%), 대학출연원 지식재산을 기업에 연계하는 프로그램(12.5%), 기술의 성숙도 개선을 위해 지원하는 기술 중심 R&D 프로그램(5.5%), 외부 연구인력 연계 지원 프로그램(24.5%)을 운영하는 기관의 비율이 낮게 나타나고 있다. 반면 시작품/시제품 제작 지원 프로그램은 73.5%로 나타나, 기술지원이 시작품/시제품 제작 지원을 중심으로 이루어지고 있음을 확인 할 수 있었다.

다음으로 서비스 지원을 살펴보면, 교육훈련 프로그램(69.0%)과 멘토링 프로그램(66.5%)을 운영하는 기관의 비중이 상대적으로 높으며, 네트워크 지원 프로그램(20.5%), 기술 및 시장 동향에 대한 정보 제공 프로그램(19.0%), 지식재산권 경영 지원 프로그램(18.0%), 자본 연계 프로그램(8.5%) 순으로 프로그램을 운영하는 것으로 나타났다.

종합적으로 살펴보면, 혁신거점들은 상대적으로 서비스 지원과 비즈니스 지원 프로그램을 운영하는 비중이 높으며, 기술지원은 시작품/시제품 지원을 제외하고는 대체적으로 지원 활동이 미흡한 것으로 제시되었다.

재산권 경영지원을 제외한 다른 활동들은 모두 수행하고 있는 것으로 나타났다.

테크노파크는 모든 지역에서 모니터링과 위원회 운영을 하고 있으며, 비즈니스지원에서는 마케팅 BM지원의 경우에는 94.4%, 회계 법무지원은 22.2%가 프로그램을 운영하고 있는 것으로 나타났다. 기술지원의 경우 기업 지식재산 지원(27.8%), 대학출연연 지식재산 연계(72.2%), 기술중심R&D(5.6%), 시작품/시제품 지원(94.4%), 외부 연구인력 연계지원(55.6%)로 나타나 상대적으로 평균보다는 기술지원이 높은 것으로 판단된다.

지역특화센터는 일반현황에서 모니터링과 위원회 운영은 69.4%의 기관이 수행하고 있다. 비즈니스지원에서는 마케팅 BM지원의 경우에는 69.4%, 회계 법무지원은 5.6%가 프로그램을 운영하고 있는 것으로 조사되었다. 기술지원의 경우 기업 지식재산 지원(2.8%), 대학출연연 지식재산연계(5.6%), 기술중심 R&D(2.8%), 시작품/시제품 지원(77.8%), 외부 연구인력 연계지원(22.2%) 등의 활동이 이루어지는 것을 알 수 있다.

산업단지 혁신클러스터를 살펴보면, 모니터링과 위원회 운영은 모든 기관에서 수행하고 있으며, 비즈니스 지원의 경우 마케팅 BM 지원은 모든 기관이 수행하고 있지만, 회계 법무 지원을 수행하는 기관은 없는 것으로 나타났다. 기술지원의 경우 외부 연구인력 연계지원(95.8%)은 대부분의 기관에서 수행하는 것으로 나타났으며, 시작품/시제품 지원(75.0%), 기업 지식재산 지원(50.0%)은 상대적으로 수행하는 비중이 높은 반면, 대학출연연 지식재산 연계, 기술중심 R&D는 거의 수행되지 않는 것으로 나타난다.

산업기술기반센터의 경우에는 모니터링(95.3%)과 위원회(94.4%)는 거의 모든 기관이 수행하고 있다. 기술지원의 경우에도 시작품/시제품 지원(69.2%), 기업 지식재산 지원(14.0%)에 한해서 가능한 것으로 나타났다. 서비스 지원의 경우 교육/훈련과 멘토링 운영 기관의 비중은 83.2%로 나타났고, 정보제공(6.5%), 자본연계(0.9%)는 일부에서만 수행되고 있는 것으로 확인되었다.

마지막으로 창업보육센터는 모니터링과 위원회는 모든 기관에서 운영하고 있으며, 비즈니스 지원에서 마케팅 BM 지원은 89.5%, 회계 법무 지원은 68.2%의 기관이 운

영하고 있다. 기술지원에서는 기업 지식재산 지원(28.5%), 대학출연연 지식재산 연계(28.9%), 기술중심 R&D(30.1%), 시작품/시제품 지원(84.9%), 외부 연구인력 연계지원(29.3%) 모두 운영기관 비중에서 평균보다 높게 제시되었다. 서비스 지원에서도 교육/훈련(85.8%), 정보제공(49.0%), 자본 연계(67.4%), 네트워크 지원(83.7%), 멘토링(82.4%), 지식재산권 경영지원(84.1%) 모두 운영기관 비중에서 평균보다 높은 모습이 나타났다. 다만, 이들 지원으로의 접근 가능성과 실제 수혜와는 차이가 있을 수 있다.

[그림 3-5] 혁신 거점별 조사결과 종합 결과 비교

(단위: %)

	총합계	과학기술정보통신부		산업통상자원부			
		지명과학연구단지	연구개발특구	테크노파크	지역특화센터	산업단지 혁신클러스터	산업기술기반 센터
단지일반	평균						
		90.5	70.0	100.0	69.4	100.0	95.5
비즈니스 지원	위원회	90.0	70.0	100.0	69.4	100.0	94.4
	마케팅 BM 지원	37.5	40.0	100.0	69.4	100.0	0.0
	회계 법무 지원	4.0	20.0	0.0	22.2	0.0	0.0
	기업 지식재산 지원	19.0	0.0	100.0	27.8	50.0	14.0
기술지원	대학출연연 지식재산	12.5	40.0	100.0	72.2	4.2	0.0
	기술중심R&D	5.5	40.0	100.0	5.6	0.0	0.0
	시작품/시제품 지원	73.5	50.0	100.0	94.4	77.8	69.2
	외부 연구인력 연계지원	24.5	30.0	100.0	55.6	95.8	0.0
	교육/훈련	69.0	60.0	100.0	83.3	41.7	83.2
	정보제공	19.0	50.0	100.0	55.6	0.0	6.5
서비스 지원	자본 연계	8.5	10.0	100.0	44.4	0.0	0.9
	네트워크 지원	20.5	60.0	100.0	72.2	25.0	0.0
	멘토링	66.5	60.0	100.0	83.3	16.7	83.2
	지식재산권 경영지원	18.0	10.0	0.0	55.6	83.3	0.0

자료: 연구팀 작성

나. 혁신거점별 비교분석

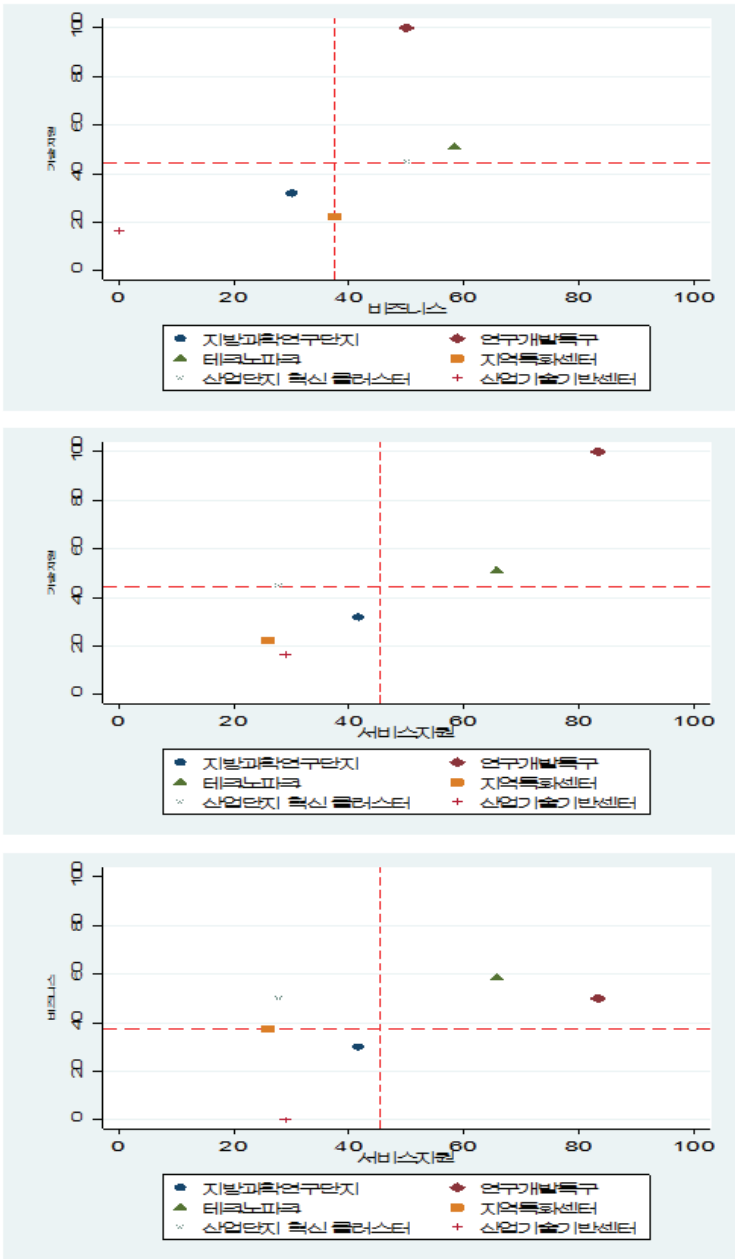
혁신거점의 현황을 기준으로 비즈니스 지원, 기술지원, 서비스 지원에 대해 세부항목들에 등가중치를 부여한 평균값으로 교차분석을 수행하여 혁신거점별 비교분석을 수행한다.

[그림3-5]는 비즈니스 지원을 x축으로, 기술지원을 y축으로 설정하고 교차분석을 수행한 결과를 나타낸다. 그림에서 1사분면은 비즈니스와 기술지원 모두 평균보다 높은 혁신거점이며, 2사분면은 기술 지원은 평균보다 높지만, 비즈니스 지원은 낮은 혁신거점이다, 4사분면은 반대로 기술지원은 평균보다 낮지만, 비즈니스 지원은 높은 혁신거점이다. 마지막으로 3사분면은 기술지원과 비즈니스 지원 모두 평균보다 낮은 혁신거점이다. 그림에서 붉은색 점선은 전체 평균을 나타낸다.

결과를 살펴보면, 기술 및 비즈니스 지원 범위가 모두 높은 기관은 연구개발특구와 테크노파크, 산업단지 혁신클러스터 등으로 추정할 수 있다. 지방과학연구단지는 기술 지원의 경우 평균보다 조금 높지만, 비즈니스 지원은 다소 낮은 것으로 나타났다. 과학연구단지의 경우는 설립 목표에 따른 차이를 이해할 필요가 있고, 이에 따라 비즈니스 지원의 정도를 해석하는 것은 타 거점과 구별될 필요가 있다.

이러한 결과는 [그림 3-5]에서 보는 바와 같이, 접근 기준을 서비스 지원과 기술지원, 서비스지원과 비즈니스지원으로 두어도 비슷한 해석이 가능하게 도출되었다.

[그림 3-6] 기술지원-비즈니스 교차분석 결과



자료: 연구팀 작성

교차분석의 결과를 종합하면, 전반적으로 많은 서비스로의 접근이 가능한 거점은 연구개발특구, 테크노파크 등이며, 이 거점들은 현재의 지원프로그램을 잘 유지하고 앞으로 이러한 프로그램의 성과가 가시적으로 나타날 수 있는 관리가 필요할 것으로 판단된다.

지방과학연구단지와 산업단지 혁신클러스터의 경우에는 특화된 설립목표에 따라 추가적으로 보완 또는 수정이 필요한 프로그램에 대한 고려가 필요하다. 지방과학연구단지의 목표는 산업계·학계·연구계가 한 곳에 모여 서로 유기적으로 연계협력하여, 지역 연구개발의 경쟁력을 높이고 연구개발 결과의 사업화를 촉진하는데 있다. 산업단지 혁신클러스터의 경우, ‘혁신적 지식과 기술이 창조되어 생산성 향상이 이루어지는 클러스터로 전환, 국가경제 도약을 견인’, ‘산업구조 고도화 및 4차 산업혁명 등 산업환경 변화에 능동적으로 대응하고 국가경제의 핵심거점으로서 지속적 역할을 수행하도록 생산중심의 산업단지를 국가경제 성장을 견인하는 산업클러스터로 육성’을 목표로 하고 있기 때문에 생산과 관련된 부분의 목표도 고려되어야 하며, 이러한 측면에서 비즈니스와 관련된 프로그램의 확대가 바람직 할 것으로 판단된다.

지역특화센터의 경우 ‘지역의 전략산업을 위하여 혁신거점을 조성하고 인프라를 공동으로 활용하여 공동 R&D, R&D 지원, 시제품생산 기능 수행’을 목표로 하고 있다. 목표에서 나타나는 바와 같이, R&D에 핵심 목표가 설정되어 있기 때문에 기술지원과 관련된 부분에서의 프로그램 확대가 필요할 것으로 판단된다.

지역혁신 센터의 경우 ‘기업 접근성이 좋은 지역의 대학에 기업활용도가 높은 고가의 장비를 구축하여 장비활용, 기술개발 및 지도 이전, 사업화, 마케팅, 혁신기업 창업 지원 등을 통합 지원하여 대학-기업간의 혁신역량을 높이고 지역의 성장잠재력 확충’을 목표로 하고 있다. 센터가 목표하는 바와는 달리 프로그램이 다양하게 구성되지 않은 것으로 판단되며, 목표에 맞게 운영될 수 있도록 개선이 필요할 것으로 판단된다.

산업기술기반 센터의 경우에는 ‘핵심 산업기술 분야의 장비시설 조성을 지원’하고 ‘핵심 인프라 구축 지원’을 목표로 하고 있기 때문에 장비를 활용한 기술지원 프로그램 확충의 방향으로 개선이 필요할 것으로 판단된다.

<표 3-7> 교차분석 결과 종합 및 시사점

구분	분석결과		
	비즈니스 지원	기술지원	서비스 지원
지방과학연구단지	L	H	L
연구개발특구	H	H	H
테크노파크	H	H	H
지역특화센터	L	L	L
산업단지 혁신 클러스터	H	H	L
산업기술기반 센터	L	L	L

자료: 연구팀 작성

제3절 해외 기술인큐베이션 환경

1. 프랑스의 기술인큐베이션¹⁹⁾

가. 공공 기술인큐베이션 이해²⁰⁾

프랑스의 인큐베이터 시스템의 운영 주체는 공공과 민간에서 크게 네 개의 범주로 구분되고, 2017년 5월 현재 229개의 인큐베이터가 있다. 첫 번째 범주는 공공에 의해 지원을 받는 공공연구 연계 공공인큐베이터이다. 공공인큐베이터는 국가, 레지옹(région), 데파르트망(département), EU 등 공공행정에 의해 사무실, 멘토 등 다양한 측면에서의 지원자적 역할을 한다.²¹⁾ 공공인큐베이터의 지원은 대체로 24개월이다. EU의 경우 기업혁신유럽센터(Centre européen d'entreprises et d'innovation, CEEI)라는 혁신적 기업의 창업프로젝트를 발굴하고 지원하는 공공조직을 만들어 인증을 주고 유럽집행위원회가 직접 지원을 한다. 또한 지방자치단체도 인큐베이터를

19) 손수정 & 김은경(2017)을 발췌·요약하여 정리한 내용임

20) 프랑스의 공공인큐베이터는 주로 기술 관련 인큐베이터이기 때문에 공공기술인큐베이터와 융어상 구분이 필요하지 않아, 본고에서 공공인큐베이터는 공공기술인큐베이터와 유사한 의미로 사용된다. 또한 프랑스의 공공인큐베이터는 공공연구시스템과 연계되기 때문에 공공연구인큐베이터를 의미한다.

21) 레지옹은 우리나라의 광역자치단체에 해당하며 데파르트망은 꼬뮌이라는 기초자치단체와 광역자치체인 레지옹 사이의 중간 층위 자치단체이다.

가지고 있어 지방 인큐베이터는 지역의 매력도 및 경제적·사회적 발전에 기여한다.

두 번째 유형으로는 그랑제콜(Grands Écoles) 부속 민간인큐베이터가 있다. 이들은 Télécom Paristech Entrepreneurs, Telecom & Management Sud Paris Entrepreneurs, Ecole Polytechnique(X Technologies 또는 X TECH), CentraleSupélec, Ecole des Mines de Paris, ISEN(Institut supérieur de l'électronique et du numérique) 등 엔지니어 전문학교, HEC Incubateur, ESCP Europe, ESSEC, EDHEC, ESCEM, Novencia, IFAG, Campus Cluster Paris Innovation, Science Po, Sorbonne Entrepreneurs, Peego de Dauphin, D-incubateur 등 상업전문학교, Les Gobelins, Strate College 등 디자인학교 및 그래픽 아트 학교 등과 연계되어 운영된다. 학교 부속 인큐베이터들은 주로 재학생들 및 졸업생들을 대상으로 하며 인큐베이터로서의 지원뿐만 아니라 학생들의 기업가정신을 조성하는 역할도 한다.

세 번째 유형은 기업인큐베이터로 주로 대규모 기업그룹에 의해 발전되는 민간인큐베이터이다. 민간인큐베이터들은 기업, 투자가, 지역연합 등에 의해 주도될 수도 있으며, 공공파트너와 대기업들의 지원을 받거나 받지 않을 수도 있으며, 액셀러레이터의 형태를 가지는 인큐베이터들도 있다. 대기업 인큐베이터는 대기업들이 오픈 이노베이션 전략을 실행하여, 특정한 디지털 전환부문에서 새로운 재능과 재원을 획득하기 위해 그들 자신의 인큐베이터를 만드는 것이다. 이들은 상업적 효율성 개선, 새로운 공급의 창출, 기업적 정신문화의 출현 촉진 등 다양한 목표를 가진다.

네 번째 유형은 혁신적 프로젝트를 추진하는 여성 기업가들만을 위한 개척자들(Les Pionnières)이다. 개척자들은 2005년에 설립된 인큐베이터 네트워크로 2017년 4월 뛰어난 여성들(Les Premières)로 개명하고 15개의 네트워크가 프랑스뿐만 아니라 모로코, 룩셈부르크와 벨기에에 조직되어 있다.

나. 공공인큐베이터 현황

프랑스의 공공인큐베이터시스템은 고등교육, 연구 및 혁신부(Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 이하 MESRI)가

담당한다. MESRI는 연구 및 혁신과 관련된 국가정책을 만들고 이를 실행하기 위한 정책의 기본방향을 정하고 재원을 배분한다.

프랑스의 공공인큐베이터 시스템은 1999년의 혁신과 연구법(Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, 이하 1999년 법)²²⁾에 근거하고 있다. 공공연구와 관련된 공공인큐베이터는 주로 대학, 에콜, 연구기관 등 고등교육기관과 연구기관에 의해 설립되었다. 1999년 법이 제정된 것은 근본적으로 공공연구와 산업 활동 사이에 시너지가 없다는 평가에 근거한 것이다. 즉 발견된 과학기술이 민간에 이전되지 않아 경제성장에 체계적으로 기여하지 못한 것이다. 따라서 1999년 법은 공공과 민간의 교류를 촉진하고 이 두 당사자 사이의 격차를 줄이고 공공과 민간 사이의 유연한 이전을 촉진하기 위해 탄생되었다. 또한 1999년 법은 연구자들이 자신의 기업을 창업하거나 기업의 경영진에 참여하거나 과학적 지원을 통해 그들의 성과를 가치화하도록 장려한다. 따라서 공공인큐베이터는 이러한 새로운 구조 내에서 혁신적 기업의 창업을 촉진하고 공공기술의 발견이 국가경제에 이전되도록 만들기 위한 목적을 가진다.

2017년 5월 현재 24개의 공공연구인큐베이터가 있으며 이 가운데 두 개(리옹의 Pulsalys와 그르노블의 Linksium)는 기술이전촉진회사(Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies, SATT)²³⁾가 관할하는 SATT 형태를 가진다.

22) 동법은 발의자인 Claude Allègre의 이름을 따라 Allègre법이라고도 불린다. 이 법은 공공연구기술의 기업으로의 이전과 연구 결과의 경제계로의 전파를 목적으로 한다. 공공연구는 국가의 부의 창출과 혁신역량의 증가와 관련된다. 1999년 법은 혁신과 연구를 위해 혁신기업과 연구자들 사이의 협력을 촉진하기 위해 재정지원과 법적 틀을 만들어 법적 장애를 제거하고 연구자들에 의한 창업을 촉진하여혁신정책의 주요한 요소를 구성한다. 공공연구의 기업으로의 이전은 성장과 일자리를 촉진하는 것이다. 특히 1999년 법은 대학과 공공연구기관들이 인큐베이터를 만들고 산업 및 상업 서비스 활동에 의한 가치화 활동을 하도록 하고, 연구자들이 창업에 참여할 수 있도록 제도화하였다.

23) 기술이전촉진회사(SATT)는 미래의 투자프로그램(Programme 'Investissements d'avenir', PIA)의 중소기업 혁신을 목적으로 설립되어 공공연구기관과 산업 사이를 연결시키는 역할에 특화된 기관이다. SATT의 목표는 공공연구의 결과를 가치화하고 전문화하는 능력을 강화하고, 연구결과를 사회경제에 이전하는 것이다. 또한 가장 전망이 있는 연구계획들을 혁신 잠재력과 산업 경쟁력을 강화하기 위해 기업들에게 기술이전을 촉진하고 혁신기업과 고속 성장 기업의 창출을 확대하는 것도 SATT의 목적이다. 이는 하나 또는 여러 대학들 및 연구기관들로 구성되어 공공연구소와 기업들 사이의 인터페이스를 보장하는 책임을 진다. SATT는 특허 등록, 개념 증명(preuve de concept)의 운용과 창업, 라이선싱 등을 담당하며 산업의 혁신과 경쟁력을 위한 조치들의 효과를 강화하는 가치화를 위한 단일 창구이다. SATT는 개념 증명과 발명의 성숙화단계에 대한 자금 지원 및 과학적이고 기술적인 부가가치를 만드는 지역의 R&D 주체들에게 가치화 서비스를 공급한다.

공공연구인큐베이터는 대부분 2~3개의 주요 부문을 중심으로 하되 다양한 부문을 지원한다. 예외는 보전에 특화된 파리의 Paris Biotech Santé와 노르빠드칼레의 Eurasanté 및 정보통신기술에 특화된 마르세이유의 Belle-de-Mai이다.

〈표 3-8〉 MESRI에 의해 지원받는 공공인큐베이터 개요

구분	개요
AGORANOV (일드프랑스)	- 과학, 기술, 보건, 디지털 - 2000년 말 Pierre et Marie Curie 대학, Dau-phine 대학, l'Ecole Normale Supérieure와 ParisTech가 연합하고 2010년에 INRIA 결합 - MESRI, 파리지, 일드프랑스 레지옹과 유럽사회기금의 지원 - 5,000개 이상의 직접 일자리와 민간기금 5,200억유로 이상을 모아 350개의 스타트업 지원(Criteo, Anevia, Bio-phytis, Gensight et Pixium cotés sur Alternext 등 지원)
AVRUL(Grand Aquitaine)	- 연구혁신 인터페이스로 파트너십 실현 지원 - 공공연구에 책임 있는 연구단위, 레지옹 또는 국가적 기업 또는 국제적 기업들, Limoges 대학 연구소, Limousin 대학 연구소, Ecoles d'Ingénieurs (ENSCI, ENSIL, 3IL) 등이 협력 - 데바르트망의 인큐베이터와 함께 창업과 성장에 필요조건인 혁신적 프로젝트 지원 및 공공연구의 가치화에 참여 - 연구자들과 기업 및 조직들에 대한 서비스 - 모든 단계의 협력과 연구, 기술이전 또는 창업 지원
ATLANPOLE (Pays de la Loire)	- 테크노폴, 기업혁신센터(Business and Innovation Center), 낭트대학 등과 경쟁력 거점(Pôles de compétitivité)의 파트너십 - Atlanpole은 Pays de la Loire 레지옹, Grand Ouest Atlantique 레지옹 등의 학제간 혁신생태계 - 레지옹 인큐베이터로 MESRI에 의해 지정되어 낭트 테크의 회원이고 프렌치테크의 2개의 주제별 네트워크 - 혁신기업의 창업, 가속화와 발전, 스타트업, 중소기업, 중견기업 등 지원
BELLE DE MAI (Paca)	- 디지털 부문 프로젝트 지원으로 정보통신기술과 그의 이용 관련 - 목표는 프로젝트들을 오래된 기업들에게 이전하는 것 - 전체 프랑스가 대상 - 마르세이유의 Pôle Médias Belle de Mai에 위치
BUSI (Auvergne)	- 생명과학, 엔지니어 과학, 정보통신기술, 인문학 분야의 혁신기업 창업 프로젝트 지원 - 재정적으로 MESRI, 유럽기금, 클레르몽 공동체와 오베르뉴 레지옹의회가 지원 - 오베르뉴에서 104개 기업 창업, 397명 고용, 39개 국가 경쟁 수상, 5년 생존율 83%
EMERGYS (7 Technopoles)	- 공공 또는 민간연구소와의 연계를 가지는 창업프로젝트의 지원 기관 - 브레타뉴지방의 7개의 테크노폴, 22개의 연구 및 공 연구기관, 금융파트너, 혁신주체 및 기관들과의 연합체

구분	개요
Bretagne)	- 국가, 지자체 및 브레타뉴 레지옹의회가 지원 - 활동부문은 정보통신기술, 생명과학, 엔지니어학과(화학, 소재, 기계, 인문사회과학 및 서비스
Incubateur de Poitou-Charentes	- 사회적 필요에 대응하기 위한 기업 발전과 새로운 해결을 찾는 사회적 혁신 - 사회적으로 혁신적 성공을 위한 모든 기회의 제공
EURASANTE (Haut de France)	- 릴 메트로폴 지역의 바이오테크, 보건과 영양학 관련 연구를 가치화하는 공간으로 대학, 연구기관, 레지옹의 보건 분야를 다루며 1994년에 창립되어 회원은 릴 도시공동체, Loos시, CDC, 릴 폴리테크닉 대학 연합 등 - 경쟁력 거점인 “Nutrition Santé Longévité” 에 위치 - 자금 조달, 기술, 마케팅, 법률/윤리적, 인적 자원 등 지원 - 2016년 기준 약 1,000개의 기업, 28,000명 고용, 4,000명의 연구자
IEI-FC (Bourgogne Franche-Comté)	- 1999년 법에 따라 프랑쉬콩테 고등교육기관들에 의해 설립(Université de Franche-Comté, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et l'École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques)되었고 2005년 프랑쉬콩테 지역개발청이 결합 - 공공서비스 임무에 투자 - 공공기관과 연구 및 고등교육기관과 협력하여 실행될 수 있는 민간 이니셔티브 지원 가능 - MESRI 및 Bpi France가 지원
IL (Grand Est)	- MESRI에 의해 자격이 부여된 연합체로 연구자 및 교수나 박사들이 혁신적 기업 창업에 참여하는 것을 지원
IMPULSE (Paca)	- Aix-Marseille 대학, Avignon 대학, CEA, CNRS, ONERA, l'Ecole Centrale de Marseille, l'IRD, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne 등이 연합하여 1999년 법에 의거하여 설립된 대학간 인큐베이터
INCUBALLIANCE (Ile de France)	- 2005년 Paris Saclay의 고등교육기관과 연구기관들이 함께 설립 - 강한 성장잠재력을 가진 젊은 혁신기업을 만드는 기회를 증가시키는 혁신기술 프로젝트를 발전시키는 것이 주요 임무 - MESRI, 유럽기금과 지방자치단체의 지원 - 스타트업 창업프로젝트 지원
INIZIA (Corse)	- 하이테크뿐만 아니라 낮은 수준의 기술도 지원하며 공공연구 지원뿐만 아니라 창조자들의 숙박과 지역에서 혁신의 활성화에 기여하고 기존 기업들의 혁신을 위해 중소기업 및 중견기업 지원 - 미래의 경제, 혁신과 국제화계획(Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, SRDEII) 및 PADDUC(코르시카의 경제 및 사회발전을 위한 계획)에 의해 강화 - 학생들의 기업가정신 확산 - 2개의 주요한 임무는 혁신적 프로젝트의 종합연구 및 지역 활성화와 역량네트워크 실행 - 주요 파트너는 설립회원인 코르시카 지방자치단체, 코르시카 대학, 아작시오 집적공동체, 바스티아 집적 공동체, 바스티아와 오토 코르시카, 아작시오, 남코르시카의 CCI, 코르시카

구분	개요
	- CCI 등 - 국가와 유럽구조기금 지원
IRA(Incubateur Régional d'Aquitaine, Nouvelle Aquitaine)	- 지역 및 국가경제의 역동성 촉진 목적 - 유럽사회기금과 지역발전유럽기금 등 EU에 의해 공동 재정지원 - 연구지원, 직업훈련, 창업교육, 마케팅 등 맞춤형 지원 - 프로젝트가 선택되면 협약에 의해 하나의 연구소에 의존 - 성공할 경우 상환하는 선불금 형식으로 재정 지원 - 인큐베이터는 139개 이상의 연구소와 전기, 화학, 바이오테크, 정보 등 모든 부문에서 2,600명의 연구자와 협력
LRI (Languedoc-Roussillon Incubation, Occitanie)	- 혁신적 창업지원, 공공연구와 밀접하게 연계하여 맞춤형 서비스 지원 - 유럽의 Feder 기금, MESRI, Languedoc-Roussillon 레지옹, 'Hérault 데빠르트망, Languedoc-Roussillon Incubation 등이 결합
MIPY (Occitanie)	- 2000년에 1999년 법에 근거하여 설립 - 핵심 분야는 화학, 소재, 전기, 텔레콤, 녹색기술, 소프트웨어, 웹, 보건의료, 바이오테크
NORMANDIE INCUBATION(Normandie)	- 2000년에 레지옹 인큐베이터로 설립 - 창업지원, 공공연구, 공공연구소와의 파트너십으로 민간 참여, 산업적 진출 - MESRI, 노르망디 레지옹, 유럽기금 FEDER, 재생기금 PANAVI와 MSD
PACA EST (Paca)	- 프랑스 공공연구와 연계된 프로젝트를 주로 지원하며 혁신적 기업 창업 지원 - 개인화된 서비스를 6~24개월 지원 - 교육과 전문화, 거주 시설과 상환 선불금의 배분 - MESRI, PACA 레지옹의회, Alpes-Maritimes과 Var 데빠르트망의회, Nice-Côte d'Azur 메트로폴, Toulon-Provence-Méditerranée도시공동체, Sophia-Antipolis와 Pays de Grasse 집적공동체, 칸느시 등이 연합 - 161개 인큐베이션, 132개 창업, 800개 이상의 고용, 51개 수상
PARIS BIOTECH SANTÉ (Ile de France)	- 의약품, 의료기기와 환자들을 위한 혁신적 서비스 등 보건 부문의 전문화된 혁신기업지원 - 2000년 Paris Descartes 대학, l'ESSEC, l'Ecole Centrale Paris과 INSERM이 공동 설립 - 매년 10개의 새로운 프로젝트를 선정하여 지원하며 그의 성장의 모든 측면(규제, 기술, 법과 경제 등)에 대한 개인화된 월간 서비스 제공 - 인큐베이션을 받는 2년 간 모든 프로젝트를 위한 Paris Descartes 대학에 사무실 제공 - MESRI, 파리지시, 일드프랑스 레지옹에 의해 지원
PREMICE (Bourgogne Franche-Comté)	- 2000년 10월 4일에 창설된 연합으로 혁신적 기업의 출현과 창업의 실현을 구체화하기 위해 혁신프로젝트의 지원과 활성화를 하는 플랫폼 역할 - 창업 프로젝트를 가진 모든 사람들이 대상 - MESRI, 부르그뉴 레지옹 의회, 유럽, 자치체가 지원하며 아이디어에서 프로젝트, 프로젝트에서 기업으로 발전되도록 지원

구분	개요
	- 4개의 큰 분야는 엔지니어과학(Pôle Nucléaire de Bourgogne 및 Pôle Image de Chalon sur Saône과 연합), 농학(goût-nutrition-santé Vitagora 경쟁력거점), 인문사회과학, 생명과학
SEMIA(Grand Est)	- 알자스 지역의 혁신적 기업 창업을 지원하고 MESRI가 지정 - 생명과학, 보건, 정보기술, 엔지니어과학, 인문경제과학 - 상이한 단계의 프로젝트의 성숙과 기업 창업 지원
Incubateur Régional de la Réunion (TECHNOPOL E DE LA REUNION)	- 2002년부터 La Réunion 테크노폴에 통합 - 연구자, 박사 등의 연구방식과 경제(발명가, 기업가 등)와 관련되며 최대 지원기간은 24개월 - 2003년부터 7개 프로젝트가 인큐베이션되고 64개가 인큐베이션을 벗어나 43개 기업이 탄생: 환경, 농식품, 정보통신기술, 보건과 바이오기술 - MESRI 유럽, La Réunion 레지옹과 CINOR에 의해 재원 지원 - 150개 이상의 일자리를 창출하였고 그 가운데 110개는 직접 창출

자료: 인큐베이터별 홈페이지 및 http://www.mon-incubateur.com/site_incubateur/incubateurs
(접속일: 2017.5.13.~2017.6.13.)

다. 공공인큐베이터의 임무와 특징

공공연구인큐베이터의 임무는 공공연구소의 발전된 기술을 이전하여 혁신적 창업을 촉진하는 것이다. 프로젝트 수혜자는 개인화된 개별 지원, 금융지원, 법률적·경제적(시장연구, 선행연구 및 특허출원 등) 지원과 다른 프로젝트 수혜자들과 만나서 교류하는 집단적 지원 등을 받는다. 구체적으로는 직업교육훈련, 자문과 채용조달 탐색에 대한 지원, 외부 전문가에 의한 교육, 비즈니스 플랜의 구성에 대한 지원, 비즈니스 모델의 결정에 대한 지원, 외부제공 재원의 접근, 미래 경영자 훈련, 팀 구성에 대한 지원, 투자가와 산업가에 대한 특혜적 접근, 자금조달의 준비 등이 포함된다.

2000년부터 2016년 말까지 공공연구인큐베이터는 혁신적 기업 3,000개 이상의 설립을 달성한 혁신기업 프로젝트를 4,300개 이상을 지원하였고 그 가운데 41%는 공공연구, 39%는 공공연구소와의 협력 연구와 연계, 20%는 공공연구 외부 프로젝트 등이다. 부문별로 보면 보건 31%, ICT 37%, 엔지니어 28%, 인문사회 4% 등이다²⁴⁾.

24) <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5739/les-incubateurs-entreprises-innovantes-lies-recherche-publique.html>

프랑스 공공연구인큐베이터 시스템의 가장 핵심적인 특징은 지역별로 배분·입지되어 지역의 산업들과 긴밀하게 연계되어 있는 것이다. 따라서 공공인큐베이터 시스템은 지역정책 및 산업정책과 밀접하게 연결된다. 공공인큐베이터의 활동은 71개의 경쟁력거점(Pôles de compétitivité)와 긴밀하게 결합된다. 경쟁력거점정책은 2005년부터 도입된 지역경제개발전략이자 산업정책으로 각 지역별 성장거점을 만들어 지역 균형발전과 산업발전을 동시에 추진하는 정책이다. 경쟁력거점은 지역의 혁신을 지원하고 R&D의 협력적 프로젝트를 촉진하여 중소기업과 중견기업들의 발전을 통해 세계적인 클러스터로 성장하도록 지원하며, 2015년 6월 Facebook이 미국 외부로는 처음으로 파리에 R&D시설을 설립하였다. 특히 주요 디지털경쟁력거점의 경우 중소기업 클러스터를 형성하고 있다. 또한 8개의 기술연구기관(Institut de Recherche Technologique, IRT)은 경쟁력 거점에 의해 형성된 생태계를 강화하기 위해 산업부문과 공공연구를 결합한 혁신의 전 과정을 포함하는 혁신의 거점이 되고 있다. IRT는 민관협력을 기반으로 공동투자를 통한 산업발전을 위해 공공과 민간 연구능력을 재편하여 새로운 시장에서 프랑스가 국제적 우월성을 확보하는 것이 목표이다.

다음으로 지역별 공공인큐베이터는 프렌치테크(La French Tech)와도 밀접하게 연계된다. 프렌치테크는 프랑스의 디지털경제를 주도하고 경제성장과 일자리 창출을 위해 스타트업 발굴 및 성장 지원을 목표로 설립되어 스타트업과 디지털기업들의 국제적 성공을 지원하는 수단으로 민간부문에 투자한다. 프렌치테크는 프랑스 정부가 주도하여 프랑스 스타트업의 해외 창업과 외국 스타트업의 프랑스 내 창업을 돕는 사업이다. 프렌치테크의 목표는 지역 스타트업생태계 및 글로벌 네트워크 조성을 통한 디지털 경제성장을 위해 스타트업생태계의 구조를 만들고 기업서비스와 관련된 구체적인 규정을 통해 성장을 가속화하는 것이다. 프렌치테크에는 인큐베이터, 액셀러레이터, 펀드 등 스타트업생태계의 다양한 주체들이 참여한다. 프랑스 정부는 지역의 스타트업 활성화를 위해 지역별 네트워크를 선정하여 '메트로폴 프렌치테크 (Metropolises French Tech)' 인증을 부여한다. 또한 주력 산업별로 특화된 스타트업생태계를 육성하기 위해 프렌치테크 테마네트워크(Réseaux Thématiques French Tech) 인증도 부여한다. 파리 인근 인큐베이터, 13개 메트로폴, 그 외 지역 인큐베이터·산업협회

등 지역혁신 주체가 각 테마별 네트워크에 참여하고 있다.

공공인큐베이터의 재원과 관련해서는 MESRI뿐만 아니라 공공투자은행(Bpifrance)의 역할도 중요하다. 2012년 12월 31일 법(loi du 31 décembre 2012)에 의해 설립된 Bpifrance는 중소기업들의 발전을 도모하고 레지옹들이 지방발전과 프랑스의 경쟁력을 위한 전략적 기업들의 지원에 참여하도록 하여 레지옹이 경제활성화의 중심점이 되게 하고, 재원의 일부분은 사회적·연대적 경제의 발전을 지원한다. Bpifrance는 혁신기업의 R&D를 지원하고 민간투자자에 의해 위험을 배상할 수 없는 가장 위험한 단계나 다른 금융기관과 함께 리스크를 공유해야 하는 투자를 지원한다. 레지옹들은 Bpifrance의 모든 거버넌스에 참여하여, Bpifrance의 전략과 개입 원리에 대한 의견을 개진하는 국가자문위원회(Comité national d'orientation, CNO)에 3명의 레지옹 대표들이 참여한다. 또한 레지옹자문위원회(Comités d'orientation régionaux, CRO)는 지역 차원에서 CNO와 동일한 임무를 가지며, Bpifrance의 활동과 국가의 전략적 방향 사이의 일관성에 대한 레지옹의 의견을 제시한다. 특히 혁신과 관련하여 미래투자프로그램(Programme 'Investissements d'avenir', PIA)은 2009년 프랑스의 미래를 준비하기 위해 탄생된 프로그램으로 수월성, 혁신과 협력 등을 추구한다. 여기서 '수월성'이란 지원을 받는 대학, 기관, 연구소, 산업 등이 독립적인 평가나 전문가들의 의견에 따라 수월성에 근거하여 선택되는 것을 의미한다. '혁신'은 PIA의 수혜를 받기 위해서는 새로운 혁신적 기여를 해야 한다는 것이다. '협력'은 프랑스의 미래를 가져올 수 있는 모든 총체적인 것을 추구한다는 의미이다.

이처럼 프랑스의 공공인큐베이터 시스템은 지역 및 산업의 혁신과 관련된 다른 시스템과 긴밀하게 연계되어 있다. 창업 및 혁신과 관련된 지역 기반의 조직들과 협력을 통해 인큐베이터가 되기 때문에 시장정보나 기업정보에 대한 객관적인 평가와 사업선정에 있어서 효율성이 높아질 수 있을 것이다. 효과적인 인큐베이션을 수행하기 위해서는 공공인큐베이터는 지역의 다양한 관련 공공기관들과 밀접한 정책협력 및 공동의 거버넌스를 구축할 필요가 있다.

한편 위의 <표 3-8>에서 보이듯이 프랑스의 공공인큐베이터는 하나의 단일한 조직이 아니라 고등교육기관, 산업 및 창업 관련 조직 및 기관들과의 협력에 기반하여 시

시스템이 구축되고 운영된다. 공공인큐베이터는 ‘고립된 섬’이 아니며 구성도 칸막이식 이 아니라 다른 기관들과의 협력 및 교류를 통해 다양한 경제주체들과의 협업 하에 사업을 추진하는 ‘혁신 연합체’인 것이다. 또한 공공인큐베이터들은 상황적 변화에 따라 서로 결합하는 주체들을 확대하는 유기체로서 지속적으로 스스로의 발전과 성장 및 변화도 추진하는 유연성도 가지고 있다.

2. 독일의 기술인큐베이션²⁵⁾

가. 글로벌 기술사업화: Accelerapp

프라운호퍼 IMW²⁶⁾(구 MOEZ)연구소는 독일 프라운호퍼연구회²⁷⁾(Fraunhofer Gesellschaft) 소속 연구기관으로서, 지식경제 및 기술사업화 관련 주제들(연구성과 확산, 기술 인큐베이션 경로 설계, 마케팅 및 시장진출 모델 개발 등)을 주로 다루며, 유럽 및 글로벌 시장 진출이 필요한 기술보유자 및 기업들을 대상으로 기술사업화 역량 교육 프로그램을 개발·적용하고 있다.

Fraunhofer IMW 연구소에서는 50여명 가량의 인력(15개 국적과 언어 능력)들이 기업, 특히 중소기업들을 위해 유럽연합, 독일연방정부(교육연구부, 환경·자연보전·건설·원자력안전부, 경제에너지부) 그리고 연방 환경재단, 글로벌 기업들과 프로젝트를 진행하고 있다.

Fraunhofer IMW 연구소는 독일과 글로벌 기업, 연구 기관, 공공기관들의 혁신과 연구, 글로벌화 노력을 돕고 있으며, 이들 기관 및 기업들이 세계화의 도전을 기회로 이해하고 성공적으로 활용하도록 이끄는 데에 필요한 역량과 노하우를 보유하고 있다. 특히, 기술 기반 사업화 및 창업, 비즈니스 창출이 이를 필요로 하는 기업들과 지역에

25) 손수정&온기원(2017)을 발췌·요약하여 정리한 내용임

26) Fraunhofer IMW: Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy (www.imw.fraunhofer.de)

27) Fraunhofer Gesellschaft: 독일 및 해외에 총 67개 멤버연구소를 가진 유럽의 대표적인 응용연구개발 연구기관으로서, '17년2월 기준, 2만4천여명의 인력이 연 21억유로 (한화 2.5조원 규모; 이 가운데 70%이상은 기업 및 공공 연구 프로젝트 수주를 통하여 확보)의 연구예산을 통하여, MP3 등 산업응용력이 뛰어난 핵심기술들을 연구개발 하고 있음

효과적으로 도입될 수 있도록, 과학적으로 입증된 통합 기술사업화 솔루션을 개발하고 있다. 이 과정을 통하여, IMW 연구소 전문가들은 기술사업화 과정에서 필요로 하는 비즈니스 역량 분석 및 역량 강화, 투자확보(Fund raising), 글로벌 프로젝트 수행, 마케팅 및 가격 모델 개발에서부터 시장진입을 위한 네트워킹 활동, 노하우에 이르기까지 기술기반 사업화에 필요한 종합적인 경로(Skill Set)를 제공해 준다.

Fraunhofer IMW가 운영하는 기술사업화 역량강화 대표 프로그램인 accelerapp²⁸⁾은 IMW 연구진이 산업계 전문가들과 공동으로 개발한 ‘글로벌 공동연구, 기술인큐베이션 및 비즈니스 액셀러레이션’ 프로그램이다. 이는 독일 및 Fraunhofer 창업 기업들은 물론 글로벌 기업들을 위해 고객 맞춤형 시장 진입 전략 개발을 지원하는 것을 목표로 삼고 있다. 또한, 해외 기업들이 독일 및 Fraunhofer 연구소들과 협력해 사업화 연계 기술개발 기회들을 발굴하고 실행하는 데 필요한 지식, 역량, 네트워크는 물론, 프로그램을 활용하는 기업들의 조건에 따라 독일과 유럽의 비즈니스 혁신 생태계(시장, 파트너, 투자 등)에 접근할 수 있도록 고안되었다.

Accelerapp 프로그램은 크게 독일 내 현장 컨설팅 과정과 온라인 멘토링 과정 등으로 구성되며, 보통 6개월 동안 진행된다. Accelerapp 프로그램의 주요 내용은 다음과 같다: 프로그램 참여자·참여기업별 역량분석 및 맞춤형 수요 이해, 기술사업화 역량 및 비즈니스 현황 분석 및 평가, 독일 내 (또는 독일 진출 시) 기관·기업 협력 계획 및 현황 토론, 독일 내 (또는 독일 진출 시) 연구개발 및 비즈니스 생태계에 대한 이해, 기술사업화 및 시장진출 전략 연구, 기술사업화(제품 개발형) 연구개발 전략 및 모델 수립, 비즈니스 개발 및 시장(판로)개척 기회 발굴 전략 및 모델 수립, 프로그램 참여자·참여기업 맞춤형 코칭·멘토링, 기술 및 솔루션 개발(R&D, 지재권 확보·보호 전략, 라이선싱 등) 코칭, 사업 개발(비즈니스 핵심 전략 및 계획, 마케팅, 가격모델 개발 등) 코칭, 자금 조달·확보(가능성, 전략, 소스 및 주체, Tools, 접근)방안 코칭, 독일 및 유럽 비즈니스 대상(시장, 파트너, 투자 등)과의 전략적 맞춤형 네트워킹, Fraunhofer 연구회 산하 분야별 연구소, 협력 파트너 단체·기관, 투자자 네트워킹, 1:1 비즈니스 미팅, 투자확보 또는 사업수주 차원의 IR 피칭, 개별 맞춤형 멘토링,

28) Accelerapp 기술사업화 역량강화 프로그램: www.accelerapp.com(접속일: 2017.6.5.)

Accelerapp 프로그램 전 기간 동안, 참여자·참여기업 전담 멘토 배정 및 멘토링, 프로그램 종료 후, 멘토링 및 컨설팅 결과 보고서 제공, 사무공간 제공, 독일 체류기간 동안 Fraunhofer IMW 연구소 내에 사무공간 제공.

Accelerapp 프로그램은 현재 12개 국가 기업들이 주로 IT, BT, 에너지 그리고 물류, 안전, 금융 등의 분야에서, 기술기반 글로벌 시장 진출 및 비즈니스 개발 차원의 프로젝트에서 접목하여 사용하고 있다. 대표적인 사례로, 폴란드의 기술기반 기업들이 독일 및 유럽시장 진출을 목적으로, 이에 필요한 역량강화 및 비즈니스 개척 (시장, 파트너, 투자)을 위하여 Accelerapp 프로그램에 참여한 내용과 결과를 보면 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> Accelerapp 프로그램 참여 사례 (폴란드 기업) 및 성과

산업분야 & 회사	대상 기술	기간	활동 & 성과
IT / 에너지 ○ 회사:  BILANDER Gdynia / 폴란드	공공과 민간 부문을 위한 비즈니스 인텔리전스 툴	4 개월	○ 주요 활동: - 트레이닝: 독일 내 사업 개발과 R&D 프로젝트들에 관한 코칭·컨설팅 - 마케팅: 미팅과 박람회(예: 독일 Essen에서 열린 'IT-Energy Fair')에서 기술 엑스포를 통한 기업과 기술의 프로모션 - 네트워킹: 고객, 사업 파트너, 경쟁자들과의 미팅을 통해 시장에 대한 피드백 얻음 ○ 주요 성과: - 시장에 대한 지식: 독일 내 주요 경쟁자, 사업 파트너, 잠재고객들 분석 - 연락체계 수립 - 독일 내 시장 지위: 독일 내 회사 기반 확보
IT / Finance ○ 회사:  SORTER Radom/폴란드	금융 업종 관련 자산평가 & 보고를 위한 IT 툴	6 개월	○ 주요 활동: - 시장 개요: 독일, 체코, 룩셈부르크, 스위스, 헝가리, 오스트리아 내 시장 잠재력 분석 - 트레이닝: 독일 내 사업 개발과 판매에 관한 코칭·컨설팅 - 네트워킹: 고객, 사업 파트너, 경쟁자들과의 직접 미팅을 통해 시장에 대한 피드백 확보 - 마케팅: 미팅과 박람회(예: 독일 프랑크푸르트에서 열린 'Financial Fair'에서 기술 엑스포를 통한 기업과 기술 홍보 활동

산업분야 & 회사	대상 기술	기간	활동 & 성과
			○ 주요 성과: - 시장에 대한 지식: 6개 주요 유럽시장(경쟁자, 인센티브, 연락처)들에 대한 시장 동향 파악 및 정보 습득 - 연락체계 수립: 잠재 고객들과 사업 파트너들에 대한 연락체계 수립 - 마케팅 개념과 시장 진입 전략: 독일과 룩셈부르크에 대한 시장개척 실행 계획
제조 ○ 회사:  BONAIR 바르샤바/폴란드	Sorting technology	4개월	○ 주요 활동: - 시장 개요: 독일, 스위스, 오스트리아 내 시장 잠재력 분석 - 코칭: 독일 내 사업 개발과 R&D 프로젝트들에 관한 코칭·컨설팅 - 네트워킹: 고객, 사업 파트너, 경쟁자들과의 직접 미팅을 통해 시장에 대한 피드백 확보 - 마케팅: 미팅과 박람회(예: 독일 프랑크푸르트에서 열린 'Fruit Fair')에서 기술 엑스포를 통한 기업과 기술 홍보 활동 ○ 주요 성과: - 시장에 대한 지식: 독일어권 시장(경쟁자, 인센티브, 연락처) 정보 확보 - 연락체계: 잠재 고객들과 사업 파트너들에 대한 연락체계 수립 - 마케팅 개념과 시장 진입 전략: 독일에 대한 시장진입 실행 계획 확보

자료: 프라운호퍼 IMW 연구소 accelerapp 프로그램 공식사이트(접속일: 2017.6.5.)

https://www.imw.fraunhofer.de/en/divisions-and-units/corporate-development/research-business-accelerator/projects/completed-projects/Sustainable_Development_Economy_Polish_Companies.html

나. 하이테크 연구실창업: Inkulab²⁹⁾

Inkulab은 독일 베를린공대(TU Berlin)가 물리적 인큐베이션 공간을 바탕으로 기술인큐베이션을 진행하는 프로그램이다. Inkulab의 주요 특징은 기업설립 (Spin-Off 또는 Start-Up)을 원하는 대학의 졸업자 및 연구원들이 대학을 떠나자마자 더 이상

29) 독일 베를린공대(TU Berlin) Inkulab, <http://www.inkulab.de/>

대학의 장비들과 연구 실험실들을 이용할 수 없게 되는 점을 고려해, 연구실 장비 및 인프라를 공유할 수 있는 환경을 제공해줌으로써 창업 가속화를 견인하는 점이다. 이는 초기 스타트업 단계의 기업에서 시장성이 높은 상품과 서비스의 연구개발 사이에 존재하는 기술 이전의 간극(Gap)을 효과적으로 메우는 것을 의미한다.

Inkulab은 Adlershof 내의 베를린 혁신센터 (IZBM: Innovations-Zentrum Berlin Management GmbH) 및 UniCat(Unifying Concepts in Catalysis) 클러스터와 함께 ‘교육 프로젝트 프로모션 이니셔티브’의 일환으로 베를린 상공회로 대표되는 Berlin Partners로부터 재정지원을 받고 있다.

Inkulabin큐베이션 프로그램은 장비 및 실험 환경·인프라 활용이 필수적인 생명과학, 녹색 화학(Green Chemistry), 나노 기술 등 분야에 특화된 연구실창업 및 기술 창업을 지원에 집중하고 있는데, 이는 이들 분야에 성공 잠재력 및 전문적인 파트너들과의 협력 네트워크에 기인한다. 특히 녹색화학 및 생명과학 분야의 비즈니스 파트너들인 DexLeChem GmbH, Bayer AG, 독일 화학 산업 협회(VCI), 하이테크기업의 Seed 단계 전문투자기관인 투자자인 HTGF(High-Tech Gründerfonds), 유럽혁신 기술연구소(EIT: European Institute of Innovation and Technology) 산하의 Climate-KIC 등의 비즈니스 협력과 투자가 이루어지고 있다. 이들 파트너 기관·기업들은 녹색화학, 생명과학, 나노기술 분야에 특화된 스타트업들의 요구(니즈)에 맞춰진 코칭을 지속적으로 제공하고 있다. 과학기술 분야 창업을 시작하는 대학 졸업자들 및 이미 자금을 받은 이들은 기술개발 및 완성을 위한 실험실 지원을 포함해 베를린 Charlottenburg 캠퍼스에 있는 맞춤형 연구 실험실 인프라 등 ‘원 스톱’ 창업 서비스를 제공 받고 있다. 이로써, 과학기술 분야 연구실 창업기업들은 더 빠르게 성장하고 시장성이 있는 상품을 개발할 수 있게 된다. 이처럼 연구실 창업지원의 장기적인 인큐베이팅 집적형 프로젝트로 계획된 Inkulab은 베를린 이외의 다른 대학들의 연구실 창업 프로젝트들에도 개방돼 있다.

다. 하이테크 혁신 생태계 거점: Adlershof³⁰⁾

독일의 연방정부 수도이자 스타트업 생태계의 수도로 역량을 강화하고 있는 베를린의 혁신생태계를 견인하는 1번지는 Adlershof 지역이라고 볼 수 있다. 4.2km² 규모의 면적에 1천개 이상의 기업·연구기관·대학과 1만7천여명의 인력, 6,700여명의 대학생이 활동하는 이곳은 독일 최대규모의 과학기술단지이자 베를린 최대크기의 미디어 혁신거점이다.

불안정한 경제와 금융시장의 유동적인 상황, 그리고 기술적 격변 속에서도 과학기술, 하이테크, 리빙, 성장에 집중해 왔던 Adlershof는 베를린을 기업가들의 기회의 땅으로 자리매김하는데 기여하고 있다. 대표적인 베를린 스타트업의 1세대 기업들로 억만장자 회사로 성공한 기업들³¹⁾(Rocket Internet, Zalando, Nokia HERE, DeliveryHero, 6Wunderkinder, Quandoo, Fyber 등)은 새로운 스타트업으로의 재투자 및 엑셀러레이션 활동을 통해 베를린과 Adlershof를 글로벌 스타트업 붐(Boom)의 중심부로 성장시키고 있다.

특히 과학기술 응용/융합기술 기반 기업들이 많은데, 5micron社は 광학 계측(Optical Measuring) 방법과 시스템을 전문으로 취급하고, Greateyes社は 고성능 디지털 카메라(예: 분광기)를 개발하고 있다. Graforce Hydro社は 수소 발생을 위한 혁신적인 기술을 연구하고 있고, Ice Gateway社は 인텔리전트 옥외 조명 솔루션들을 기계 간(M2M: Machine-to-Machine) 서비스들과 함께 제공하고 있다. 이들 기업들은 기반기술 및 업종면에서도 차이가 있지만, 비즈니스 라인 차원에서도 B2B(Business to Business) 또는 B2C(Business to Consumer) 등 적잖은 차이점을 가지고 있다.

Adlershof에서는 스타트업 및 벤처기업들 간의 협력과 조화가 다양한 형태와 방법으로 지원된다. 이 가운데 대표적인 이벤트 중의 하나는 ‘조찬 세션’(Breakfast Session)으로, 다양한 업종의 기업들이 조찬 미팅을 통하여 비즈니스 현장 및 시장에

30) Adlershof Special 43, Gruenderland Start-up county 및 Adlershof Journal March/April 2017

31) 2015년 IPO 당시 Rocket Internet 및 Zakando의 기업가치는 각각 65억 유로(한화8조원)와 58억(한화 7조원) 유로 었음

서 가능한 점점들을 발견해 간다. 기술적으로 실현 가능한 지식과 혁신적 상품들을 위한 아이디어들과의 결합은 상호이익을 위한 영감의 원천을 낳게 된다. 다른 업종의 기업들이 필요한 것은 양쪽에서 서로를 아는 것이다. 서로 알아가는 것이 공동의 '원-원' 가능성을 위한 첫 번째 단계이다.

또한 지난 2016년 초에 착수한 'A² Accelerator Berlin' 프로그램은 매년 5~8개 창업팀을 선발하여, 5개월 동안 집중 엑셀러레이션을 실시하며, 무상으로 사무실 공간과 전문적인 멘토링 서비스를 제공하고, 진출하고자 하는 시장에 대한 판로개척 및 파트너링 기회를 제공한다.

2017년도에는 스마트 에너지 (Smart Energy) 분야 B2B 사업모델과 프로토타입 개발역량 등을 기준으로 7개의 스타트업팀들을 선발하여, 팀당 1만유로 지원과 무상 숙소 제공, 집중적인 멘토링 등의 투자를 진행한다.

라. 기술금융: HTGF³²⁾

HTGF (High-Tech Gründerfonds) 펀드는 독일 최대 규모의 펀드이자 가장 왕성한 투자활동력을 가진 창업기업 투자펀드이다. 하이테크 기술창업을 위한 투자펀드(벤처캐피털)으로 알려진 HTGF는 2005년 투자 개시 이래, 460개 이상의 기업에 5,7억 유로 (한화 7천억원 규모)이상의 직접투자 실행과 14억 유로 (한화 1.7조원 규모)이상의 공동투자 유치를 통하여 75개 이상의 Exit을 추진했다. 독일내 대부분의 기술사업화를 위한 인큐베이션 등의 프로그램은 HTGF 펀드가 밀접한 협력관계를 통해 개입하고 있다.

HTGF 펀드의 주요 특징은 기술혁신이 우수한 창업기업에 자금투자와 함께 기업성공에 필요한 기술 전문지식, 방대한 성장 자본 투자자들 네트워크 및 비즈니스 노하우를 제공하며, 창업팀이 전문적인 기업가 되도록 돕는 것이다. 또한, 창업 초기단계(seed-stage) 기업에 투자하고, 포트폴리오 기업이 지속적으로 충분한 자금과 성공적인 성장에 필요한 자금을 제공받을 수 있도록 다음 단계(라운드)에서 더 많은 자본을

32) HTGF(<https://high-tech-gruenderfonds.de/> 접속일:2017.6.7) 및 HTGF(2016.9.)

끌어 들이는 것을 돕는다. 이를 위해, HTGF는 독일 및 유럽의 선도적인 펀드들 대부분과 거래협약을 맺고 있다. 또한, 기업의 비전 및 경영 실현의 주요이슈(마케팅, PR, HR 등)에 전문가 조언 및 기업성장 컨설팅을 제공하면서, 기술금융 중심의 창업 인큐베이션 및 에코시스템 구축을 선도하고 있다.

HTGF 펀드의 투자기준은 기술사업화의 불확실성에 따른 투자위험성이 상대적으로 높은 하이테크 기술기반 창업에 초기 투입자본(Seed 자본)을 적극 투자함으로써, 민간 벤처캐피탈의 적극적인 투자참여를 유도하는 정책금융의 역할로 이어진다. HTGF 펀드의 투자 범위 및 조건, 투자한 기간 동안 투자기업(포트폴리오 기업)에 대한 비즈니스 서비스 등은 다양하게 이루어지는데 특히, 개념증명 (Proof-of-concept) 및 시제품 개발 등의 기술인큐베이션을 위한 자본 투자가 이루어지고 있다.

제4절 시사점

앞서 강조한 바와 같이 R&D투입을 통해 확보한 기술시드를 비즈니스화 함으로서 이윤, 일자리 등의 경제적 성과를 얻는 과정에 있어서 기술인큐베이션은 과정에 존재하는 갭(gap) 또는 기술적 한계요인을 제거하는 핵심적 역할을 한다. 이로 인해 혁신 활동을 강조하는 대부분의 국가들은 기술인큐베이션 효율화 방안들을 추진해오고 있다.

본 장에서는 이러한 기술인큐베이션의 지원이 어떻게 이루어지는가에 대해 살펴보았다. 이를 위해 우선 정부에서 추진되는 지원정책들을 살펴보았다. 그리고 기술인큐베이션 지원을 설립 목적의 내용으로 갖고 있는 지역 혁신거점들이 어떤 형태의 지원을 수행하고 있으며, 향후 가능성은 어떠한가를 살펴보았다. 이에 따르면, 정부의 지원사업들은 2000년대보다 급격히 증가했음을 알 수 있다. 기술인큐베이션을 비롯한 다양한 사업화 지원사업의 적정 규모를 설정하기는 어려우나, 기본적으로 투입된 R&D성과가 단순히 지식 확보에서 머무는 것이 아니라 산업으로의 이전을 통해 기업 및 산업 경쟁력 제고를 견인할 수 있어야 한다는 가정에서 본다면, 보다 효율적이고 효과적이며, 지속성을 갖는 정책 설계에 대한 수요는 더욱 확대될 것이다. 이러한 수요 확대에 있어서 전국적으로 분포하고 있는 혁신거점들이 지역내 산업의 특성 및 혁

신주체들의 특성에 부합하여, 협력적인 기술인큐베이션을 추진할 수 있어야 할 것이다. 본 장에서 수행된 혁신거점 조사들이 단지 거점 관점에서 이루어지고 있는 사업 범위를 조사한 것에 불과하지만, 그럼에도 불구하고 현재의 혁신거점들이 수행하는 또는 수행 가능한 기술인큐베이션 지원 사업들은 규모, 전문성, 시스템화된 체계 등에 있어서 한계를 보이고 있다. 기존 대부분의 기술인큐베이션 관련 분석 논문의 대상은 본 조사와 같이 인큐베이션을 시행하는 인큐베이터들에 중점을 두고 분석하고 있다. 다만, Schwartz & Hornyh(2010)은 독일 인큐베이션 센터내에서 보육되는 150개 기업을 대상으로 분석하고 있어, 기술인큐베이션 수혜기업 관점의 조사 가능성도 확인할 수 있다.

본 장에서 조사한 프랑스 사례를 보면, 공공기술인큐베이션 거점들이 지역정책 및 산업정책에 맞물려 사업이 추진되는 모습이 주는 시사점이 크다. 프랑스 전역의 경쟁력 거점(Pôles de compétitivité)에 지역정책과 산업정책이 맞물려있고, 이에 기술연구기관(Institut de Recherche Technologique, IRT), 프렌치테크(La French Tech) 등이 연결되어, 지역·산업의 혁신과 관련된 다른 시스템과 긴밀하게 연계되는 그림을 보여주고 있다. 이들은 특히 지역내 공공기관 등과 공동의 거버넌스 및 협력 관계를 구축하면서 프랑스 전역으로의 파급력 확대를 기대하고 있다. 독일의 경우 기술사업화, 기술인큐베이션이 모두 양질의 창업 육성, 일자리 창출이라는 관점에서 접근하면서 이를 위한 다양한 프로그램들이 상호 유기적으로 운영되고 있다.

이처럼 기술인큐베이션 효율화, 이를 통한 기술사업화 활성화, 궁극적으로 기업 역량 강화, 일자리 창출 확대 등의 목표에 효과적으로 이르기 위해서는 관련 공공지원은 기본적인 취지와 목표를 설정하고, 이를 위해 관련 조직들이 유기적인 관계형성과 프로그램 수행 등이 이루어질 때 그 파급력이 클 것이다.

| 제4장 | 기술인큐베이션의 경로

제1절 국내 주요 기술인큐베이션 경로

1. 공공기관의 기술인큐베이션 경로

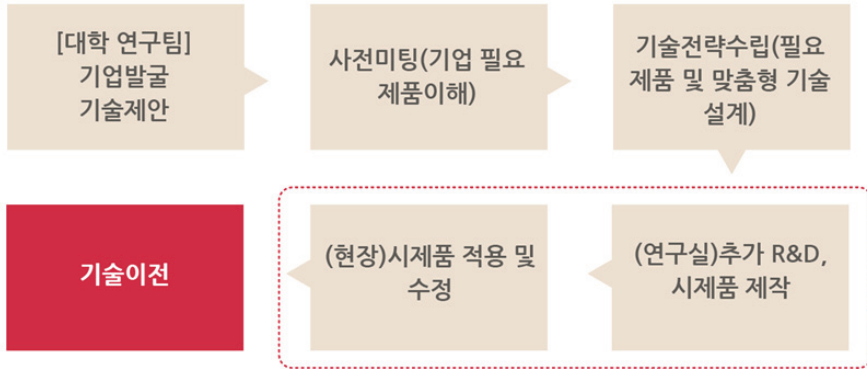
가. A대학³³⁾

A대학의 사례가 갖는 특징은 산업계근무 연구자가 대학 교원으로 이직하면서 해당 연구자는 기술 및 시장 이해도가 높은 상황으로 대상 기업 이해 및 접근성이 용이했다는 것이다. 연구자는 우선 산업계 경험을 통해 산업계가 필요로 하는 기술과 본인의 연구팀 기술이 어떻게 매칭 될 수 있는가를 검토하고 이를 토대로 기술제안서를 작성했다. 이후 해당 기업과 미팅을 추진하고, 본 미팅에서 해당 기업이 필요로 하는 구체적인 기술의 방향 등을 재검토하고 기술매칭이 가능한 범위에 대한 재설계를 진행하였다. 이것이 기술전략이 되었으며, 해당 기술전략에는 기업의 주력 제품의 개선을 위한 맞춤형 기술설계가 이루어졌다. 이상의 과정이 마무리 된 후 대학과 기업의 협의에 의해 일단 연구실에서 추가 R&D를 수행하고, 관련 1차 시제품을 제작하였다. 또한 현장에서 해당 시제품이 작동가능한지에 대한 검토를 위해 생산환경에 부합하는 2차 시제품을 통해 제품 검증을 수행하였다. 이러한 단계까지는 연구팀 중심의 노력과 재원 투입으로 진행되고, 기업의 재원투입은 없다. 일단 제작한 시제품이 현장에서 작동가능하다는 것이 확인되면, 이 단계에서 대학 산학협력단과 기업과의 기술이전 협약이 이루어진다. 기술이전 협약 이후에는 일정 수준의 기업 부담금이 기술이전료 개념으로 유입된다. 이후 생산현장에서의 양산화를 위한 최종 시제품 수정작업 등이 대학 연구팀과 기업 연구팀 협력 하에 진행되었다. 양산화 등을 위한 기업과 연구팀과의 지속적인 협력 관계의 유지는 후속 과제 기획 및 기술이전 협약에도 긍정적인 영향을 준다. 이러한 협력관계 유지를 통해 지속적인 기술이나 제품에 대한 검토는 기술사업

33) A대학 연구자 인터뷰(2017. 7.13)

화의 성공을 유도하는 중요한 요소로서 작동한다.

[그림 4-1] 기술인큐베이션 경로: A대학



자료: 연구팀 작성

나. B대학³⁴⁾

B대학 사례가 갖는 특징은 해당 실험실 출신 박사가 설립한 회사와의 친밀한 관계에 있다. 해당 CEO는 기술이해 및 기술지원 가능 연구실 등과의 네트워크가 높아 대학과의 협력적인 기술인큐베이션이 용이했다. 따라서 본 사례는 기업, 즉 시장에서 기술의 니즈가 대학으로 전달된 사례이다. 기업인은 본인의 기업이 갖는 제품군에서 필요로 하는 기술에 대한 이해를 기반으로 기술의뢰서를 작성하고 이를 대학에 전달하였다. 대학의 연구팀은 해당 기술니즈에 대해 연구실이 갖는 기술과의 매칭정도를 확인하고, 특히 TRL 4단계 진입이 가능한 수준의 기술을 매칭해서 기업과 확인과정을 진행하였다. 해당 기술의 가능성을 확인 후 연구실에서 1차 테스트를 진행하는 과정을 진행하였다. 1차 테스트를 통해 기업이 필요로 하는 제품으로의 적용 가능성이 확인된 후에 대학 산학협력단과 기업은 기술이전 계약을 체결하였다. 이후 연구실이 아닌 기업 현장으로 연구팀이 직접 가서 현장 환경에 부합하는 기술 밸류업을 위해 추가 R&D를 수행하는 과정을 수행하였다. 이에 기업내 해당 연구자들과 대학의 연구팀과

34) B대학 기술이전 담당자 인터뷰(2017.6.2.)

의 협력이 기업이 필요로 하는 기술니즈의 매칭 및 향후 양산화과정에서의 기업의 역량 확보를 위해 중요한 과정으로 인식되었다. 즉, 단지 대학의 연구팀에게만 의존하는 추가 연구개발은 이후 양산단계에서 기업 단독 수행이 어려워지면서 대학 연구팀과의 역할 분담이 실패할 확률이 높아진다는 인식에 따른 것이다.

[그림 4-2] 기술인큐베이션 경로: B대학



자료: 연구팀 작성

다. C대학³⁵⁾

C대학의 사례가 갖는 특징은 대학내 기술인큐베이션을 위한 시스템 구축이 이루어졌다는 것이다. 앞서 A대학과 B대학의 사례가 연구자, 기업인 등 개인의 노력과 네트워크가 주요 요인으로 작동한 반면, C 대학 사례는 대학내 관련 조직들과의 협력 플랫폼 구축을 통해 종합지원이 가능한 모델이라 할 수 있다.

C대학의 이러한 기술인큐베이션 시스템은 창의기술개발원과 Bridge Program System으로 정리된다.

창의기술개발원은 TLO, 글로벌기업가센터, 아이디어팩토리, 창업보육센터, 기술지주회사, BRIDGE 사업단 등의 협력네트워크를 통한 대학내 창업 및 기술사업화 기구

35) C대학 방문인터뷰 및 이메일 검토(2017.8.1.&2017.9.1)

의 통합(one-way alignment)모델이다. 유관 부서 간 유기적 연계 및 시너지 효과 창출 극대화, 대내외 고객에 대한 정보 교류 및 파이프라인 단일화 구축 등을 통해 협력 네트워크 기반 기술 사업화 확대 방안을 강구하는 것이다.

창의기술개발원은 기술사업화 유관조직들을 하나로 묶은 가상의 매트릭스 조직이다. 대학내 기술사업화 기구들이 대부분 산학협력단 산하 조직이기는 하지만 각자 독립적으로 업무를 수행하다 보니 업무 효율성 확보에 어려움이 있어, 이러한 어려움을 극복하기 위해 각자의 고유 업무는 독립적으로 수행하고, 아이템별 프로젝트 개념의 인큐베이션을 하나의 플랫폼으로 진행하는 것이다.

재원의 출처는 일반적으로 인건비, 기술발굴 및 권리화, 사업화 등은 산학협력단, 사업화 지원 및 R&D, 활동비용은 정부재원을 활용한다. 기술인큐베이션을 위한 일련의 과정은 가급적 내부자원을 활용하지만, 외부 관련 조직 또는 전문가와의 협력 또한 중요한 재원으로 보고 있다.

자회사 설립 등 사업화 기간은 기술의 성숙도, 연구자의 의지 등에 따라 다르지만, 사업화 플랫폼에 상정된 기술은 순차적 지원보다는 가급적 가능한 범위에서 동시 지원이 될 수 있도록 페스트 트랙 등을 통해 기간을 최대한 단축하고 있다.

창의기술개발원에서는 연구자 또는 예비창업자가 아이템 및 기술을 제안하면, 아이템 구현 가능성 여부를 확인하고, 브릿지 연계 방안에 대한 검토 단계에 진입한다. 사업화에 적합한 기술 매칭, 공백기술 발굴 및 고도화, 추가 IP 도출 등 기술적 보완 사항에 집중하고, 컨설팅을 통한 사업화 확대 및 창업 과정에서 필요한 지원 사항에 대해 단계적인 프로그램을 적용하여 전반적인 기술인큐베이션을 설계한다.

Bridge Program System은 기술의 사업화를 위한 창의기술개발원내 운영 시스템이라 할 수 있다. 창의기술개발원은 조직 내 전담 코디네이터 및 외부전문가 인력을 중심으로 사업화 확장 방안에 대한 창업 기획을 설계하고, 이에 따른 IP보완, 애로기술 해결, 마케팅 전략, 전략분야 R&BD 사업 연계 등 다양한 지원 방안에 대해 맞춤형 프로세스를 운영할 수 있도록 구성하고 있다.

[그림 4-3] 기술인큐베이션 경로: C대학



자료: 연구팀 작성

2. 민간기업의 기술인큐베이션 경로³⁶⁾

민간기업(이하 P기업)의 기술인큐베이팅 사례가 갖는 특징은 무엇보다 해당 기관의 대표가 갖는 분야 네트워크와 열정이라 할 수 있다.

전체 경로는 기업의 기술수요를 분석하고, 협력 대학의 특허정보를 활용하여 특허 기술매칭을 한다. 이후 일정 수준 기술검증이 되면, 특허기술 라이선싱을 진행하고, 기업으로 유입된 기술의 안정적 인큐베이션을 위해 후속기술사업화 지원 사업을 연계한다.

P기업은 기술의 공급 주체인 대학 기술정보를 구축하고 있다. 이를 위해 P기업은 우수기술 보유 대학을 선별, 개별 상담 및 협의 과정을 통해 협력대학 관계를 형성하였다. 그리고 P기업과 제휴 맺고 있는 대학은 보유기술을 기업에 공개하고, 맞춤형 기술매칭이 이루어질 수 있도록 지원한다. 이때 기업에 공개된 정보에 대한 검토 우선

36) 담당자 방문 및 서면 인터뷰, 회의결과 내용(2017.6.5.)

순위를 선정하도록 하고, 기술매칭을 원하는 대학에서 발명자와 기업가 미팅 및 협의를 진행한다. 물론 이러한 방식은 인적자원 투입과 소요시간이 많이 필요하다. 이 과정에 있어서 우선적으로 중요한 것이 기술을 보유한 대학의 동의인데, 과거에는 대학에서 기술정보 공개에 인색했으나, 최근에는 대학도 필요성을 인식하고 적극적으로 대응하고 있다.

매칭된 기술정보 보고서를 기업과 대학에 제공하여, 향후 R&D 기획시 기술매칭에 어떤 정보가 있었는지 확인할 수 있게 정보화하는 것도 중요한 업무이다.

이 사업모델은 기본적으로 공유와 개방에 대한 마인드가 중요하다. 다만, 출연(연)에서는 성과중심, 수요발굴에만 목적이 있어 이 사업모델을 채택하기 어려움이 존재한다.

일반적으로 기술매칭 이후 기술 사업화의 가능성을 확인하는 시작품, 시제품, 상용화 단계 등으로의 진화가 어렵다. 이러한 어려움 해소를 위해 P기업의 인큐베이션 모델은 기업의 비용 부담없이, 전문가를 통해 국내 주요 대학 특허기술 중에 필요 기술을 선별하여 맞춤 제공이 가능하게 한다. 이를 위해 P기업은 사업운영비를 기반으로 대학이 필요로 하는 비용 일부를 선지급한다. 최대 1년간의 충분한 사전 상용화 검증 후, 기업이 필요하다고 느끼는 경우 기술이전 계약을 체결하여, 기업의 기술사업화 리스크를 최소화한다.

기존 기술인큐베이션 모델은 연구실에서 기술공급 가능 범위에 대한 데이터를 작성했기 때문에 기업 맞춤형이 아닌 기술만 독보적인 경우가 대부분이었으나, P기업 모델은 수요자가 필요로 하는 기술 눈높이에 맞는 기술을 연결해주고, 매칭된 기술의 밸류업 비용도 부담해주는 모델로서 대학, 정부(지자체), 그리고 연구개발서비스업체 등이 리스크 분담을 통해 기업에게 기회를 주는 모델이다.

[그림 4-4] 기술인큐베이션 경로: 연구개발서비스기업



자료: 연구팀작성

제2절 국외 주요 기술인큐베이션 경로

1. 프랑스의 기술인큐베이션 경로

가. IncubAlliance³⁷⁾

IncubAlliance는 혁신적 기업의 프로젝트 제안자들을 지원하는 일드프랑스(Ile-de-France)의 공공인큐베이터로 공공연구와 연계된 혁신적 기업의 창업과 발전을 지원한다. 2000년에 설립된 IncubAlliance는 Paris Saclay³⁸⁾의 유명한 고등교

37) 손수정&김은경(2017)을 발췌·요약하여 정리한 내용임(<http://www.incuballiance.fr/>, 2017.6.1)

38) Paris-Saclay는 파리 남부의 연구 집적 및 비즈니스 클러스터를 형성한 지역으로 연구기관과 대학들을 포함한다. 2015년 Paris-Saclay 개발청이 설립되어 국가의 감독 하에 도시개발, 고등교육과 연구 관련 부처들이 결합하여 Saclay에 과학기술 클러스터를 조성 중이다. 이 사업에는 27개의 지자체가 포함되며 3개의 지자체간 연합과 2개의 데빠르트망도 결합되어 국가와 지자체가 공동 개발을 하고 있다.

육 및 연구기관들의 협력을 기반으로 조성된 프랑스 제1위의 기술인큐베이터이다. IncubAlliance는 MESRI에 의해 인증을 받아 Plateau de Saclay에 위치한 거의 모든 연구기관과 고등교육기관의 연합체이다. IncubAlliance는 발전 잠재력이 높은 혁신적 기업이 될 수 있도록 스타트업의 창업프로젝트를 지원한다. 이를 위해 기업가적 훈련, 연구 재원조달, 사무실 지원과 전문가 네트워크 등과의 관계 설정 등을 지원한다. IncubAlliance는 혁신적인 프로젝트를 통해 강한 성장잠재력을 가진 혁신적인 젊은 기업(Jeune Entreprise Innovante, JEI)³⁹⁾들을 만드는 플랫폼의 역할을 한다. 기술기업의 창업프로젝트는 주로 Paris Saclay의 연구소나 연구기관들이 수행하지만, 외부 개인 기업가들에 의해서도 추진될 수 있다⁴⁰⁾.

IncubAlliance는 2000년부터 2015년까지 306개의 인큐베이션 프로젝트를 수행하였으며, 15년 동안 243개사를 창업하였다. 이 중 168개 기업이 활동하고 있어, 창업 기업들의 생존율은 70%로 국가 평균보다 훨씬 높으며, 2개의 회사가 상장되었고 9개 기업이 매입되었다. 2014년에 인큐베이션을 받은 기업들의 40%가 백만유로 이상의 매출액을 기록하였고, 그 가운데 Leosphere, DBV technologies ou Kalray 등이 대표적이다. 인큐베이터 사업에 3억 유로가 투자되었고 일자리로는 IncubAlliance와 지원프로그램을 통해 1,200개의 질이 높은 일자리를 만들었다. 특히 인큐베이션 프로젝트의 61%(2013년 기준)가 공공연구와 결합되어 2000년의 28%에 비해 급성장하였다. 2020년까지 Paris-Saclay는 프랑스 연구의 20%를 담당할 것으로 전망되어, IncubAlliance는 프랑스의 연구혁신을 주도하는 대표적인 기술인큐베이터가 될 것으로 예상된다⁴¹⁾.

39) 2004년에 시작된 정책으로 JEI가 되기 위해서는 설립 8년 미만, 중소기업(250명 미만, 매출액 50백만유로 미만), 50% 이상이 자연인에 의해 소유, 실질적인 새로운 기업. 기업 비용 중 적어도 15%를 연구개발에 지출 등의 조건을 충족시켜야 한다. JEI가 되면 조세면제 혜택은 7년(2008년 6월 15일 설립은 8년)으로 법인세 감면은 첫 번째 감면은 100%, 두 번째 감면은 50% 등이며, 부동산세와 지역경제기여금(Contribution Economique Territoriale)도 지자체에 의해 감면을 받는다.

40) IncubAlliance의 현재 의장은 CEA(원자력에너지와 대체에너지 위원회, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), 부의장은 UNIVERSITE PARIS SUD와 INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, 회계는 ECOLE POLYTECHNIQUE, 사무국은 HEC이고 기타 이사로는 CENTRALE-SUPELEC, ECOLE NATIONALE DES TECHNIQUES AVANCEES, INRIA, NOKIA, UNIVERSITE VERSAILLES SAINT QUENTIN, UNIVERSITE D'EVRY, VEOLIA 등이다. 정부위원은 연구기술레지옹대표단(Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie)이다.

41) <https://www.maddyness.com/business/incubateurs/2015/03/27/incuballiance>

IncubAlliance가 지원하는 분야는 기술과 시장으로 구분된다. 기술 분야에서는 물리학, 나노기술, 화학, 광학, 바이오기술, 텔레콤, 컴퓨터, 로봇 등이, 시장 분야에서는 자동차 및 운송, 정보통신, 전기, 비 탄소에너지, 환경, 녹색 화학, 보안 및 국방, 의료 기계 및 기구, 혁신적 치료법, 보건 영양 등이 지원을 받는다.

기술인큐베이션 경로는 먼저 사전심사위원회에서 프로젝트에 대한 사전선택을 하고 3개월 동안 GenesisLab을 거친 후 선발위원회에서 사업이 선택되면 프로젝트는 실행단계로 접어든다. 실행단계에서는 1단계 6개월, 2단계 6개월, 3단계 6개월, 4단계 3개월 등을 지원한다. 따라서 선택된 프로젝트에 대한 총 지원기간은 24개월이다.

IncubAlliance는 다른 공공인큐베이터들과 마찬가지로 MESRI, EU, 지방자치단체의 지원을 받는다. IncubAlliance는 총회에 고등교육기관, 연구기관 및 산업기관, 모든 파트너 회원 또는 연합회원들이 모여 관리위원회를 선출하고 이 위원들은 3년의 임기를 가진다. 연구기술에 대한 레지옹 대표인 정부위원은 연합회의 모든 단계에 참여하면서 MESRI와의 협약의 적용을 감독한다.

[그림 4-5] 기술인큐베이션 경로: IncubAlliance



자료: 연구팀 작성

나. BELLE DE MAI⁴²⁾

1999년 법에 따라 설립된 멀티미디어 인큐베이터인 BELLE DE MAI는 공공연구의 가치화를 목표로 한다. 프랑스 전체를 대상으로 하는 공공인큐베이터임에도 불구하고 마르세이유에 입지한 이유는 1998년 12월 지역균형발전의 논리에 따라 정부가 마르세이유를 정보통신기술 특히 교육·문화적 멀티미디어 부문에서 산업 역량을 가지는 국가적 거점으로 지정하였기 때문이다. BELLE DE MAI는 20개 이상의 전문 네트워크를 가지며, 멀티미디어에 유일하게 특화된 공공인큐베이터로 프랑스 전체를 대상으로 하는 프로젝트들을 받고 국가와 지역의 공공주체들이 협력하여 운영된다.

Belle-de-Mai는 2000년 초 최초의 프로젝트들을 받아 동년 3월 인증을 받고 7월에 MESRI와 3년 협약을 체결하였다. 인큐베이터를 통한 최초의 창업기업이 2001년 3월의 Polygonal Design이다. 2005년 3월에는 Pôle Médias Belle de Mai가 동 인큐베이터에 결합하였다. 2005년 Provence Alpes Côte d'Azur(PACA)레지옹은 경제발전레지옹계획(Schéma Régional de Développement Economique, SRDE)을 채택하고 2006년 고등교육과 연구레지옹계획(Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, SRESR)을 수립하여 레지옹의 발전과 기업경쟁력 강화의 핵심으로 혁신과 기술이전을 설정하였다. 이 과정에서 Belle de Mai 인큐베이터는 이 계획들에 포함되어 특히 “지역의 매력도, 혁신과 고용창출의 강화 및 촉진(Renforcer et promouvoir l'attractivité du territoire, l'innovation et la création d'emplois)”프로그램과 관련되었다. 이 프로그램은 PACA 레지옹과 국가에 의해 지원되며 혁신을 지원하고 보장하는 레지옹차원의 네트워크를 조직화해야 하는 것을 조건으로 하는데, Belle de Mai 인큐베이터는 Paca Innovation이라는 레지옹 네트워크의 일부분이된 것이다. 더욱이 Provence-Alpes-Côte d'Azur 레지옹은 디지털 혁신을 우선순위로 하고 있다. 또한 부쉬드론 데파르트망의회(CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHES DU RHÔNE)와 마르세이유시, VAUCLUSE 데파르트망(아비뇽대학) 등도 Belle de Mai 인큐베이터에 참여하고 있다.

42) 손수정&김은경(2017)을 발췌·요약하여 정리한 내용임(<http://www.belledemai.org/>)

Belle de Mai 인큐베이터의 지원을 받는 프로젝트들은 혁신적이어야만 하고 강한 경제적 잠재력을 가지며 디지털부문의 연구와 관련되어야 한다. 프로젝트 소지자들은 이러한 기준을 충족하는지 자기평가 양식을 통과하거나 직접 인큐베이터 팀과 접촉한다. Belle de Mai는 전문가위원회에서 각 프로젝트의 인큐베이션 진입을 평가하도록 한다. 또한 Belle de Mai는 진정한 디지털 스타트업들의 액셀러레이터 역할을 수행하기도 한다. Belle de Mai는 시청각과 디지털이 접목하는 분야에서 지역 및 레지옹과 강하게 결합되지만 그의 전문성과 국가적 특성은 프랑스 전체의 인큐베이터들과 협력하고 프랑스 전체에서의 창업을 촉진한다. Belle de Mai의 지원프로그램은 24개월 동안 개별적인 맞춤형 지원을 하며, 상환조건의 선불금 형태의 재정 지원으로는 세후 기준 20,000유로까지 지원 가능하다. 집단적 지원으로는 아틀리에, 교육 및 마케팅, 팀 구성, 법률 서비스, 훈련 투자자 등을 지원한다. 시설지원으로 전화, 복사기, 인터넷, 회의실 등이 있다.

다. Telekom ParisTech⁴³⁾

기술인큐베이팅 접근에 있어서 혁신의 개념을 중요하게 다룬다. 즉, 이들이 고려하는 혁신은 기술의 확보가 아니라 확보한 기술이 시장과 만났을 때, 성공적인 사업화가 이루어진 상황을 혁신으로 본다. 또한 사업화의 성과도 단순히 특허나 창업상태를 의미하는 것이 아니라 표준기술을 얼마나 확보했는가, 창업 3년 시점 생존율이 어떠한가가 이들이 측정하는 혁신의 성과이다. 사업화의 방향성에 대해서도 기술공급형(tech-push)과 시장유도형(market-pull)을 구분하지 않는다. 이는 실험실 기술이 공급되어야 하고, 이들 기술에 대한 시장의 유도가 있어야 하는 병행관계이지 단순 한 방향의 작동이 기술사업화를 가능하게 하지는 않는다는 인식에서 출발한다.

이러한 인식과 고등교육시스템(IMT: Institute Mines Telecom) 하에 Telecom ParisTech는 예산의 50%는 정부 그리고 나머지 50%는 시장에서 매칭(산업과의 계약)되는 인큐베이션 센터이다. 주력분야는 디지털기술에 집중하며 연간 2천만 유로 규

43) 담당자(Patrick Duvaut, Director) 인터뷰(2017. 5. 22)

모의 프로젝트를 수행하고, 매년 50개의 신규 기업 인큐베이션이 진행된다.

초기단계 혁신에 집중하는 Telecom ParisTech는 정부 및 산업의 다양한 파트너들이 활동하면서, 초기단계 혁신에 집중한다.

ParisTech가 갖는 혁신시스템은 4가지 큰 축을 갖는다고 볼 수 있다. 이는 실험실 내 ‘연구자들’, 전문가 중심의 ‘인큐베이팅’, 고등교육을 받고 있는 우수 ‘학생들’, 그리고 기술, 자본, 인력 등의 네트워크 등이 이루어지는 ‘플랫폼’ 등이다. 이러한 네트워크 구축을 위해 그들은 높은 비용을 지불했으며, 현재도 이러한 플랫폼의 유지를 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

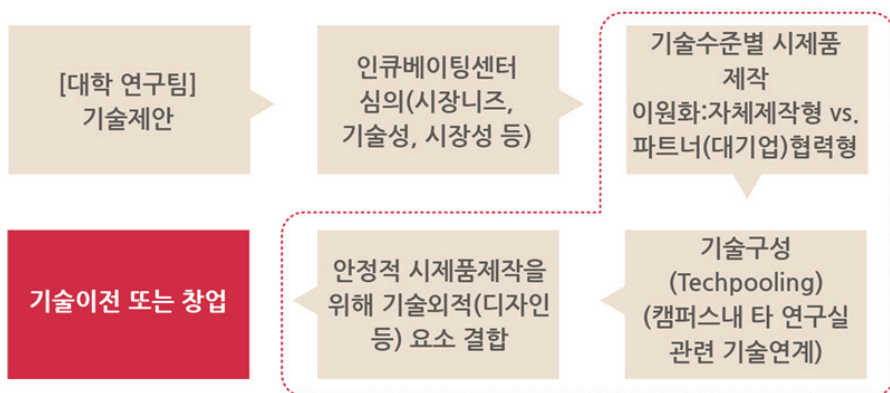
ParisTech는 민간과 공공의 기능을 동시에 갖는 인큐베이터라 할 수 있다. 기본적으로 정부에 의한 펀딩을 기반으로 하는 공공의 성격을 갖지만, 민간의 펀드가 매칭되지 않으면 작동하지 않는 민간의 성격도 동시에 갖는다. 또한 이들은 기술인큐베이션과 비즈니스인큐베이션의 구분이 갖는 비효율성을 인지하고 사업화 인큐베이션이라는 큰 틀에서 움직인다. ParisTech가 인큐베이션에 있어서 갖는 장점으로 특히, IMT 범위에 있는 여러 학교들의 우수인력을 기반으로 하는 다양한 연구팀이다. 이들은 기술인큐베이션을 위해 필요로 하는 기술별 그룹형성을 통한 협력 인큐베이션을 가능하게 한다.

인큐베이션을 위해 기술의 선정단계는 우선 대학의 연구팀이 해당 기술의 가능성을 판단하고 인큐베이션을 신청한다. 신청한 모든 연구팀이 동등한 기회제공을 갖는 것이 아니라 기본적으로 기존 역량이 높은 연구팀이 선정에 우위를 갖는다. 또한 선정단계에는 반드시 시장의 전문가들이 참여한다. 이들은 시장관점에서 해당 기술의 향후 시장성에 대한 검토를 지속적으로 모니터링하고 자문하는 역할을 맡는다. 연구실에서 좋은 기술이라고 주장해도, 인큐베이터에서는 시장 또는 산업의 수요자와 파트너들의 의견을 중요하게 고려하고, 인큐베이션 수행 여부를 결정한다. 일단 선정된 연구팀은 ParisTech의 지원 프로그램을 이용하여, 연구팀과 시장 전문가 그룹간 상호 반복적인 소통을 통해 시제품을 제작하고, 최종적으로 기획시 수립되었던 목표에 도달하면 해당 기술은 기업이 구매하는 구조이다.

시제품 제작을 위해 이들이 활용하는 경로는 두 가지이다. 우선 ParisTech가 구축

한 플랫폼을 통해 자체 제작하는 것이다. 또 다른 하나는 새로운 기술과 설비가 추가로 필요한 경우, 자체 시제품제작의 한계를 인지하고 외부 파트너십을 활용한다. 즉, 해당 기술의 전개 및 필요 기술의 발굴 등을 통해 최적의 시제품 제작을 지원한다. 해당 기술의 수요자가 될 수 있는 잠재력을 갖는 대기업 또한 외부 시제품제작 거점이 될 수 있다.

[그림 4-6] 기술인큐베이션 경로: Telecom ParisTech



자료: 연구팀작성

라. Ecole Polytechnique ‘Drahi X-Novation Center’⁴⁴⁾

Ecole Polytechnique의 주요 모델은 엑셀러레이팅과 인큐베이팅으로 구분하고, 각각의 특성을 갖도록 설계하고 있다.

기술인큐베이션 수행을 위한 예산은 기본적으로 정부로부터 유입되고, 또 다른 경로는 졸업생들에 의한 투자와 산업 파트너들로 부터의 투자 또는 협력 수입 등으로 이루어진다. Ecole Polytechnique의 인큐베이션 센터인 Drahi-X Novation Center는 멘토링을 제외한 모든재원이 내부에서 조달된다.

6개월 마다 15개 기업의 창업지원 프로그램을 운영하고 있다. 프로그램은 시제품 제작, 비즈니스 모델 설계, 기술의 수요자 및 파트너 등과의 연계, 자본조달 경로 등에

44) 담당자(Matthieu Somekh, Head) 인터뷰(2017.5.22)

대한 지원을 포함한다. 이러한 프로그램의 지원대상 선정은 센터의 위원회에서 이루어지는데, 이들 위원회는 투자자, 기업가, 엑셀러레이터, 교내 연구자, 졸업생들로 구성된다.

Drahi-X Novation 센터의 인큐베이션에 있어서 중요한 과정은 코칭과 연계라고 볼 수 있다. 이들의 공통점은 모두 강한 ‘네트워크’에 기반 한다. 즉, 인큐베이션을 위한 코칭과 필요 자원(기술, 자본, 시설 등) 연계를 위한 관련 주체들과 형성되어있는 네트워크는 가장 강조하고 있는 부분이다. 우선, 코칭 모델의 경우 적정 멘토를 해당 분야에 매칭하며, 이는 창업지원과 연결된다. 이들이 활용하는 인력풀은 내부 인력들 뿐 아니라 졸업생, 산업계 파트너 등을 활용한다. 즉 이들과의 지속적이고 강한 파트너십은 양질의 서비스를 통해 기술이나 시장이 갖는 위험성을 낮추는 성과를 가져온다. 인력풀을 활용한 멘토링은 창업기업 당 3명의 멘토를 연결하는 모델로 설계되어있다. 특히 3명의 멘토는 각각 비즈니스 지원, 기술지원, 린스타트업(Lean Startup) 지원 등의 영역으로 구성되어 창업기업 맞춤형 지원을 수행한다. 다음 연계모델은 기술 인큐베이션에 필요로 하는 기술/지식, 시험장비, 공간, 시장분석 등과 관련하여 해당 전문가들과 논의한다. 이러한 논의과정을 통해 기존 설계되어있던 시제품 제작설계의 변경, 시장 비즈니스 모델의 수정 등이 이루어진다.

시제품제작에 있어서 1차 시제품을 제작하고 이에 대해 투자위원회의 가능성 검토 등을 통해 시제품의 수정작업이 반복해서 이루어진다. 특히 기술 또는 해당 제품의 수요자가 되는 산업계와의 지속적인 상호 소통의 과정을 통해 보다 나은 시제품 제작이 가능하다. 또한 대학 캠퍼스 내에 존재하는 20개 이상의 서로 다른 기술분야 연구실이 상호 연계되면서 시제품 제작과정에서 필요로 하는 아이디어, 기술 등을 공유할 수 있어서 제품 및 서비스의 완성도를 높이는 효과를 얻고 있다.

집중 육성하는 기술분야에 있어서 특징적인 것은 기술분야를 구분하지 않는다는 것이다. 즉, 로봇, 환경, 인공지능 등 다양한 분야들이 상호 기술을 오픈하고 협의할 수 있을 때 예상하지 못한 파급효과가 발생할 수 있다고 가정하고 있다. 이러한 개방성을 통해 사전에 기획하지 못했던 방향의 성과가 도출될 수 있다는 인식이다.

[그림 4-7] 기술인큐베이션 경로: Drahi X-Novation Center



자료: 연구팀작성

2. 독일의 기술인큐베이션 경로

가. Telekom의 hub:raum⁴⁵⁾

대기업(Telekom)이 필요로 하는 기술발굴을 위한 기술인큐베이션을 수행하고 있다. 글로벌 통신기업 Telekom이 지원하는 인큐베이팅 센터, hub:raum은 ‘lift engine’, 즉 엔진의 기능을 올린다는 의미로서 기술니즈를 채워 새로운 기술로 밸류업하고, 새로운 제품 및 서비스 출시를 통해 시장을 확장한다는 취지를 갖고 있다. 2012년 5월 설립된 독일내 민간 인큐베이팅센터 초기모델이라 할 수 있으며, 현재는 민간 기술인큐베이션 센터들이 급속도로 성장해서, 2017년 5월 기준 약 5,000개 정도의 민간 인큐베이션 센터가 작동하고 있다.

hub:raum은 기본적인 재원지원은 Telekom으로부터 이루어지며, 구글, 페이스북, 알리안츠, 삼성, SK 등 대기업들과의 파트너십 형성을 통해, 기술의 제품화를 위한 펀드를 조성한다.

hub:raum의 모델은 Outcubation 모델로 볼 수 있다⁴⁶⁾. 즉 대기업이 갖는 기술

45) 담당자(Daniel Schröder, Prototyping Manager) 인터뷰(2017.5.16.)

46) 이러한 Outcubation 모델은 대기업 중심의 인큐베이션 센터를 통해 활용되고 있는데, 독일 Biomed X 사례도 있다. 제약회사가 문제를 제시하면 센터에서 전 세계의 신진 연구자들을 대상으로 공모하고, 지원자 중 1차 심사

니즈, 애로사항을 연구주제로 제시하고, 이에 지원한 연구자들 중 선정팀이 프로젝트를 수행하고 수행과정에 대기업 연구진과 지속적인 연구주제에 대한 피드백을 통해 목표 기술을 개발하는 과정이다. 이를 통해 성공적으로 필요기술이 개발된 경우 창업 또는 대기업으로의 기술이전 등이 가능하다. 대기업 Telekom이 필요기술을 연구주제로 제안하고, 관련 아이디어나 기술을 갖는 기업들이 인큐베이션 센터 내에서 Telekom이 제공하는 다양한 재원을 활용하여 해당 필요기술을 개발하고자 노력한다. 이는 급변하는 기술의 흐름 속에서 대기업 단독으로 모든 필요기술을 개발할 수 없으며, 동반 기업들의 역량강화가 궁극적으로 대기업의 역량으로 이어진다는 의식에서 출발한다. 특히 대기업의 한정된 연구인력과 다소 느린 혁신 속도는 급변하는 혁신환경의 다양한 기술대응이 어렵기 때문에, 가능한 많은 창의적 인재들로부터 창의적 아이디어를 확보하고 이러한 아이디어가 기술, 제품으로 전개되는 과정을 함께 하는 것이다. 예를 들어 스마트홈의 경우 많은 기술, 기기들을 필요로 한다. 이를 위해 대기업은 필요기술들에 대해 정보를 공유하고, 해당 기술개발에 참여 가능한 기술 또는 아이디어 제안서를 검토한다. 일단 선정된 제안서에 대해 hub:raum이 제공하는 인큐베이션 공간 및 다양한 지원을 기반으로 기술 및 제품개발에 진입한다. 이때 Telekom과 창업기업들의 연구팀은 협력 채널을 통해 지속적으로 기술의 니즈에 대한 이해를 좁혀가는 과정을 진행하며, 그러한 과정을 hub:raum에서 지원한다.

지원범위는 시제품 제작, 네트워크, 교육, 생산 및 비즈니스 모델 설계 등 다양하다. 특히 시제품 제작 담당자(prototyping manager)를 두고 시장이 필요로 하는 제품으로의 전개를 위해 시제품을 제작하고 평가하고, 수정하는 과정을 담당하고 있다. 제품의 수요자(대기업)와 창업기업의 기술/아이디어를 시제품으로 만들어가면서 최종 제품에 부합할 수 있게 조정해 가는 과정 전체가 시제품제작 과정으로 보고 있다. 시제품 제작 기간은 필요 기술이나 제품에 따라 다소 차이는 있지만, 모든 과정을 포함했을 때 일반적으로 12개월 정도라고 볼 수 있다.

이들의 인큐베이션이 갖는 가장 큰 장점은 대기업과 창업기업들의 동반자 의식이

통과 연구자들이 연구개발 제안서 작성하여, 최종선발팀을 구성한다. 문제를 냈던 제약회사가 연구비 지원하고, 하이텔베르크 오픈노베이션 랩에서 연구를 수행하는 것이다(김석관 외, 2016).

다. 즉, 대기업은 보유 기술 및 필요기술에 대한 정보를 공개하고, 필요기술 확보를 위해 보육센터내에서 협력하고, 개발의 경우 대기업 구매로 연결되면서 시장의 확보 까지 연결된다.

현재 hub:raum내에서는 IoT 분야의 12개 초기기업이 참여하여, 아직 시장이 형성되지 않은 분야의 시제품 제작과정을 반복하고 있다. 시제품 제작과정의 반복을 통해 초기 기획된 기술이나 제품 확보를 하지 못하는 경우는 그 자체가 중요한 성과로 판단한다. 즉 실패를 통해 다음 단계로 나갈 수 있다는 의식을 대기업과 참여 창업기업 모두가 인지하고 있다. 또 다른 특징 중 하나는 문제해결에 있어서 대학이나 공공연에 연구원들로 구성된 T-labs과 함께 하기도 한다. T-labs은 hub:raums 내에 있는 기초기술 연구팀 공간이라 할 수 있다. 이곳 또한 Telekom의 지원하에 다양한 창의적 아이디어의 실현가능성을 검토하고, 가능성이 있는 기술의 경우 hub:raum 내 창업보육센터로 이전하기도 한다.

[그림 4-8] 기술인큐베이션 경로: hub:raum



나. Life-Science Inkubator⁴⁷⁾

LSI는 대학의 생명공학 기술을 이용하여 시장 기업으로 전달하는 중간단계에서 기술인큐베이션을 전담하고 있다.

대학이 갖는 기술은 초기 기술의 위험성으로 인해 벤처투자 등 시장으로부터 펀딩 조달이 어렵다. 특히 바이오 기술분야의 경우 초기 기술의 위험성 및 필요 자본의 규모가 높아, 후속연구 등의 인큐베이션이 투입되지 않는다면, 기초기술 확보를 위해 유입된 공공 펀드의 성과가 부가가치로 연계되지 못하는 한계를 갖게 된다.

기본적으로 LSI는 대학으로부터 창출된 기술이나 연구팀을 기반으로 공간, 시설, 펀드 등을 제공하고, 시장의 기술수요자 및 기술투자자 등 시장 중심의 주체들의 지속적인 자문을 받고 이를 통해 인큐베이션 경로를 수정하기도 한다. 이러한 인큐베이션 이후 창업기업이 시장에서 강한 생존력을 갖고 성장할 수 있도록 하는 것이 LSI의 기본 목표이다.

대학 등의 실험실로부터 창출된 기술의 기술성과 시장성에 대한 가능성을 기반으로, 연구팀은 기술인큐베이션 프로젝트에 지원한다. 제안된 계획서에 대해 LSI 투자위원회가 검토하고 선정한다. 투자위원회는 기본적으로 연구자들로 구성하고, 은행 등 펀딩제공자 등이 참여한다. 즉, 자본을 투자 할 수 있는 모든 사람들이 위원이 될 수 있다. 선정된 기업은 평균 3년동안 1.5백만 유로의 지원을 받고, 기술성 확대를 통해 벤처캐피탈 등의 민간 펀딩소스를 확보할 수 있는 단계로 성장하기 위해 노력 한다. 이러한 기술인큐베이션 과정에 유입되는 자본은 정부와 시장(은행, VC 등)이 각각 50%씩을 부담한다.

LSI가 지원하는 인큐베이션 단계를 앞서 [그림 2-3]에서 제시한 바와 같이, 사전인큐베이션, 핵심인큐베이션, 사후인큐베이션으로 구분한다면, LSI의 경우 대학 실험실에서 1단계 사전인큐베이션을 마친 기술에 대해 증명, 시제품제작 등의 핵심인큐베이션 지원에 집중한다. 이 단계를 통과한 기술에 대한 사후적 인큐베이션은 민간투자를 기반으로 진행하게 하고, 이러한 민간투자를 확보하지 못한 경우는 해당 인큐베이션

47) 담당자(Birte Sonnichsen, Coordinator) 인터뷰(2017. 5. 18)

의 실패로 가능할 수 있다. 기술인큐베이션에 있어서 가장 어려운 점은 이처럼 ‘적정한 단계에 도전 자본’ 즉, 위험감수형(risk taking) 자본을 확보하는 것이다. 단, 실패로 종료된 기술인큐베이션의 경우도 연구팀에 대한 징계 등은 없으며, 오히려 그러한 도전이 중요한 자산이 될 수 있음을 인식하고 있다.

<표 4-1> LSI 기술인큐베이션 단계

단계	사전인큐베이션	핵심인큐베이션	사후인큐베이션
주체	대학 지원에 의한 대학내 연구팀	LSI 지원에 의한 선정된 연구팀	민간투자자에 의한 창업기업

자료: 연구팀 작성

[그림 4-9] 기술인큐베이션 경로: Life Science Inkubator



자료: 연구팀 작성

다. Fraunhofer-Gesellschaft⁴⁸⁾

2017년 현재 67년 역사를 갖는 프라운호퍼연구소는 독일내 67개 연구소가 분포하고 있으며, 그 중 12개는 작센주 드레스덴에 위치한다.

연구소의 형성은 일단 특정 기술분야에 대해 연구단(unit)개념으로 출범하여, 3~5년간 프로젝트 수행을 하고 이에 대한 성과 모니터링 후 가능성이 확인되면, 정식연구소로 전환된다. 이렇게 설립된 연구소 또한 항상 조직이 유지되는 것은 아니고 성과가 없으면 해당 연구소는 폐쇄하고, 정규직 구성원들은 다른 프라운호퍼연구소로 이동한다.

16개 주별로 독립행정을 갖는 독일의 특성상 프라운호퍼 연구소는 각 지역의 종합공과대학교의 정교수가 프라운호퍼 연구소의 소장이 되어야 함을 명시하고 있다. 즉, 67개 연구소의 67명의 소장은 모두 프라운호퍼 연구소와 계약된 것이 아니라 각 주정부의 종합공과대학교 교수로서 교육공무원 신분을 갖고 있다. 이는 프라운호퍼는 철저히 응용기술에 중점을 두고 있으나, 원천기술의 바탕을 갖고 응용기술을 할 수 있어야 한다는 철학을 기반으로 한다.

응용기술개발, 사업화 지원을 위한 이들의 철학은 다른 곳에서도 드러난다. 예를 들어, 프라운호퍼 IKTS는 세라믹 분야에 특화되어있다. 세라믹 분야의 기술사업화를 위해 기술전주기 지원이 가능한 분야별 요소기술 확보를 위해 비파괴검사 기술의 필요성을 인지하고, 분리되어있던 프라운호퍼의 비파괴평가 연구소와 세라믹연구소를 통합하였다. 이러한 연구소 통합은 시장 중심의 사업화에 효율적인 모델 관점에서 이루어지며, 프라운호퍼 본부에서 평가하고 결정한다. 이를 통해 현재 프라운호퍼 IKTS는 세라믹 분야 R&D 전 과정 수행이 가능한 연구기관으로 성장하였으며, 이러한 과정이 정상적으로 수행되기 위한 다양한 요소기술 지원을 위한 연구팀들이 있다. 세라믹 분야에서 요소기술(비파괴평가 등의 분야)과 시스템 전체에 대한 상호 이해가 높아지면서 성과가 확대되고 있으며, 차세대 기획을 위한 비전 수립의 수준도 높아지게 되었다.

48) Fraunhofer IKTS/한태영박사(Manager) 인터뷰(2017.5.19.)

인큐베이션 과제의 구성은 기술공급 중심의 기술인큐베이션과 기술수요 중심의 기술인큐베이션이 각각 20%와 80% 비중으로 수행되고 있다. 즉, 20%는 연구자가 R&D수행과정에서 확보한 지식 또는 기술의 기술성, 시장성에 대한 가능성을 인지하고 기술인큐베이션을 수행하는 과제이다. 80%는 시장에서 기업들이 기술 애로점을 제안하고, 이를 해결하기 위한 기술지원 중심의 기술인큐베이션을 수행하는 과제이다.

기술인큐베이션은 M1(Milestone1)-M2-M3단계로 구분할 수 있다. M1과 M2는 프라운호퍼 중심의 기술인큐베이션이며, M3는 창업한 기업이 시장에서 성장하는 단계라고 볼 수 있다. 우선 연구자가 일정 수준 이상의 기술성 및 시장성에 대한 가능성을 확인하면, TRL을 높여 사업화하기 위해 본부 산하 Venture group과 논의단계에 진입한다. 이를 위해 연구팀은 스피노프 그룹을 형성하고, 위원회 심사를 통해 선정된 프로젝트는 스피노프 될 때까지 M1으로 두고 관리한다. M1 기간동안 모든 비용은 프라운호퍼로부터 지원받고, 스피노프 시 지분은 Venture group이 25%를 갖고 스피노프가 75%를 갖는다. 외국회사가 조인트벤처로 참여하는 경우는 해당 외국회사는 지분을 25%까지 보유할 수 있도록 권고하지만, 이 역시 제약을 두지는 않고 융통성은 있다. M1을 통과하면, 스피노프해서 이후 5년간은 M2로 두고 관리한다. M2 단계는 Venture group과의 협의에 따른 투자금의 규모가 결정되는데 기본적으로는 시장 자본과의 매칭을 권고하지만, 경우에 따라서는 M1과 마찬가지로 Venture group의 100% 자본 투입도 가능하다. 이러한 인큐베이션 과정을 거친 후 5년 시점이 도래하면, 해당 스피노프 팀이 독립할 것인지, 프라운호퍼 연구소의 연구원 신분으로 복귀할 것인지를 결정한다. 이 시점에서 시장성 등의 한계로 인해 기술사업화 실패로 프라운호퍼로 복귀하는 경우도 실패원인에 대한 분석보고서만 작성한다. 성공에도 불구하고 연구원으로 복귀하는 경우는 연구원의 지분을 시장으로 매각한다.

무엇보다 중요한 프라운호퍼의 장점은 기술개발과정에서의 실패를 용인하며, 실패해도 과제책임자가 실패원인분석을 철저하고 정확하게 분석하여 문서화하는 실패의 자산화 과정을 중요하게 고려한다는 것이다.

[그림 4-10] 기술인큐베이션 경로: Fraunhofer



자료: 연구팀 작성

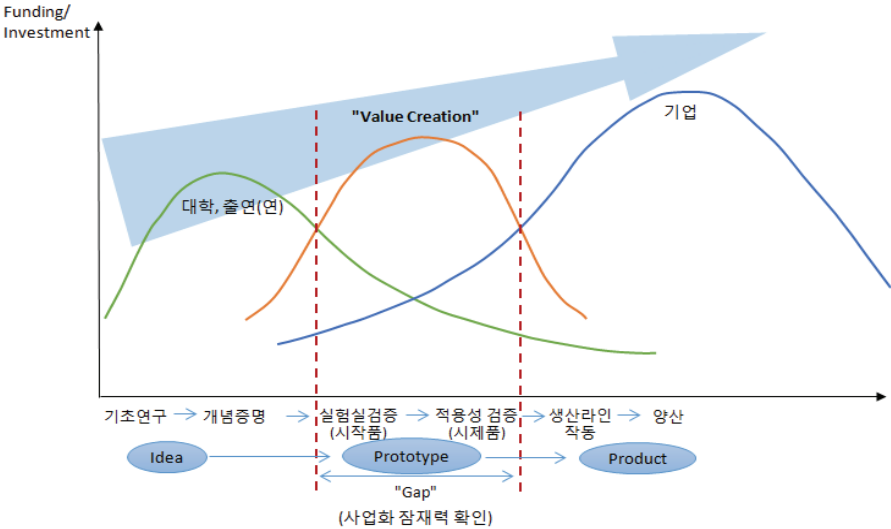
제3절 시사점

캘리포니아 대학(University of California)은 혁신을 위해 다음의 내용에 대한 준비의 필요성을 강조하고 있다. 우선 국가 차원의 연계연구(Translational Research)를 위한 기반을 개발하는 것이다. 그리고 적정 혁신센터를 설계하고, 혁신생태계의 이해와 적절한 비즈니스 모델을 개발한다. 특히 이러한 활동들은 개방형 혁신 모델 하에서 설계되어야 한다. 무엇보다 중요한 것은 연계연구의 펀드 조성을 위해 공공과 민간의 협력관계 활성화가 중요하다는 것을 강조해 왔다⁴⁹⁾.

49) "In Search of Technology Transfer Best Practice", <http://www.ipwatchdog.com> 2017/7/27일 검색

Salido, et al.(2013:4-6)에 따르면, 유럽은 미국에 비해 상대적으로 창업지원프로그램이 더 많이 설계되어있다. 유럽의 인큐베이터는 2008년 금융위기 이후 극적으로 증가하였으며, 2007년에서 2013년까지 그 수는 거의 400% 증가했다. 영국과 프랑스는 대부분의 인큐베이터가 수도(런던과 파리)를 중심으로 집중되어있는데 반해, 스페인, 스웨덴 등 다른 유럽 국가들은 전국적으로 흩어져있다. 사업화를 위한 지원 인큐베이션 거점은 2013년 기준 영국(50개, 이중 32개는 런던에 있음), 스페인(38), 프랑스(35), 독일(31) 등이 운영되고 있으며, 가장 먼저 시작한 곳은 스웨덴으로, 1983년에 시작했다. 대부분의 유럽에서 인큐베이션 프로그램은 1~2년 정도 소요기간을 갖는다.

[그림 4-11] 해외 기술인큐베이팅의 기본 구조



자료: 연구팀 작성

이와 같이, 기술인큐베이션에 대한 해외 사례의 경우 긍정적 요인이든 부정적 요인이든 설명이 가능하다. 다시 말하면, 이것은 평가의 대상이 명확하다는 것이다. 또한 이들 평가대상 조직들이 갖는 목표도 명확하다. 최대한 재원을 효율적으로 활용해서 시장에서 필요로 하는 수준의 기술까지 밸류업한다는 것이다. 이후 단계에 대해서는

기업, 시장의 상황에 의해 지속가능한 성장 정도가 판가름 날 수 있다. 따라서 국외 기술인큐베이션 경로는 어느 정도 일반화가 가능하다. 기술이 있고, 이 기술에 대한 시장성이 확인되면, 이후 기술인큐베이션 과정은 시스템적으로 움직일 수 있다. 이에 반해 국내 사례는 일반적인 기술인큐베이션 거점에서 이루어지는 경로라기보다는 특정 성공사례들이 갖는 경로라 할 수 있다. 따라서 사례별 특성이 달라서 일반화하기 어렵다. 오히려 공통점이라면 국내의 경우, 기술인큐베이션 거점 보다는 기술인큐베이션 의지를 갖는 전문인력(연구자, 기업인, 코디네이터 등)에 의해 경로가 설계되고, 실현된다는 것이다. 즉 이러한 전문인력이 자본, 인력, 기술, 시장 모두를 확인하고 기획하고, 운영해야 한다.

[그림 4-12] 국내외 기술인큐베이션의 특성

인큐베이팅 모형	Trigger	「R&D → 혁신」 Gap 해소 방식	목표	후속/보완
독일	Telekom_hub raum	대기업 연구팀의 기술수요 제시	기술 이전	
	Life Science Incubator	대학/공공(연)의 연구성과 (TRL 1~3)		
	Fraunhofer (IKTS)	연구소의 기술 시장성 인지		· (성숙단계(5년) 후 스핀오프)
프랑스	Telecom ParisTech	대학연구팀의 기술제안	기술 창업	
	Incub Alliance	공공(연)의 기술제안		
한국	A 대학	기술제안 및 기업발굴	기술 사업화	
	B 대학	기업의 기술의뢰		· 추가개발, 연구팀 협력 · 양산라인 테스트
	민간기업/대학 전문기업	기술 확인 (대학 보유기술 공개)	일자리 창출	· 상용화 단계 시제품 인큐베이션 · 기술매칭 결과 공유
	C대학	기술 보유자의 사업화 제안 가상의 통령플랫폼		· 기술지주회사 자회사 설립 지원

자료: 연구팀 작성

〈표 4-2〉 기술인큐베이션 환경

구분	해외 인큐베이션 거점	국내 인큐베이션 거점
목표	일자리 창출	기술이전
유형	공공기관 기반 기업형/브릿지형	(개별 연구자 또는 기업인 중심), 기업형
예산	정부/지자체, 해당 공공기관, 외부 투자자, (패밀리/졸업생)기업	정부 R&D사업 활용, 내부 자금
인력	기술-시장 기술거래/사업화 분야 전문가가 프로젝트 매니저 수행 기술인큐베이션 전담 인력	기술-시장 기술거래/사업화 분야 전문가 대표직 수행(민간)
프로젝트	공공-민간 사업 병행 수행	공공사업
협력	실질적인 네트워크 형성에 주력 거점내 융복합 가능 기술군 연계협력	네트워크, 제휴 형성

자료: 연구팀 작성

| 제5장 | 기술인큐베이션 효율화 방안

제1절 국내 기술인큐베이션의 한계

2장에서 정리된 기술인큐베이션 개념은 연구실 또는 연구자의 초기 기술을 제품이나 서비스에 반영 가능한 숙성 기술로 전환하는 일련의 기술 중심의 엔지니어링 과정으로서, 실험실의 기술시드(seed)와 시장의 기술니즈(needs) 매칭을 통해 새로운 제품 또는 서비스를 출시하는 과정에서 직면하는 기술격차(Gap) 해소를 위해 기술의 검증과 보완을 반복하는 것이다.

기술인큐베이션을 둘러싼 환경변화를 보면, 수행거점이 갖는 경제의 의미가 없어지고 오프라인 인큐베이션 센터 뿐 아니라 온라인 인큐베이션 센터(Cyber Engineering Platform, Online Engineering Center, Digital Garage 등)가 등장하고 있다. 이러한 시장의 빠른 변화에 맞춰 관료주의적 개입은 최소화하고 투명도를 높여야 하며, 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 유인책 설계가 더욱 강조되는 시점이다.

국내 기술인큐베이션의 문제는 불명확한 역할, 시스템, 거점, 사업 등의 혼재라 할 수 있다. 즉 앞서 <표 3-1>에서 제시된 바와 같이, 사업화 추진을 위한 예산 지원은 증가하고 있으며, 대부분의 기술사업화 사업의 내용에는 기술인큐베이션을 추진하지 못하도록 명시한 사업은 없다. 그러나 기술인큐베이션을 특화하고 구체화하고 역할을 명확히 하고 있는 사업 또는 시스템도 미흡하다. 역할에 있어서 기술의 매칭 및 중개 기능을 수행하도록 하는 산학협력단, 기술지주회사, TLO 등은 한정된 재원으로 인해 주도적인 기술인큐베이션 기능을 담당하기 어렵다. 또한 민간의 기술거래기관 역시 정부사업 참여에 있어서 대학이나 출연(연) 등에 비해 제한적이다. 또한 독일이나 프랑스의 사례에서 본 바와 같이, 기술의 니즈 혹은 기술의 가능성을 판단하고, 이후 심의, 기술구성, 시제품 제작 등을 위한 전문 코디네이터 투입, 투자자본 유입 등이 시장성 관점에서 시스템화 되고, 실패의 경우에도 또 다른 도전의 발판으로 삼는 문화도 성숙되어있지 않다. 무엇보다 평가에 있어서도 단기 평가로 인해 일정 과정 수행을 위한 숙성기간이 필요한 인큐베이션을 진행하기 어렵다. 인큐베이션의 성과는 생존률,

일자리창출, 이윤창출 그에 따른 세수 확보 등 장기적 관점에서 논의되어야 한다는 인식은 공감하고 있으나, 예산주기와 맞물린 사업은 단기적 성과를 필요로 한다. 시제품 제작의 경우도 시장성 등의 반영을 통해 제작/수정이 반복되어야 하지만 대부분의 경우 중복지원으로 평가되어 동일 기술의 밸류업 사업 확보가 쉽지 않다. 거점 관점에서 Mian, Fayolle & Lamine(2012)은 혁신생태계의 단절 구간없는 육성을 위해서 공공과 민간의 공존과 협력을 강조하고 있다. 이러한 관점에서 인큐베이션 거점은 공공과 민간의 접점이며, 성공적인 사업화 추진을 위한 브릿지가 되는 것이라고 강조하고 있으나, 국내 기술인큐베이션이 가능한 거점들의 경우, 해당 부처와 지역의 차이는 협력사업 수행의 어려움으로 이어지고, 공공과 민간은 협력 관계 형성이 요원하다.

이처럼 기술사업화의 단절구간을 위해 기술인큐베이션이 필요하지만, 기술인큐베이션 수행 역시 여러 저해 요인들에 의해 단절구간이 존재하는 것이다. 정책은 집중형 생태계와 분산형 생태계의 특징에 따라 각각의 상황에 부합하는 정책 설계가 중요하다. 서로 다른 생태계는 서로 다른 갭(gap)에 따른 서로 다른 니즈를 갖고 있다. 분야의 특성에 따른 특화프로그램 설계가 필요한 경우도 있고, 동시에 특화프로그램과 일반프로그램의 배분이 균형을 이루도록 정책을 만드는 것도 중요하다. 이러한 관점에서 기술인큐베이션 정책은 기술인큐베이션 자체의 전문 역량 강화를 위한 특화프로그램과 기술사업화 생태계와 어우러지는 프로그램 설계 모두가 필요하다.

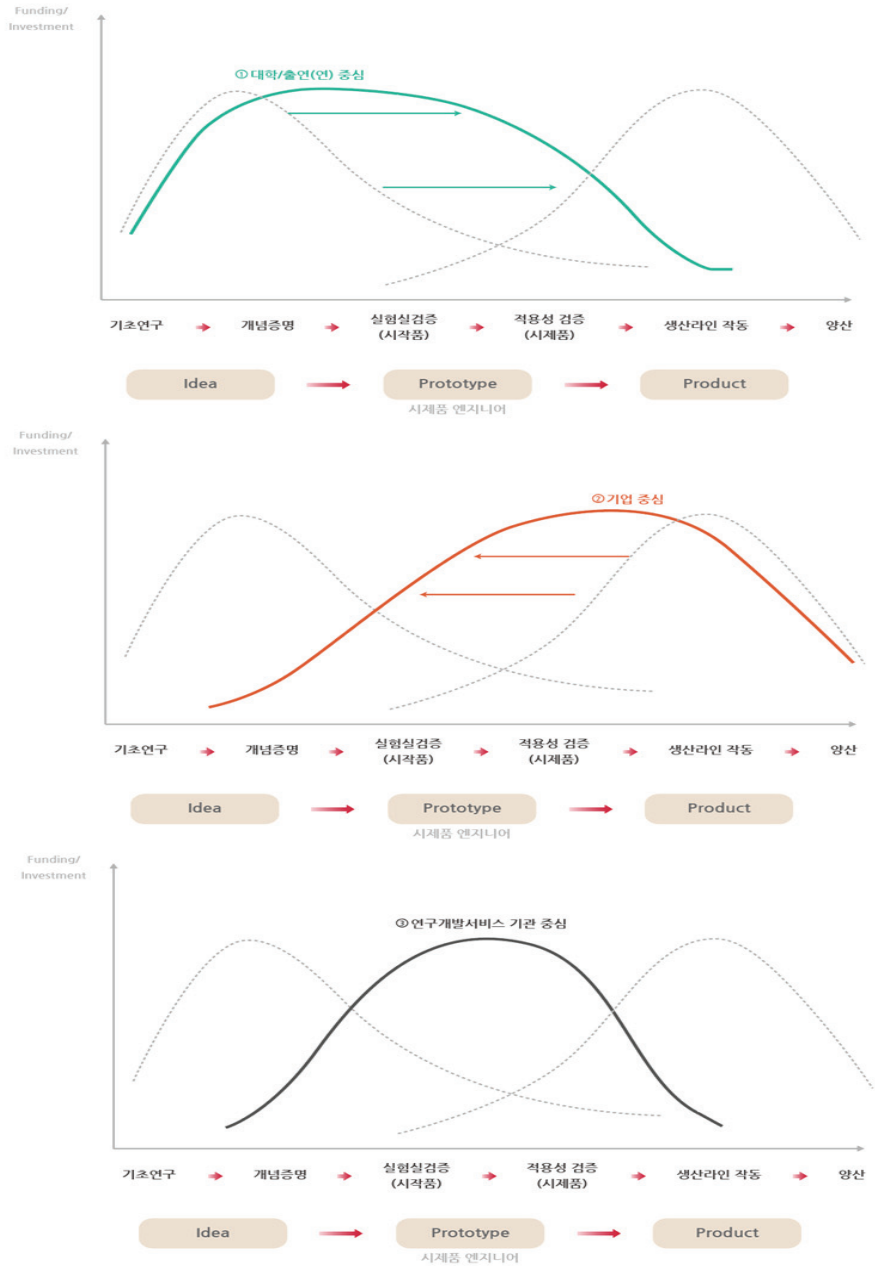
제2절 기술인큐베이션 주체별 특화 사업

기술인큐베이션 거점에 대한 구분은 가장 기본적으로 영리 목적인가, 비영리목적인가, 민간에 의한 것인가, 공공에 의한 것인가 등으로 구분한다. 이러한 기본적인 구분에 더해 전략적 목적, 서비스 범위, 집중 지원 범위(산업별, 창업유형, 기술단계, 지리적 위치 등)에 따라 세부 유형이 구분가능하다. EU(2010)는 대학 중심의 인큐베이션을 Academic incubators로 명시하고, 모든 범위의 서비스를 수행하는 민간 전문기관 중심 모델을 General purpose incubators, 특정 산업 중심의 특화 모델을 Sector-specific incubators, 기업 중심 모델을 Enterprise hotels(physical

incubation activities)로 구분하고 있다. 유사한 구분으로 Pauwels, et al.(2016)은 대학 중심의 university incubators, 모든 범위의 서비스 제공의 stand-alone incubators, 특정 산업 중심의 research incubators, 기업 중심의 Business innovation centres 등으로 구분하고 있다.

결국 기술인큐베이션 거점은 기본적인 기능 하에 수행주체별 중점 분야, 중점 목표 등을 고려하여 구분할 수 있으며, 이러한 구분에 따라 특화된 인큐베이션 모델 설계가 제공될 때 가장 효율적인 인큐베이션 기능 수행이 가능할 것이다. 이에 본 연구는 대학/출연(연) 등 공공연구기관 중심 모델, 기업 중심 모델, 연구개발서비스기관 중심 모델 등 세 가지 유형의 기술인큐베이션 모델을 제시하고자 한다. 이들은 [그림 5-1]에서 보는 바와 같이, 궁극적으로 기술갭으로 일컬어지는 죽음의 계곡에 대한 진입을 통해 갭을 최소화하기 위한 브릿지 구간으로의 진입이라 할 수 있다.

[그림 5-1] 기술인큐베이션 주체들이 진입 범위



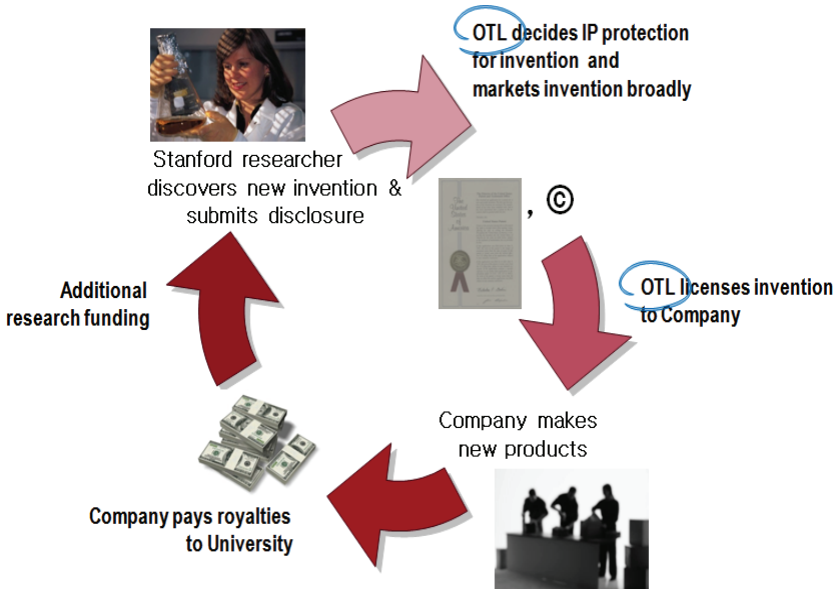
자료: 연구팀 작성

1. 대학/출연(연) 중심 모델

대학, 출연연 등에 대한 국가 R&D예산 투자가 지속적으로 증가하면서 공공 부문 보유기술이 큰 폭으로 증가하였다. 그 결과, 민간 기술거래기관과 대학-출연연의 TLO에서 기술중개 및 마케팅을 추진하고 있으나 기술수요기업을 발굴하기 쉽지 않은 실정이다. 소극적인 기술마케팅 활동에 대한 문제제기도 있으며, 기술이전 조직과 담당자의 역량 문제, 기술이전 및 사업화에 대한 발명자의 적극적인 태도와 협조 미흡, 기술이전과 사업화에 대한 인식 전환 필요 등의 한계가 지속적으로 제기되고 있다.

공공기술의 사업화를 담당하는 대학과 출연연의 TLO 역할을 재정립하여, 기술(R&D)과 혁신의 간극을 좁히는 모델의 검토가 필요하다. 대학이 중심이 되는 인큐베이션은 내부의 다양한 학제연계(기술, 인력, 인프라 등)를 활용한 기술구성이 용이할 뿐 아니라 외부의 기업, 자본 그리고 정부 등 다양한 복합재원의 접근에 유리할 수 있다는 장점이 있다(Mian, et al., 2016). 이와 관련하여 Soetanto & Jack (2016)은 영국, 네덜란드, 노르웨이 등의 대학 인큐베이션 거점들에 대한 조사를 통해, 이들 대학 인큐베이션센터들이 기술, 자본, 노하우 등의 연계에 있어서 경쟁력을 가지고 있다는 점을 밝히고 있다. 관련 사례로서 [그림 5-2]에서 제시된, 미국 스탠포드대의 OTL(Office of Technology Licensing) 모델을 들 수 있다. OTL은 효과적인 IP 라이선스를 통해 기술과 시장의 갭을 메꾼 성공적인 대학 TLO 사례라고 할 수 있다. 단, 스탠포드대학의 성공이 국내 대학의 성공모델이라 할 수는 없다. 기본적으로 스탠포드대학 OTL의 예산 및 인센티브 구조가 우리와는 다름에 대한 이해가 필요하다.

[그림 5-2] 스탠포드대학 Inventions to New Products 모형



자료: Google 이미지(<http://slideplayer.com/slide/8847259/26/images/8/Licensing:+Inventions+to+New+Products.jpg>) 접속일(2017. 9. 25)

대학 TLO⁵⁰⁾의 경우, 대학 실험실 수준의 기술을 밸류업(Value-up), 스케일업(Scale-up)하여 사업화 가능한 기술로 전환하기 위한 기술인큐베이션을 지원한다. 대학이 보유한 기술은 초기 기술이 갖는 불확실성이 높기 때문에 벤처투자 등 시장으로부터 펀딩 기회가 거의 없고, 후속연구 등의 인큐베이션이 투입되지 않는다면, 기초기술 확보를 위해 사용된 공공 자금의 성과가 경제적 가치로 연결되지 못하는 비효율성을 유발하게 된다.

따라서 기술 공급자 관점에서는, 전문인력 중심의 TLO 운영을 강화하고 맞춤형 지원을 확대시킬 필요가 있다. 대부분 대학의 TLO 내 인큐베이팅 전담인력은 보육이나 코칭, 기술에 대한 전문성 없이 단순한 행정 담당의 계약직 인력으로 구성되어 전문성

50) 한편, 과기정통부(구 미래부)는 그 동안 대학에서 산학협력단(TLO)과 기술지주회사 등으로 분산되었던 기술사업화 기능을 2016년부터 대학 기술사업화 조직간 연계·협력활동이 강화된 대학TMC(Technology Management Center) 체제로 개선하였다. 대학의 기술경영센터(Technology Management Center, TMC) 대학TLO와 대학 기술지주회사 통합(연계) 체계로 ① IP 창출·관리, ② 기술 이전·창업, ③ 사후지원 등을 수행하는 조직으로 운영됨 (미래창조과학부 보도자료(2016.5.24)).

축적은 요원하게 느끼고 있다.⁵¹⁾ 또한, 소규모 인력으로 운영됨에 따라 지식재산권 검토나 기술 보호, 기술마케팅 등을 외부 위탁으로 추진하는 경우가 빈번하고 체계적인 기술사업화에는 한계가 있는 것이 현실이다. 따라서, 기술의 인큐베이션, 액셀러레이팅 등은 고사하고, 대학/출연연이 보유한 기술의 파악도 어려운 실정이라는 현장의 애로사항에도 귀 기울일 필요가 있다. 적정 보상에 대한 인센티브 결여가 시장의 원활한 작동을 저해하고 있다는 의견이 말하는 것처럼, 기술사업화와 Exit으로 인한 수익을 분배받을 수 있도록 하는 내생적 메커니즘의 설계도 중요할 것이다. 다만, 단순히 TLO 대표자의 임명조건을 강화하고 매니저의 처우를 급격하게 개선한다고 해서, 없는 역량이 단기간 생겨나지는 않는다는 점도 고려해야 할 것이다. 또한, 독일의 Life Science Inkubator 모형에서도 나타나듯이, 벤처 금융의 적극적인 개입으로 보유 기술의 시장성과 전략성을 제고하는 효과를 기대할 수 있다. 기술에 대한 판단이나 시장성 확보를 전담하는 기능을 외부에 두고 대학은 연구성과의 밸류업만을 전담하도록 하는 모형이다.

출연연의 경우, 자체 보유한 R&D성과와 기술역량을 업계 니즈에 따라 이전시킴으로써 R&D성과와 사업화 간 격차(Gap)를 메우는 디딤돌(Bridge) 연구의 확대를 고려해 볼 수 있다. 국가R&D사업을 통해 확보한 인력, (원천)기술과 역량, 시설장비 등을 기반으로 산업 및 기업의 니즈에 대응하는 것이다. 이는 앞서 프라운호퍼 사례에서 제시된 바와 같이 기술공급형 및 시장수요형 모두의 인큐베이션이 가능할 것이다. 출연(연)의 기능은 산업 및 기업과 어떻게 협업할 것인가를 통해 새로운 모델로의 전환이 필요한 시점이다.

2. 기업중심 모델

기술 수요자인 기업 관점에서, 기술인큐베이팅에 의한 사업화가 어려운 가장 큰 이유는 기업들이 대부분 성장기 기술의 단기 제품화에 치중하기 때문이다. 사업화 실패

51) 5개 과기대 산학협력단 총 인원(88명) 중 기술사업화 전문인력 비중은 25%이며, 이들 과기대 기술사업화 전문인력 중 비정규직 비율은 70%로 조사된 바 있다(2013년 기준)(국민경제자문회의 내부자료(2014), 「창조경제 생태계 조성을 위한 대학의 역할」에서 재인용)

또는 중단 사례의 대부분은 도입기 기술에 대한 사업화에 해당한다. 즉, 기업은 기술 개발 실패에 대한 높은 위험부담을 극단적으로 꺼리며, 산학연 등 외부와 공동개발 및 위탁, 라이선스, M&A 등에 대한 거부감을 가지게 되는 것이다. 물론 내부적으로는, 인력, 기술력, 자금력, 정보력, 네트워크 등 기술사업화 추진 역량 부족도 중요한 원인이고, 기술사업화 성공에 대한 정당한 보상 인식 부족도 원인이 되기 때문에 기업은 자체 개발 R&D를 훨씬 선호하게 된다. 또한, 다수의 기술공급기관은 성공적인 기술인큐베이션을 위해 기업의 수요를 사전에 확보하지 못한 채 대중마케팅 위주의 홍보를 수행한다. 특히 최근 확산되고 있는 온라인 ‘기술’ 마케팅은 특정기술을 발굴하여 자료를 온라인형태로 제공하는 기술공급자 위주로 구성되어 있기 때문에, 자칫 기업의 공공기술에 대한 신뢰도를 감소시키고 기술이전 성공률을 낮추는 악순환의 고리에 빠지게 될 우려가 있다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해 특히 국가 R&D 수행시 시장 수요에 맞는 R&D 기획, R&D관리경영, R&D성과 사업화 등이 연계되는 기업 주도의 기술인큐베이션 경로 확대에 대한 검토가 필요하다. 이를 위해 공공 R&D 기획단계에 기업의 참여를 확대하여, 수요에 기반한 기술개발 사업을 강화할 필요가 있다. 또한, 수요기업의 불확실성을 제도적으로 분담하기 위해서는, 대학 및 공공연구소의 1차 기술개발 성과를 확인하고 기술이전 후 추가기술개발 지원하는 단계별 접근을 확대할 필요가 있으며 사후 기술지원 계약 등을 통해 공공이 인증하는 기술이전에 대한 제도적 지원을 강화하는 것이 바람직할 것이다.

독일의 경우, 글로벌 통신기업 Telekom이 지원하는 인큐베이팅 센터, hub:raum은 시장의 니즈가 있는 부분에 기술을 공급하여 새로운 기술로 밸류업하고 새로운 제품 및 서비스 출시를 통해 시장을 확장한다는 취지를 갖고 있다. 즉, 시장(대기업)이 필요로 하는 기술에 대응하는 타겟형 기술 인큐베이션을 수행하고 있다. 기업의 기술 의뢰와 같이 수요자가 주도하는 기술인큐베이션에서는 기업의 제품 아이디어를 시제품으로 만들어가면서 최종 제품에 부합할 수 있게 조정해 가는 기술의 조정 과정 전체를 시제품제작 과정으로 간주한다. 또한, 수요자인 기업이 보유 기술 및 필요기술에 대한 정보를 공개하고, 필요기술 확보를 위해 보육센터내에서 협력하고, 또 제품 구매

로 연계되기 때문에 시장의 불확실성을 최소로 하는 한편 최대한의 창의적 아이디어를 제품화할 수 있다는 장점이 있다. 현재 hub:raum내에서는 IoT 분야의 12개 초기 기업이 참여하여, 아직 시장이 형성되지 않은 분야의 시제품을 제작하고 있으며, T-Lab이라는 기술-시장의 연계공간을 두고 필요한 기술의 밸류업을 체계적으로 지원하고 있다.

이러한 맥락에서, 최종 사용자를 혁신의 핵심주체로 설정하는 리빙랩, 즉 개발된 기초원천기술을 기반으로 최종 사용자의 수요 영역을 탐색 검증하는 방식의 수요탐색형 리빙랩도 이처럼 기업 중심의 인큐베이션 모델로 고려할 수 있다⁵²⁾.

3. 민간 연구개발서비스업 중심 모델

현재 민간에서 활동하는 연구개발서비스업 수행 업체는 1,153개가 등록되어있다⁵³⁾. 이들은 정부 R&D 사업의 민간 IP거래 기반 활성화 지원 등을 통해 거점 운영 및 비즈니스를 수행하고 있다.

앞서 국내 기술인큐베이션 경로에서 제시된 민간 연구개발서비스기관인 P기업의 인큐베이션 모델은 해당 기관의 자구적 노력과 지자체 및 기술공개 연구기관들 공동의 펀드조성을 기반으로 공공기술의 민간 이전을 위한 인큐베이션을 진행하고 있으며, 이들 비즈니스 모델을 위한 적정 규모와 이해를 갖는 정책 연계는 쉽지 않다. 정부 사업 관계에 있어서 민간거점은 기업의 기술니즈 발굴 및 기술거래 지원을 비즈니스 모델로 하고 있다. 실험실과 시장의 격차(gap)를 좁히고 기술성과 시장성을 높이는 고도의 기술인큐베이션 수행을 위해서 기술의 공급처인 대학 및 출연(연) 또는 기술의 수요처인 기업 외에 제3의 주체로서 민간연구개발서비스업체(기술사업화 전문기업, 기술거래기관, VC 등)가 기술인큐베이션의 주관기관으로서 활동할 수 있는 폭을 넓혀줄 필요가 있다.

이들 연구개발 서비스업 전문기업들이 기술니즈를 발굴하고, 해당 기술을 매칭하고, 해당 기술의 시장성을 높이기 위한 기술인큐베이션 수행 재원을 지원하는 상시모

52) 성지은 외(2016)

53) 한국연구개발서비스협회 자료(<http://www.rndservice.or.kr>) (접속일 2017. 9. 30)

집 사업이 필요하다. 이를 위해 기술니즈 발굴 및 기술매칭 확인을 한 전담조직은 기술인큐베이션 계획서를 해당 사업에 지원하고, 기술성 및 시장가능성 등에 대한 검토를 통해 지원 여부를 결정한다. 단, 전담조직이 고위험군 과제에 대한 도전할 수 있도록, 사업의 성과에 대한 보다 유연한 평가제도의 설계가 필요할 것이다.

현재 운영되는 R&D 기술사업화 바우처 제도에 있어서도, 연구개발서비스업의 참여 경로를 확대 할 필요가 있다. 현재 기술혁신 관련 바우처 제도가 일부 부처에 의해 운영되고 있다. 예를 들어, (舊)중소기업청의 ‘연구장비 공동활용 지원사업’을 통해 대학 및 연구기관 등이 보유한 연구장비를 활용하는 중소기업의 장비이용료를 바우처 방식으로 지원한다(황석원, 이신우, 2015). 특허청은 IP바우처 제도를 통해 특허청이 수행하는 다양한 지식재산 지원 관련 사업에 중소기업 등이 지원할 수 있도록 하고 있다. 일반적으로 대학-중소기업, 출연(연)-중소기업 연계형 바우처 활용에 연구개발서비스업-중소기업 연계형 바우처 활용 경로를 활성화할 필요가 있다. 연구개발서비스업 주도하에 기술수요기업이 필요로 하는 적정 기술을 발굴하고, 기술인큐베이션을 진행할 수 있도록 한다. 또한 이들은 기업이 필요로 하는 사업전환에 대한 지원을 위해서도 사업화 바우처제도를 활용할 수 있도록 한다. 이는 중소기업의 기술 애로요인 해소를 통한 사업화 활성화 뿐 아니라 민간연구개발서비스 기관들의 실무경험 확대를 통해 글로벌 경쟁력 제고의 효과도 가져올 수 있다.

제3절 기술인큐베이션 이슈별 특화 사업

1. 공동 인큐베이션 사업

거점간 공동 기술인큐베이션이라는 관점에서 실증프로젝트 수행 제도 도입을 고려해 볼 수 있다. Hansen, et al.(2000)은 다양한 주체로부터 필요 재원을 동원하고 안정적 시장진입 및 성장을 위해 연합형 인큐베이터를 강조하였다. 특히 이러한 공동 기술인큐베이션 사업은 특정 기술분야에 특화된 거점들을 활용하여 기술간 융복합을 통한 거점간 연계된 인큐베이션에서 그 효과가 더 확대될 수 있다. 예를 들어, 바이오

분야의 경우 기술의 테스트가 가능한 거점과 이후 적용 가능성에 대한 임상실험이 가능한 거점이 연계된 공동 인큐베이션 사업을 고려해볼 수 있다. 실제로 캘리포니아 대학(University of California) 시스템 내에서 버클리대학(UC Berkely)과 샌프란시스코대학(UC San francisco)이 공동인큐베이션을 수행하고 있다. 즉, 의약분야에서 버클리대학이 기초연구를 수행하고 확보한 성과를 이용해서 샌프란시스코대학에서 임상실험을 진행하는 것으로 알려져 있다. 또한 공공과 민간의 공동 기술인큐베이션 수행 모델로 벤치마킹 가능한 것이 독일의 TestLab 사례이다. 메르켈 정부는 제조업 혁신을 위해 2012년 ‘하이테크 전략 2020’ 액션플랜을 마련하고, 제조업 프로젝트 플랫폼을 구축하였다⁵⁴⁾. 이는 사물 인터넷을 통해 생산기기와 생산품 간의 정보교환이 가능한 제조업의 자동생산체계를 구축하는 시스템을 가능케 하는 것으로서, 2015년 4월 민관 공동 인더스트리 4.0 플랫폼 구축으로 이어진다. 여기에 인더스트리 4.0 테스트랩(Test lab)의 적용이 특징으로 나타나는데⁵⁵⁾, Test lab은 인더스트리 4.0 표준화 작업, 스마트 공장 구축 등과 관련하며, 주로 특정 기술이 생산과정 등에 적용되기 전 적합한 시험과정을 수행하는 플랫폼이다. 또한 Labs network industries 4.0(LNI4.0)은 각 기관별 긴밀한 협업으로 연결된 테스트 랩이다⁵⁶⁾. 전반적인 과정으로는 테스트 시나리오를 거쳐 LNI 4.0 속에서 제품 등의 안정적인 테스트 이후 확정된 테스트 시나리오의 방향 설정, 테스트 결과를 단계별로 테스트랩, LNI4.0에서 수행한다고 보면 된다.

실제 국내에서도 KT가 유사한 사례를 갖고 있다⁵⁷⁾. KT는 2015년 일산종합시험센터에 중소·벤처기업과 재난안전분야 공동연구를 위한 ‘협력 테스트랩’을 설립하였다. 이 테스트 랩은 재난종합관계 플랫폼 제공과 함께, GIS, 빅데이터, 사물인터넷 등 각 사별 솔루션 정보들이 KT 재난종합관계 플랫폼 상에서 서로 상호 연동이 가능하여 재난안전협력 시스템을 운영할 수 있는 모델이다.

앞서 조사된 인큐베이션 수행 가능한 전국의 지역 거점들의 특화분야 특성을 고려

54) 장준양&박정은(2017), 문선우(2016)

53) 김혜윤(2017), 독일 함부르크 중 표준위원회 담당 인터뷰 내용 중에서 참고하여 작성

56) Thomas hahn(2017)

57) 중소기업청(2016)

하여, 유사 중점분야연계 또는 융복합 분야 연계 등을 통한 협력 공동 인큐베이션 수행 방안 설계가 필요하다. 단, 이 경우 앞서 제시된 프랑스 사례에서와 같이 지자체와의 협력적 관계 형성이 함께 고려되어야 한다.

2. 지역혁신센터의 특화분야별 PoM 사업

기술의 적용에 있어서 실험실의 2×2 공간에서 적용되는 것과 생산현장 10×10에서 적용되는 것과는 차이가 발생할 수 있다. 이러한 적용 대상 또는 환경에 부합하는 기술개발이 기술인큐베이션에서 중요하며, 이러한 것은 PoM(Proof of Manufacturing) 개념에서 접근할 수 있다. 그러나 이러한 과제는 기존 사업과 유사한 과제명 및 기술분야 등으로 인해 중복사업으로 판단하고 지원이 중단될 수 있다. 한 과제에 대해 PoC-PoM을 연계하는 인큐베이션 과제의 설계가 필요하다. 즉 실험실의 PoC와 지역혁신센터의 PoM을 연결하는 사업의 설계는 대학은 하드웨어(공간) 관점의 제약을 해소할 수 있고, 지역혁신센터는 소프트웨어(기술, 지식 등) 관점의 제약을 해소할 수 있다.

실례로 하버드 대학(Harvard University)의 I-lab은 탐험(explore), 만남(meet), 아이디어(Ideate), 시제품+생성(Prototype + Build), 시작+성장(Launch+Grow)을 제안하며, 인큐베이션 기능을 강조하고 있다⁵⁸⁾. 특히 ‘Prototype+Build’는 시제품을 만들고 실수요자를 대상으로 테스트하고, 피드백을 받는 과정을 거치는 PoM모델을 갖고 있다. ‘the Venture Incubation Program(VIP)’는 12주 프로그램으로서 하버드대 학생들 대상으로 i-lab을 중심으로 협업 공간 공유, 개별 워크샵, 산업과의 전문 미팅, 멘토 연계 프로그램, 방문기업과 함께하는 만찬, 자문, 기술지원, 제작공간 제공 등을 제공한다. 이는 단지 공동작업 공간을 의미하는 것이 아니라 다양한 자원이 공유되는 커뮤니티로 해석가능하며, 이러한 커뮤니티는 창업이후 기업 성장단계에서도 중요한 커뮤니티로 작용한다.

58) <https://i-lab.harvard.edu/prototype/>(접속일: 2017. 9.10)

3. 엔지니어링 전문거점(Fab) 육성

PROTO X, 크리에이티브팩토리, 상상제작소 등은 시제품 제작 지원을 주요 비즈니스 모델로 한다. 하드웨어 인큐베이터 또는 엑셀러레이터로 불리는 이들은 기술사업화 애로요인으로 제기되는 시제품 제작 지원에 중점을 두고 있는 것이다. 아이템의 디자인, 설계, 시제품 제작 등의 엔지니어링 지원을 통해 실험실 기술의 실제 작동 가능성을 검증하는 곳이라고 할 수 있다. 과거 산업화 시기의 용산전자상가나 세운상가는 중소기업들의 공작소와 같았다. 중소기업이 갖는 사업화 단계의 시작품 또는 시제품 제작의 어려움을 해소하기 위해 찾아갈 수 있는 거점으로 기능했으며, 그곳의 인력들이 갖는 중소기업 기술니즈의 이해 및 대응 능력에 대해서는 반론의 여지가 없다. 그러나 도시 개발 등의 이유로 그때의 기능 수행이 어려워지면서 중소기업과 밀접하게 엔지니어링 지원을 해주는 거점을 찾기 어렵다는 목소리가 컸던 것을 고려하며, PROTO X, 상상제작소 등의 하드웨어 인큐베이터의 역할이 더욱 중요하게 인식되는 시점이라 하겠다.

따라서 민간에서 활동하는 엔지니어링 거점들이 거대시설, 장비로의 연계, 접근 경로를 확대할 수 있는 지원이 필요하다. 창의자산실용화지원사업, 이전기술개발사업, 연구개발재발견사업 등의 부처 사업들의 지원 범위에 이들 엔지니어링 거점들에 특화된 사업을 반영할 수 있다. 또한 이들이 대학의 공동기기원이나 지역기술기반센터 등과의 컨소시엄을 통해 사업에 참여할 수도 있을 것이다.

이들 전문거점의 육성은 동시에 해당 거점에서 활동하는 인력의 경험 및 지식 확대를 통한 경쟁력 강화로 연결된다. DoC(2011: 46)에 따르면, 우수 인큐베이션 거점들의 경우 평균적으로 8.1년 이상의 경력을 갖는 매니저들이 배치되어 있다. 이들의 역할은 주로 수요자 맞춤형 서비스 제공, 인큐베이션 프로그램 운영을 위한 네트워크 구축 등으로 나타났다. 또한 이들의 시설장비에 대한 이해와 접근, 관리 역량도 이들의 경쟁력 확보에 중요한 요인으로 제시되었다.

참고문헌

국내문헌

- 국민경제자문회의(2014), 「창조경제 생태계 조성을 위한 대학의 역할」.
- 김석관 외(2016), 「바이오 스타트업 육성방안」, 『정책연구』 2016-03, 국가과학기술자문회의.
- 김찬호·고창룡·설성수(2012), 「기술사업화 실패 사례연구」, 『기술혁신학회지』, 5권1호, pp. 203~223.
- 김혜윤(2017), 「독일 인터스트리 4.0, 제조업은 어떻게 변화하고 있나」
- 문선우(2016), 「독일의 인터스트리 4.0과 노동 4.0」, 『국제노동브리프』 2016년 9월호, pp. 43~53.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.5.24.), 「대학 기술사업화 총괄 조율 체계, 드디어 시동 걸렸다」
- 박환표·한재구·진경호(2014.5.), 「LNG 공사의 건설사업관리 의사결정지원모델 개발:시공단체중심」, 『한국건설관리학회』, 5(3), p. 48~49.
- 산업통상자원부(2014), 「지역산업정책백서」 제1권.
- 성지은 외(2016), 「기술사업화 촉진을 위한 리빙랩 구축 방안」, 『STEPI Insight 198호』, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2014), 「역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안」, 『STEPI 정책연구』, 2014-19, 과학기술정책연구원.
- 손수정(2015), 「기술사업화:갭(Gap)의 인식과 브릿지(Bridge)의 설계」, 『STEPI Insight 178호』, 과학기술정책연구원.
- 손수정·김은경(2017), 「프랑스 공공기술인큐베이션(Technology Incubation)의 이해」, 동향과 이슈, 제38호, 과학기술정책연구원.
- 손수정·온기원(2017), 「독일의 기술사업화 주체별 특징」, 『동향과 이슈』, 제37호, 과학기술정책연구원.
- 신장환(2014.5.), 「제품 잘 만들면 되던 B2B기업 이제 시장도 잘 만들어야」, 『LG Business insight』.
- 장봉기(2014), 「QFD 및 Stage-gate 모델을 활용한 국방분야 개발단계 품질관리 방안 연구」, 『한국 품질경영학회』, 42(3), pp. 284~285.
- 장준양·박정은(2017.4.24.), 「독일 일본의 4차 산업혁명 대응정책과 시사점」, 『Weekly KDB Report』.
- 중소기업청(2014), 「창업보육센터 운영요령」
- 중소기업청(2016), 「중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019」

최승환(2013), 「조리법 같아도 셰프 따라 맛 다르듯 기술다를 핵심인력이 중요」, 『Dong-A Business Review』, (135), pp. 118~120.

최신혜(2015.12.), 「기술이전·사업화를 위한 공공TLO의 특허 관리에 대한 이해」, 『지식재산정책』, vol.25, pp. 4~11.

한국과학기술기획평가원(2015.9.), 「글로벌시장형 창업사업화 R&D 사업」, pp. 49~50.

한국산업단지공단(2015), 「산업단지 클러스터의 성과와 과제」

한국테크노파크협의회(2015), 「2015년 테크노파크협의회 연차보고서」

황석원·이신우(2015). 「R&D 바우처 제도 도입방안」, 『STEPI Insight 159』, 과학기술정책연구원.

해외문헌

Abetti(2004), “Government supported incubators in the Helsinki region, Finland: infrastructure, results, and best practice,” Journal of Technology Transfer, 2, pp. 19~40.

Aerts, Kris, Paul Matthyssens, and Koen Vandenbempt(2007), “Critical role and screening practices of European business incubators”, Technovation 27, pp. 254~267.

Bergek, Anna and Charlotte Norrman(2008), “Incubator best practice: A framework”, Technovation 28, pp. 20~28.

Brooks(1986), “Economic development through entrepreneurship incubators and the incubation process”, Economic Development Review 4(2), pp. 24.

Conrow, Edmund H(2009), “Estimating Technology Readiness Level Coefficients”, AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition 14-17 September 2009 Pasadena, California

Cooper, Rovert G.(2001), Winning at New Products, 3rd edition, Basic Books.

Costa-David, et al.(2002), Centre for Strategy & Evaluation Services. 2002. Benchmarking of Business Incubators. European Commission Enterprise Directorate General: Brussels.

DoC(2011), “Incubating Success: Incubation best practices that lead to successful new ventures”, Economic Development Administration

EC(2002), “Benchmarking of business incubators”

- EuropeanUnion(2010), "The Smrt Guide to Innovation-Based Incubators(IBI)"
- Etzkowitz(2003), "Research groups as 'quasi-firms': the invention of the entrepreneurial university", *Research Policy* 32(1), pp. 109-121.
- Grimaldi and Grandi(2005), "Business incubators and new ventures creation: an assessment of incubating models" *Technovation* 25(2), pp. 111-121.
- Hansen, Morten T., Henry Chesbrough, Donald Sull, Nitin Nohria(2000), "Networked Incubators: Hothouses of the New Economy", *Harvard Business Review*, September-October 2000 Issue
- HTGF(2016.9.), "This is how HTGF works", <https://high-tech-gruenderfonds.de/wp-content/uploads/2014/07/This-is-how-HTGF-works-1.pdf>(접속일: 2017.6.10.)
- Jamil, Alkhatib(2010), "Innovation Incubators", <https://www.slideshare.net/jamilkhatib/innovation-incubators-4972275>
- Jordan, James F.(2015), *Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences*, CRC Press
- Lalkaka(1996), "Technology Business Incubators: Critical Determinants of Success" *Annals of The New York academy of Sciences*, pp. 270-290.
- Lamine, Wadid, et al.(2016), "Technology business incubation mechanisms and sustainable regional development", *Journal of Technology Transfer*, pp. 1-21.
- M'Chirgui, Zouhaier and Wadid Lamine(2016), "University technology commercialization through new venture projects: an assessment of the French regional incubator program", *The Journal of Technology Transfer*, pp. 1-19.
- Menon, P.K.B.(2002), "Technology Incubators Systems in India", Department of Science and Technology, New Delhi.
- Mian, Sarfraz A.(2011), "University's involvement in technology business incubation: what theory and practice tell us?", *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, vol.13, no.2, pp. 113-121.
- Mian, S., A. Fayolle and W. Lamine(2012), "Building sustainable regional platforms for incubating science & technology business: Evidence from US and French science and technology parks", *International Journal of Entrepreneurship and Innovation* 13(4), pp. 235-247.
- Mian(2014), "Business incubation mechanisms and new venture support: emerging

- structures of US science parks and incubators”, *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, vol.23, no.4.
- Mian, et al.(2016), “Technology business incubation: An Overview of the state of knowledge”, *Technovation*, 50-51, pp. 1-12.
- OECD(2017), *Main Science&Technology Indicators*
- Pauwels, et al.(2016), “Understanding a new generation incubation model: the accelerator”, *Technovation* 50-51, pp. 13-24.
- Peters, et al.(2004), “The role of incubators in the entrepreneurial process”, *Journal of Technology Transfer*, 29(1), pp. 83-91.
- Salido, et al.(2013), “The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe”, *Telefonica*
- Schwartz and Hornyh(2010), “Cooperation patterns of incubator firms and the impact of incubator specialization”, *Technovation* 30(9), pp. 489-495.
- Shershulsky, Vladislav(2015), “IT industry futures outlook 2015”
- Soetanto, Danny, Sarah Jack(2016), “The impact of university-based incubation support on the innovation strategy of academic spin-offs”, *Technovation* 50-51, pp. 25-40.
- The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine(2016), *Triennial Review of the National Nanotechnology Initiative*, Ch.2. From Research to Commercialization: Need for the NNI focus,
[http://www.nap.edu/read/23603/chapter\(2017.8.20.\)](http://www.nap.edu/read/23603/chapter(2017.8.20.))
- Thomas hahn(2017), *Labs Networks Industrie 4.0, platform industrie 4.0 testbeds*
- Willson, Nicole(2012), “What is a startup Incubator?”, 2012.5.9., *TopMBA.com*
- Zott and Amit(2010), “Business model design: an activity system perspective”, *Long Range Plan*, 43(2-3), pp. 216-226.

웹사이트

www.accelerapp.com
<http://www.belledemai.org>
<http://bi.go.kr/incu/center/list.do>
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

- https://en.wikipedia.org/wiki/Skunk_Works
- <https://high-tech-gruenderfonds.de/>
- <http://www.incuballiance.fr>
- <https://i-lab.harvard.edu/prototype/>
- www.imw.fraunhofer.de
- www.oecd.org/innovation/policyplatform
- <http://slideplayer.com/slide/8847259/26/images/8/Licensing:+Inventions+to+New+Products.jpg>
- <https://worldbusinessincubation.wordpress.com/business-incubation-models>
- <http://www.kiitincubator.in/incubation-process.html>
- <http://www.cbirc.iastate.edu/industry/technology-readiness-levels>
- <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5739/les-incubateurs-entreprises-innovantes-lies-recherche-publique.html>
- https://www.imw.fraunhofer.de/en/divisions-and-units/corporate-development/research-business-accelerator/projects/completed-projects/Sustainable_Development_Economy_Polish_Companies.html
- <https://www.maddyneess.com/business/incubateurs/2015/03/27/incuballiance>
- <http://www.ric.re.kr>
- https://www.e-cluster.net/new_app/cluster/intro/cluster_info_2_2.jsp
- <http://www.koreasp.or.kr/html/1/3.php>
- <http://www.ipwatchdog.com>
- <http://www.inkulab.de>
- <https://www.maddyneess.com/business/incubateurs/2015/03/27/incuballiance>
- <http://www.rndservice.or.kr>
- Wikipedia, 「Waves of Economic Development」, https://en.wikipedia.org/wiki/Waves_of_Economic_Development, 접속일 2017.9.10.
- Wikipedia, 「David L. Birch」, https://en.wikipedia.org/wiki/David_L._Birch, 접속일 2017.9.10.

부록 1. 지역거점 조사 일반

1. 설립연도별 현황

(단위: 개)

설립연도	지방과학 연구단지	연구개발 특구	테크노 파크	지역특화 센터	지역혁신 센터	산업단지 혁신 클러스터	산업기술 기반센터	창업보육 센터	합계
1965	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1970	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1974	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1995	0	0	0	0	0	0	1	1	2
1996	0	0	0	0	1	0	0	2	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1998	0	0	6	0	0	0	2	7	15
1999	0	0	1	0	1	0	0	52	54
2000	0	0	2	0	0	0	3	54	59
2001	0	0	0	0	2	0	2	35	39
2002	0	0	0	0	3	0	2	15	20
2003	0	0	5	5	4	0	1	8	23
2004	0	0	1	7	3	0	2	1	14
2005	0	1	1	4	7	8	0	5	26
2006	0	0	0	5	5	0	3	0	13
2007	2	0	0	4	6	0	1	3	16
2008	1	0	0	2	7	8	1	4	23
2009	0	0	0	4	2	0	2	2	10
2010	2	0	1	1	0	8	10	5	27
2011	2	2	0	1	0	0	7	2	14
2012	1	1	0	2	0	0	15	14	33
2013	1	0	0	0	0	0	14	6	21
2014	0	0	1	0	0	0	13	14	28
2015	0	1	0	0	0	0	10	5	16
2016	0	0	0	1	0	0	9	0	10
2017	1	0	0	0	0	0	2	1	4
2018	0	0	0	0	0	0	3	0	3
총계	10	5	18	36	41	24	107	239	480

2. 단지 일반

〈부록 표 1-1〉 모니터링 운영 현황

부처	거점명		기관수		모니터링		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	시행 (B)	시행하지 않음	시행률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	7	3	70.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	12	3	80.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	18	0	100.0
	지역특화센터	TP내	36	36	25	11	69.4
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	24	0	100.0
	산업기술기반 센터		107	107	102	5	95.3
	(산업부 합계)		348	226	169	57	74.8
중소기업청	창업보육센터		266	239	239	0	100.0
	(중기청 합계)		266	239	239	0	100.0
총합계			630	480	419	60	87.5

<부록 표 1-2> 위원회 운영현황

부처	거점명		기관수		위원회 운영		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	7	3	70.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	12	3	80.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	18	0	100.0
	지역특화센터	TP내	36	36	25	11	69.4
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	24	0	100.0
	산업기술기반 센터		107	107	101	6	94.4
	(산업부 합계)		348	226	168	58	74.3
중소기업청	창업보육센터		266	239	239	0	100.0
	(중기청 합계)		266	239	239	0	100.0
총합계			630	480	419	61	87.3

3. 비즈니스 지원 현황

<부록 표 1-3> 사업화를 위한 지원프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		사업화를 위한 디자인, 마케팅, BM 설계 등의 지원프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	4	6	40.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	9	6	60.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	17	1	94.4
	지역특화센터	TP내	36	36	25	11	69.4
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	24	0	100.0
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	66	160	29.2
중소기업청	창업보육센터		266	239	214	25	89.5
	(중기청 합계)		266	239	214	25	89.5
총합계			630	480	289	191	60.2

<부록 표 1-4> 서비스 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		입주 기업 또는 수요기업의 회계 법률 서비스 지원 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	2	8	20.0
	연구개발특구		5	5	0	5	0.0
	(미래부 합계)		16	15	2	13	13.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	4	14	22.2
	지역특화센터	TP내	36	36	2	34	5.6
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	0	24	0.0
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	6	220	2.7
중소기업청	창업보육센터		266	239	163	76	68.2
	(중기청 합계)		266	239	163	76	68.2
총합계			630	480	171	309	35.6

4. 기술 지원 현황

<부록 표 1-5> 기술을 보유하고 입주/기업에 제공하는 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		자체적으로 특허권 등 기술을 보유하고 입주/기업에 제공하는 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	0	10	0.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	5	10	33.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	5	13	27.8
	지역특화센터	TP내	36	36	1	35	2.8
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	12	12	50.0
	산업기술기반 센터		107	107	15	92	14.0
	(산업부 합계)		348	226	33	193	14.6
중소기업청	창업보육센터		266	239	68	171	28.5
	(중기청 합계)		266	239	68	171	28.5
총합계			630	480	106	374	22.1

<부록 표 1-6> 보유한 기술을 입주/수요기업에 연계하는 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		대학 및 출연(연) 등이 보유한 기술(특허권 등)을 입주/수요기업에 연계하는 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	4	6	40.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	9	6	60.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	13	5	72.2
	지역특화센터	TP내	36	36	2	34	5.6
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	1	40	2.4
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	1	23	4.2
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	17	209	7.5
중소기업청	창업보육센터		266	239	69	170	28.9
	(중기청 합계)		266	239	69	170	28.9
총합계			630	480	95	385	19.8

<부록 표 1-7> 기술 중심 R&D 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		초기 단계의 기술의 밸류업(value-up) 기술의 성숙도(TRL) 개선을 위해 지원하는 기술 중심 R&D 프로그램		
					전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	4	6	40.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	9	6	60.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	1	17	5.6
	지역특화센터	TP내	36	36	1	35	2.8
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	0	24	0.0
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	2	224	0.9
중소기업청	창업보육센터		266	239	72	167	30.1
	(중기청 합계)		266	239	72	167	30.1
총합계			630	480	83	397	17.3

<부록 표 1-8> 시작품/시제품 제작 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		시작품/시제품 제작 지원 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	5	5	50.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	10	5	66.7
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	17	1	94.4
	지역특화센터	TP내	36	36	28	8	77.8
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	18	6	75.0
	산업기술기반 센터		107	107	74	33	69.2
	(산업부 합계)		348	226	137	89	60.6
중소기업청	창업보육센터		266	239	203	36	84.9
	(중기청 합계)		266	239	203	36	84.9
총합계			630	480	350	130	72.9

<부록 표 1-9> 외부 연구인력 연계 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		외부 연구인력(대학, 출연(연), 기업연구소 등) 연계 지원 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	3	7	30.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	8	7	53.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	10	8	55.6
	지역특화센터	TP내	36	36	8	28	22.2
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	23	1	95.8
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	41	185	18.1
중소기업청	창업보육센터		266	239	70	169	29.3
	(중기청 합계)		266	239	70	169	29.3
총합계			630	480	119	361	24.8

5. 서비스 지원 현황

<부록 표 1-10> 교육/훈련 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		교육/훈련 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	6	4	60.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	11	4	73.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	15	3	83.3
	지역특화센터	TP내	36	36	13	23	36.1
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	27	14	65.9
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	10	14	41.7
	산업기술기반 센터		107	107	89	18	83.2
	(산업부 합계)		348	226	154	72	68.1
	중소기업청	창업보육센터		266	239	205	34
(중기청 합계)		266	239	205	34	85.8	
총합계			630	480	370	110	77.1

<부록 표 1-11> 기술 및 시장 동향에 대한 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		기술 및 시장 동향에 대한 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	5	5	50.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	10	5	66.7
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	10	8	55.6
	지역특화센터	TP내	36	36	11	25	30.6
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	0	24	0.0
	산업기술기반 센터		107	107	7	100	6.5
	(산업부 합계)		348	226	28	198	12.4
중소기업청	창업보육센터		266	239	117	122	49.0
	(중기청 합계)		266	239	117	122	49.0
총합계			630	480	155	325	32.3

<부록 표 1-12> 자본 연계(기술금융) 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		자본 연계(기술금융) 프로그램 : 공공정책펀드, VC, 엔젤 등		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	1	9	10.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	6	9	40.0
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	8	10	44.4
	지역특화센터	TP내	36	36	2	34	5.6
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	0	24	0.0
	산업기술기반 센터		107	107	1	106	0.9
	(산업부 합계)		348	226	11	215	4.9
중소기업청	창업보육센터		266	239	161	78	67.4
	(중기청 합계)		266	239	161	78	67.4
총합계			630	480	178	302	37.1

<부록 표 1-13> 네트워크 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		네트워크 지원 프로그램 : 연구자네트워킹, 시장네트워크, 공공사업네트워크 등		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	6	4	60.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	11	4	73.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	13	5	72.2
	지역특화센터	TP내	36	36	11	25	30.6
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	6	18	25.0
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	30	196	13.3
	중소기업청	창업보육센터		266	239	200	39
(중기청 합계)		266	239	200	39	83.7	
총합계			630	480	241	239	50.2

<부록 표 1-14> 컨설팅 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		멘토링, 자문, 컨설팅, 엑셀러레이터 등 지원 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	6	4	60.0
	연구개발특구		5	5	5	0	100.0
	(미래부 합계)		16	15	11	4	73.3
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	15	3	83.3
	지역특화센터	TP내	36	36	14	22	38.9
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	4	20	16.7
	산업기술기반 센터		107	107	89	18	83.2
	(산업부 합계)		348	226	122	104	54.0
중소기업청	창업보육센터		266	239	197	42	82.4
	(중기청 합계)		266	239	197	42	82.4
총합계			630	480	330	150	68.8

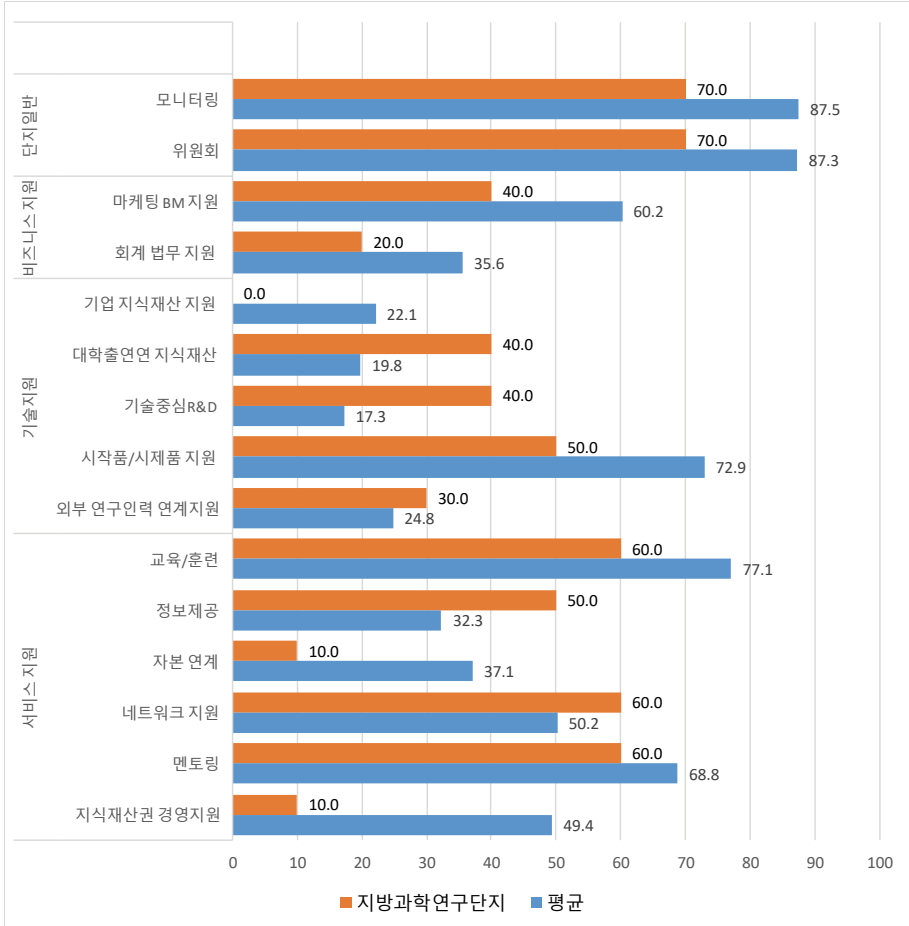
<부록 표 1-15> 지식재산권 경영 지원 프로그램 운영현황

부처	거점명		기관수		지식재산권 경영 지원 프로그램		
			전체 기관수	조사기관수 (A)	지원제도 운영 (B)	운영하지 않음	운영률
미래창조 과학부	지방과학연구단지		11	10	1	9	10.0
	연구개발특구		5	5	0	5	0.0
	(미래부 합계)		16	15	1	14	6.7
산업통상 자원부	테크노파크		18	18	10	8	55.6
	지역특화센터	TP내	36	36	5	31	13.9
		독립	22	무응답	-	-	-
		기타	43	무응답	-	-	-
	지역혁신 센터		98	41	0	41	0.0
	산업단지 혁신 클러스터		24	24	20	4	83.3
	산업기술기반 센터		107	107	0	107	0.0
	(산업부 합계)		348	226	35	191	15.5
중소기업청	창업보육센터		266	239	201	38	84.1
	(중기청 합계)		266	239	201	38	84.1
총합계			630	480	237	243	49.4

6. 혁신거점별 조사 결과 비교

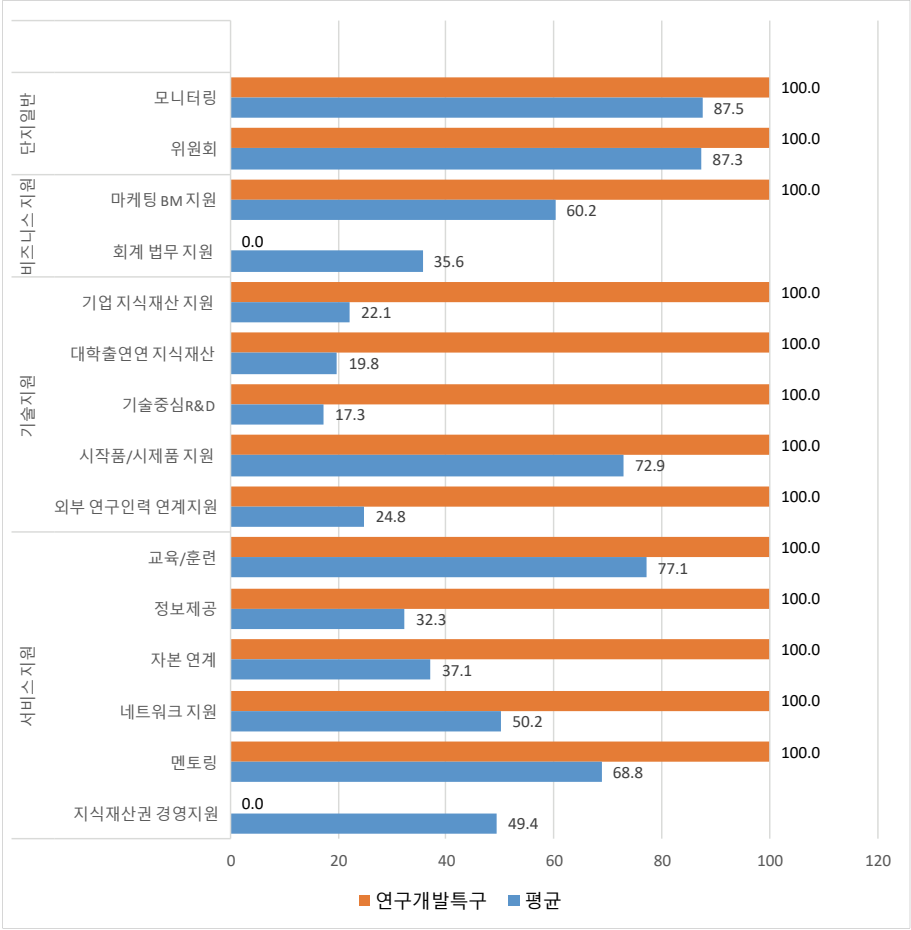
[부록 그림 1-1] 지방과학연구단지 조사 결과 비교

(단위: %)



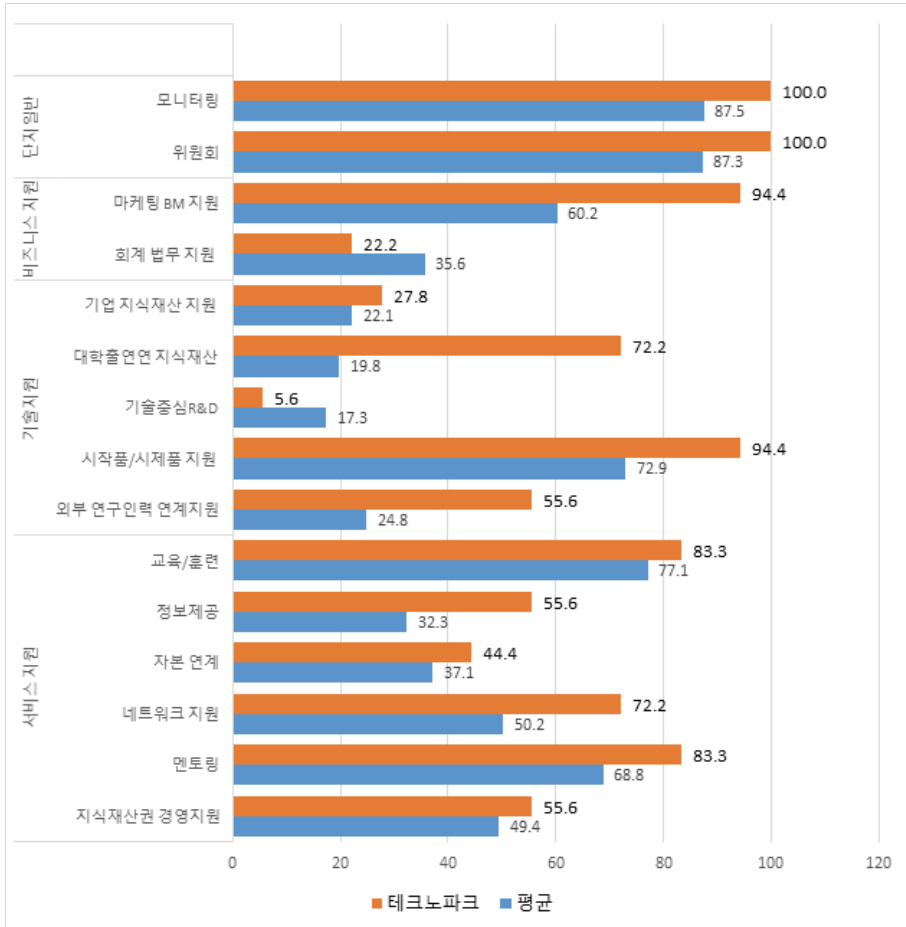
[부록 그림 1-2] 연구개발특구 조사 결과 비교

(단위: %)



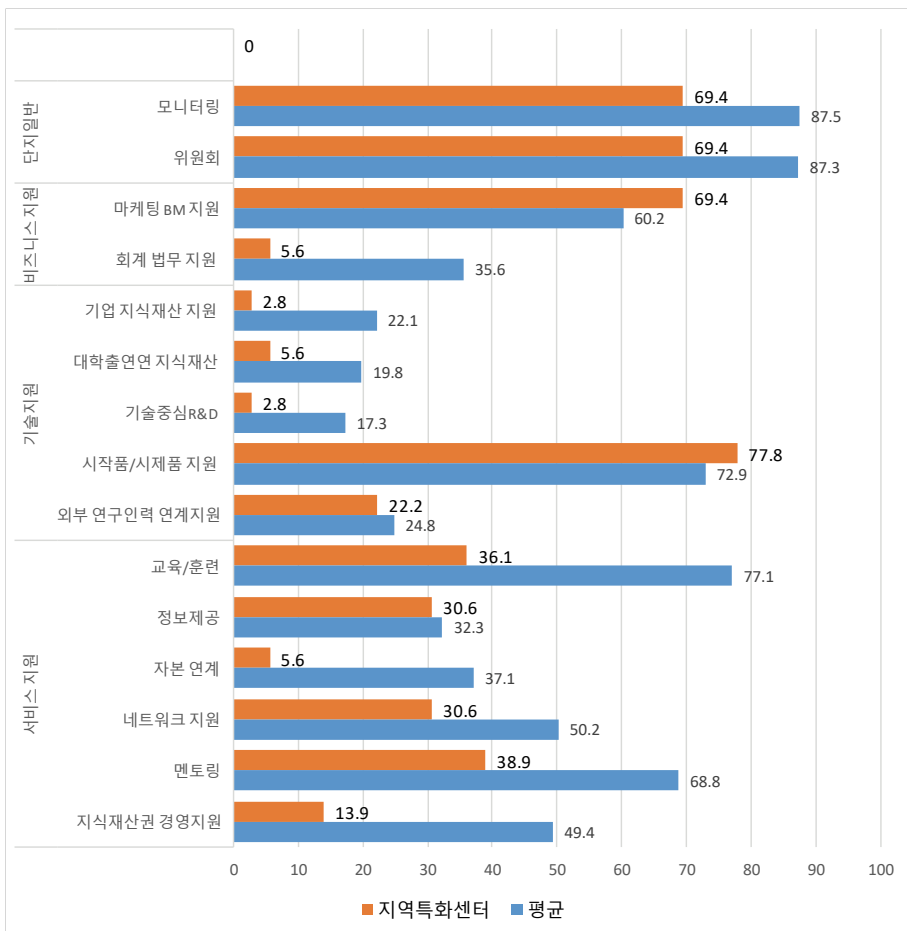
[부록 그림 1-3] 테크노 파크 조사 결과 비교

(단위: %)



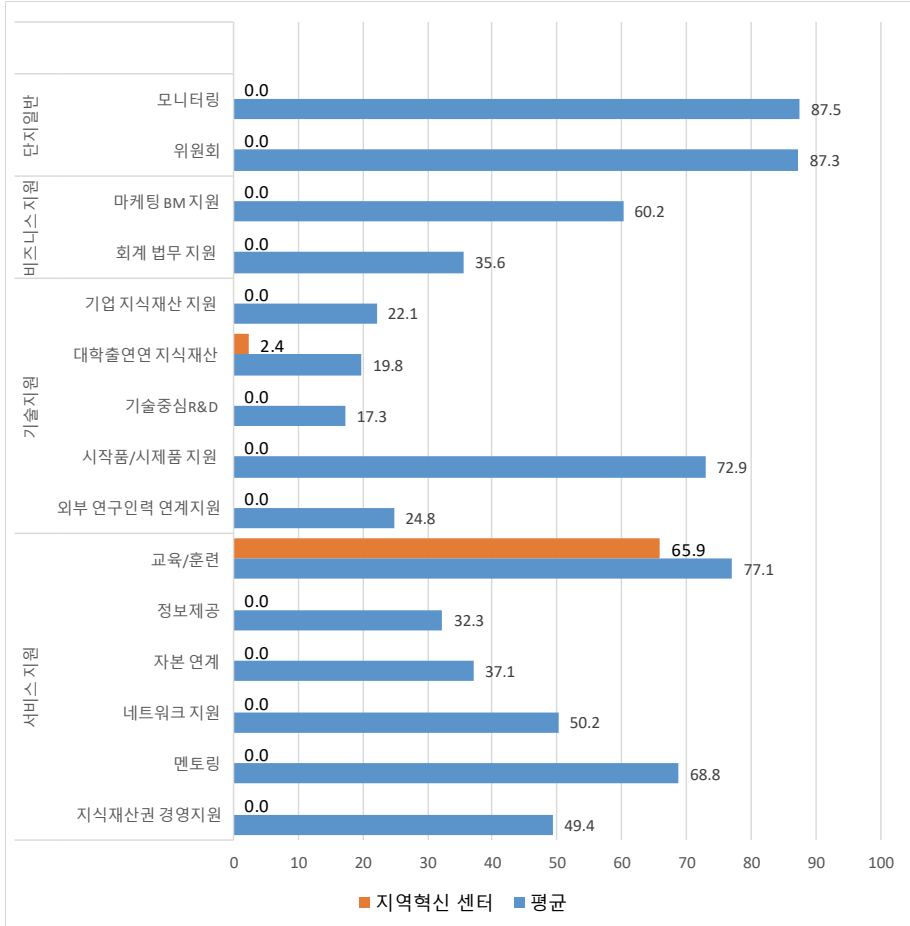
[부록 그림 1-4] 지역특화센터 조사 결과 비교

(단위: %)



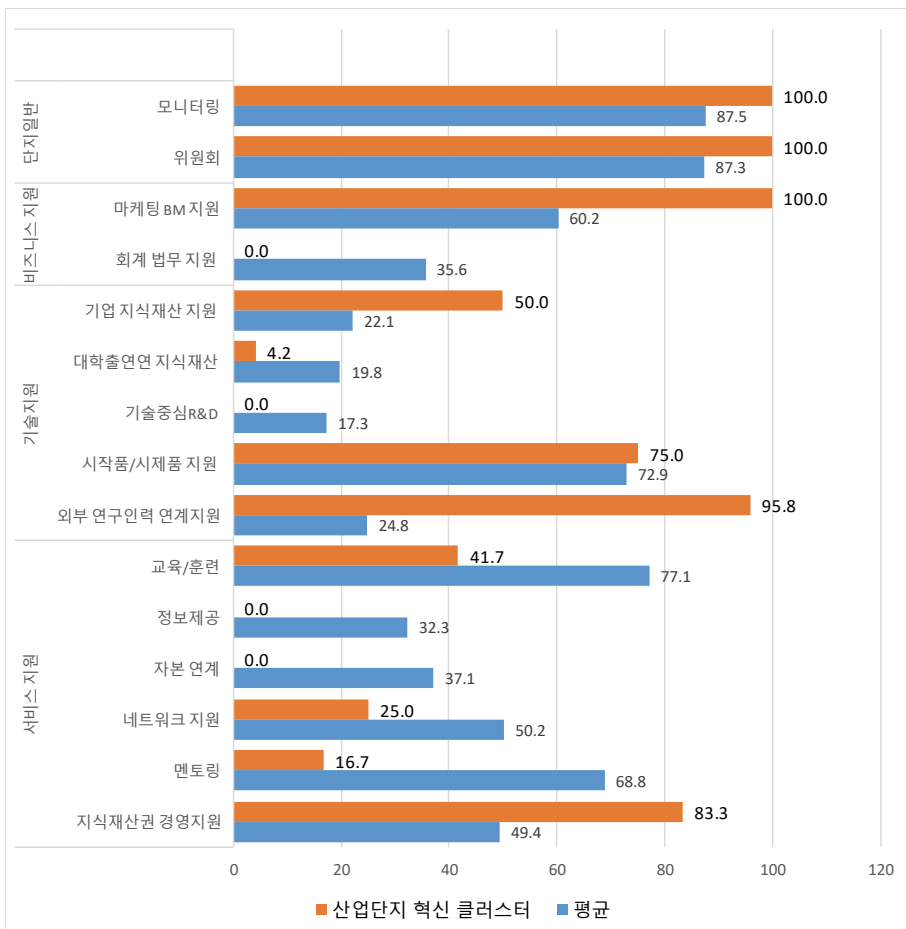
[부록 그림 1-5] 지역혁신센터 조사 결과 비교

(단위: %)



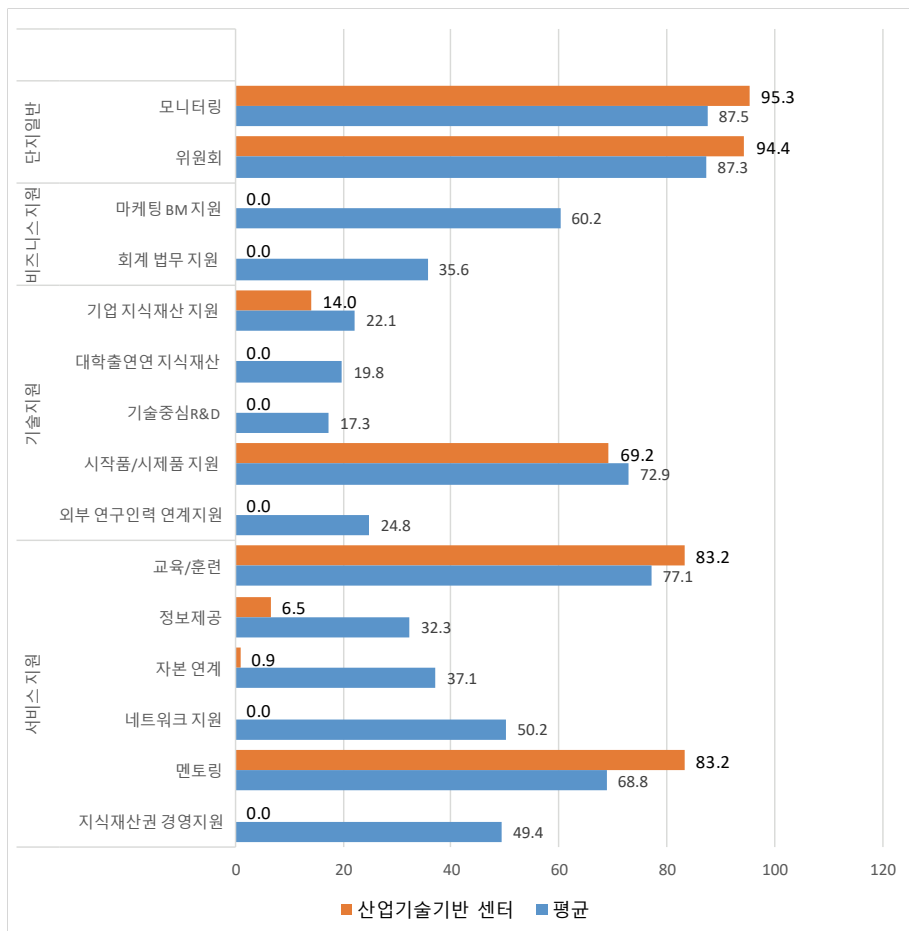
[부록 그림 1-6] 산업단지 혁신 클러스터 조사 결과 비교

(단위: %)



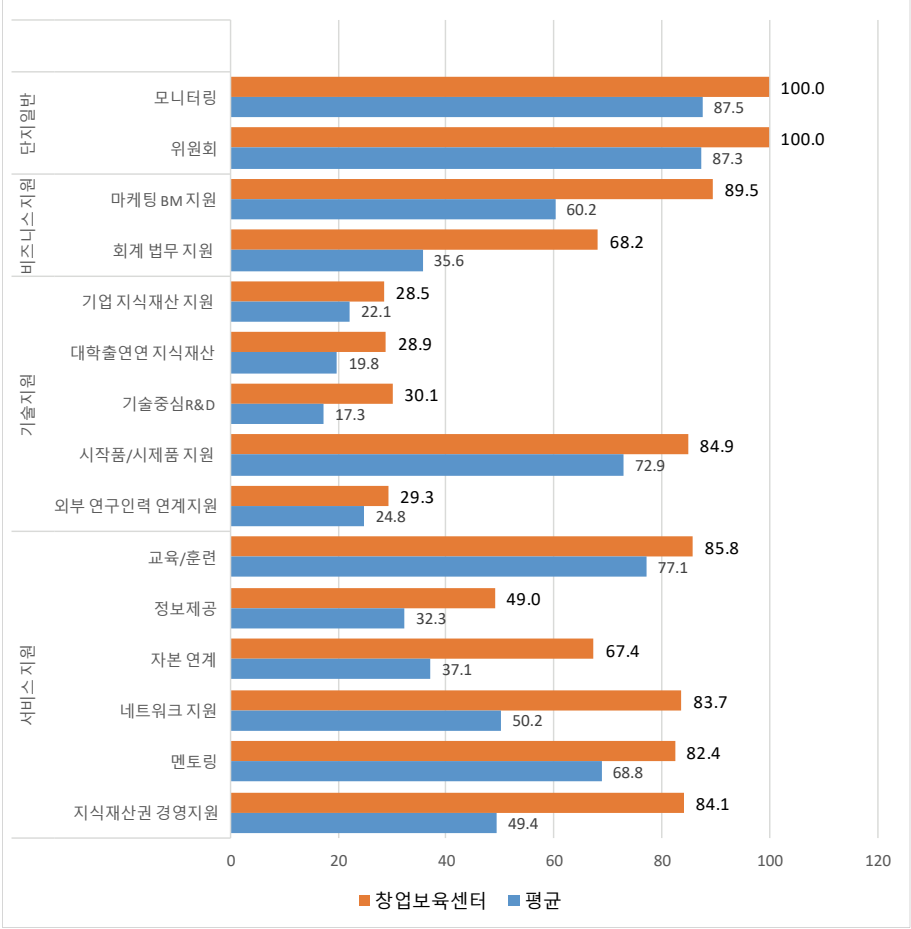
[부록 그림 1-7] 산업기술기반 센터 조사 결과 비교

(단위: %)



[부록 그림 1-8] 창업보육센터 조사 결과 비교

(단위: %)



부록 2. 대학의 공동기기원⁵⁹⁾

공동기기원은 국내의 대학과 연구소에 최첨단 연구 장비의 활용기회를 제공하고, 고가의 연구장비의 공동활용과 연구지원을 통한 창조적 연구역량 고양과 기초과학, 기술분야의 연구 활성화를 목적으로 한다. 또한 학문 후속세대인 대학원 학생들에 대한 기기이용 개방과 교육을 통해 첨단 고가장비를 자유자재로 활용할 수 있는 전문 연구인력을 배출하려는 목적으로 설립되었다.

연구개발 전주기 관점에서 공동기기원은 주로 연구단계 실험 등을 위한 장비에 집중되어있다. 대부분의 장비는 정밀 분석장비로 구성되어 있으므로 연구개발 이후 인큐베이팅 단계에서의 활용은 불가능하다. 서비스 대상 역시 대학원생 이상의 연구자가 대부분이며 장비특성상 일반인 및 학부생에 대한 공간 오픈이 어렵다. 운영주체 역시 기초과학에 집중하는 자연과학대학이라 창업이나 사업화에 대한 기능의 추가에 한계가 있다.

현재 규모나 기능이 열악하지만 대학 내 설치되어있는 공작실을 활용하여 일반적으로 시제품 제작에 필요한 장비로 언급되는 3D 프린터, 3D 스캐너, 레이저커터, 비닐 커터, 레이저가공기, CNC 가공기, 가공선반, 각종 회로제작용 부품 등의 장비들을 보완하고, 시제품 제작 활동을 할 수 있는 제작실로 연계 활용할 수 있다. 현재 제작실은 '아이디어팩토리'라는 이름으로 서울대, KAIST, 강원대, 경북대 등에 설치되어있다.

대학에서 수행하는 연구개발 단계를 세 단계로 구분하면, 연구수행, 성과검증, 그리고 초기 기술인큐베이팅 등으로 볼 수 있다. 이러한 단계와 공동기기원의 기능을 연계해 보면, 우선 기술개발(연구수행) 단계에서 공동기기원의 주된 역할은 연구실에서 필요로 하는 정확한 측정 및 분석 데이터를 제공하는데 있다. 다음 기술검증 단계에서는 공동기기원의 역할이 제한적이다. 기 개발된 기술의 검증은 측정 및 분석 데이터 외에 기술사용 여건과 기술사용 범위 및 기술사용의 기대효과 등 다양한 측면이 검토되어야 하는데 공동기기원을 이러한 다양한 측면들에 대한 검토는 한계가 있다. 마지막으로 시작품 제작 단계는 공동기기원과는 상관성이 매우 떨어진다. 시작품/시제품

59) 서울대학교, 고려대학교 관계자 인터뷰

제작을 위해서는 시작품 제작에 필요한 장비와 전문인력의 확보가 선행되어야 하는데 이는 오히려 앞서 언급한 제작실을 통해 접근하는 것이 가능하다.

서울대는 기초과학공동기기원 등 2곳을 운영하고 있으며, 연세대, 한양대와 성균관대 등은 공동기기원을 한 곳에서 집중적으로 운영하고, 고려대학교는 대학별 공동실험실을 운영하고 있다.

주요 대학들의 공동기기원이 갖는 기능 및 역할은 다음과 같다.

①서울대학교

서울대학교는 1988년 당시 문교부로부터 OECF 5차 차관 600만 달러를 배정받아 설립(1994년 IBRD 차관 520만 달러 추가 배정)하였다. 1988년 설립 이래 자연과학대학에서 운영을 담당하고 있으며, 원장은 2년마다 자연과학대학 교수가 취임한다.

주요 기능은

- 첨단연구용 고가 정밀기기의 선정, 구입 및 효율적인 유지와 관리
- 고가 정밀기기를 이용한 첨단기초연구의 지원
- 고가 첨단기기에 대한 워크샷을 통해 기기 사용자의 저변 확대
- 고가연구용 재료의 분석 및 합성 지원
- 기초과학연구용 기기 위탁 수리 및 보정
- 환경생태 및 지구과학 연구용 이동연구실의 제공
- 기초과학연구용 초정밀 기기 운영요원의 양성

등을 명시하고 있다.

실제 서울대학교 기초과학공동기기원이 확보하고 있는 주요 기자재는 기초과학 연구에 필요한 고가 장비가 주를 이루고 있다.

- 생명과학분야: 공초점 레이저 주사 현미경, 초고속 유세포 분리기, 감마선 조사기, 고분해능 거대질량 분석기, 형광분석장치, 초고해상도 현미경
- 환경과학분야: 원소분석기, 이온 크로마토그래피, 유도결합 플라즈마 질량분석기, X선 형광분석기, 자외선-가시선 분광기

- 물성과학분야: 표면분석장치, 고분해능 X선 회절분석기, 라만분광기, 주사탐침현미경, 비행시간형 이차이온질량표면분석기, 푸리에변환 적외선 분광기
- 기타: 구면수차보정 투과전자현미경, 구면수차보정 주사투과전자현미경, 고분해능 투과전자현미경, 전계방사 주사전자현미경, 전계방출 주사전자현미경, 이온빔 집속장치, 나노밀, 핵자기 공명 분광기 등

공동기기원 장비의 주 사용대상은 교내외 연구자(교수, 대학원생)로 명시하고 있다. 자체 세미나를 통한 연구자들에 대한 장비사용 교육 및 방학기간 중 학부생 대상의 첨단장비 체험프로그램을 운영하고 있다. 보유장비 대부분이 일반 연구장비라기 보다는 고가의 특수기능을 갖춘 분석장비라서 학부생 보다는 일정수준의 연구역량과 실험경험을 가진 대학원생과 교수를 위한 서비스 제공이라 할 수 있다.

대부분의 장비가 연구개발에서 제품/물질을 평가하는 분석장비이며, 일부 기술검증에 활용가능하다.

이러한 고가 분석장비는 사용환경 (무진동, 청정실, 항온항습 등)에 민감하고 숙련된 운영요원(operator)이 대부분 필요하기 때문에 일반인, 학부생들은 사용에 제한이 있다.

②고려대학교

생명과학대학, 이과대학, 공과대학, 정보통신대학 등 주요 자연계 대학 별로 공동실험실이 구성되어 있다. 공동실험실 내에 각 기기별로 Operation을 담당하는 인력과 총괄 관리하는 인력으로 구성되어 있다.

[부록 그림 2-1] 기기사용 절차



자료: 고려대학교 공동실험실

대부분의 기기는 국가 및 민간 R&D 수행과정에서 구입하며, 사용빈도가 높거나 고가의 장비는 학교의 재원으로 구입하는 경우도 있다. 주요 장비의 구입, 유지와 관리 및 사용자가 편리하게 사용하고 장비사용을 통해 정확한 분석 및 측정결과가 도출될 수 있도록 운영을 지원하며, R&D 과제 수행과 관련된 실험결과(분석/측정 등)를 통해 우수한 과제 성과 도출에 기여한다. 또 다른 성과는 장비사용 전문인력 배출이라 할 수 있다.

기기사용의 약90%는 학내 구성원(실험실, 연구자, 대학원생 등)이며, 외부에도 개방하고 있으나, 대부분 기기의 필요성이 기기 구입목적과 다른 경우가 대부분이어서 그 활용도가 높지는 않다.

Summary

[Title] Diagnosis of Technology Incubation Paths to Promote Technology Commercialization and Their Efficiency Model

- **Project Leader : Soo J. Sohn**
- **Project Participants : Chae Yoon Lim · ChanSoo Park**

Growth based on innovation is important issues for many countries. These countries try to maximize their R&D efficiency. R&D efficiency is measured by outcome comparative with input, such like R&D investment. Normally outcome related with R&D means creation of value-added and new jobs resulted from entering into new markets. We used to call this process as (technology) commercialization. We have been faced with commercialization issue since we focused on innovation. And we usually have consensus on the limitation of commercialization. That is, commercialization has many problems in fields of technology, fund, expert, and culture. In the case of technology, main problem is the gap of technology matureness between technology supply by researchers in laboratories and technology demand by enterprises in markets.

This study is focused on technology incubation as a tool to narrow the gap. Technologies resulted from laboratory R&D should be matured to apply to a product or service for entering into market. Normally, this process is called as 'technology incubation' and it requires many resources. The most important resource is manpower with professional knowledge and understanding both laboratory R&D and market. The expert can identify the technology level which is needed for commercialization. Therefore the expert can match resources, such as researchers, related technologies, devices, and funds, to value up the technology. In the case of hub:raum in Berlin, it has an expert as a prototype manager. The expert(a prototype manager) manages many steps from confirming of needed technology based on research question of large company to coaching

of faced gap. Its incubation program highlights on communication between a demander and a supplier of technology. But most Korean incubation platforms lack experts who have enough experiences, knowledge, and network. They are just building hardwares for incubating(such as spaces, devices, etc) and connecting with consulting services(such as account, tax, patent, etc).

We suggest two fields for improving incubation efficiency. One is focused on players. The other is focused on specified issues. In the view of players, they are classified into three main players: PROs, Enterprises, and Private R&D services. First, incubation model by PROs highlights the use of internal R&D resources, such as (basic) technologies, researchers, infrastructure. Second, model by enterprises as technology demanders or business players in market highlights R&D planning and managing based on the market demand. And especially it can use outcubation or living lab model. Third, model under the leadership of private R&D service operator has advantages on flexibility, understanding on market, and network. Next, when viewed from issues perspective, we suggest the three specified programmes: cooperative incubation program which focused on an actual proof, comprehensive incubation program linked both proof of concept(PoC) and proof of manufacturing(PoM), and activation of fabrication center.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Method of the Study	5
Chapter 2. Understanding of Technology Incubation	7
1. Approach of Technology Incubation	7
2. Structure of Technology Incubation	14
Chapter 3. Support for Technology Incubation	25
1. Support program for Technology Incubation	25
2. Regional Hubs for Technology Incubation	35
3. Technology Incubation Environment in Foreign Countries	50
4. Implications	66
Chapter 4. Technology Incubation Paths	68
1. Korea	68
2. Foreign Countries	74
3. Implications	89
Chapter 5. Plan for Promoting Technology Incubation Efficiency	93
1. Limitations of Technology Incubation in Korea	93
2. Specific Programs by Technology Incubator	94
3. Specific Program by Technology Incubation Issue	102
References	107
Appendix 1.	113

Appendix 2.	137
--------------------	------------

Summary	141
----------------	------------

Contents	143
-----------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)